Science pour l'ingénieur (SPI)
Licence 3 - Télécommunications et Réseaux Informatiques

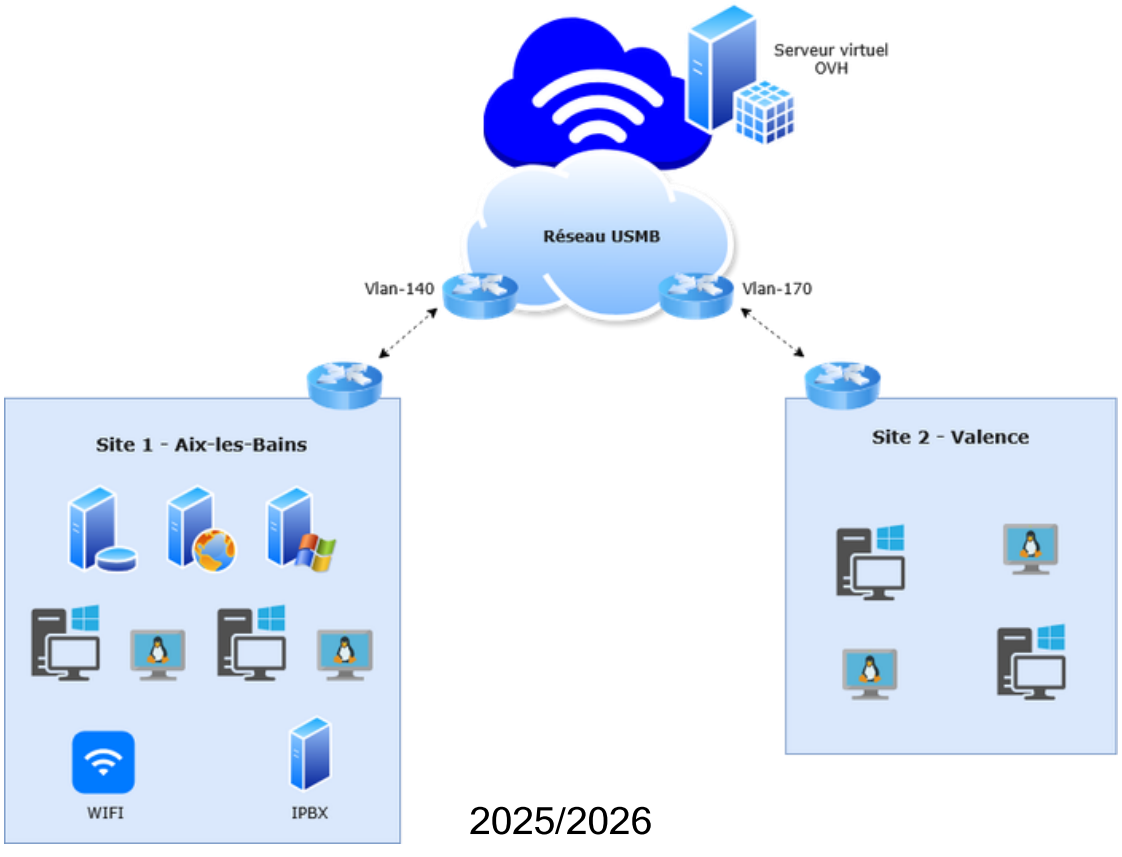
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Projet SOLEA

Groupe 2

Réalisé par :
Ali AIT TALEB
Andriantsoa FANASINARIMINO NIRHY
Hakim AIT HAMOU
Mahamat Lamine ABAKAR
Omar BENMANSOUR
Rodrigo ABRANTES-ALFREDO

Encadré par :
F. Lorne
E. Rochefeuille
E. Herault
B. Fléchet
PB. Vigneron



2025/2026

Remerciements

Au terme de ce projet, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure technique et humaine.

Nous remercions chaleureusement nos enseignants de la Licence 3 TRI de l'Université Savoie Mont Blanc, pour leurs conseils précisé, leur disponibilité et la confiance qu'ils nous ont accordée tout au long du projet SOLEA 2. Leurs retours réguliers nous ont permis de progresser et de mener à bien chaque étape.

Nous adressons également nos remerciements aux équipes techniques du campus Savoie Technolac, qui ont mis à notre disposition les moyens matériels et l'infrastructure nécessaires (serveur Dell T340, salle 8D-121, accès au réseau de l'USMB) sans lesquels ce projet n'aurait pu voir le jour.

Enfin, nous tenons à souligner l'esprit d'équipe qui a animé les deux sous-groupes du projet. La complémentarité, l'entraide et la rigueur de chacun ont été des facteurs essentiels de la réussite collective de SOLEA 2.

Sommaire

Remerciements 1
Sommaire 2
Liste des figures 8
Liste des tableaux 10
Liste des abréviations et acronymes 11
Introduction générale 13
Chapitre 1 — Présentation du projet 14
1.1 Contexte de l'entreprise SOLEA 14
1.2 Sites concernés 14
1.3 Objectifs techniques du projet 14
1.4 Organisation de l'équipe 15
1.5 Méthodologie suivie 15
Chapitre 2 — Étude théorique et simulation sous Packet Tracer 16
2.1 Préparation de l'environnement de travail 16
2.1.1 Installation de Cisco Packet Tracer 16
2.1.2 Activation du bureau à distance 16
2.2 Simulation des VLAN et routage inter-VLAN 17
2.2.1 Justification de la création des VLAN 17
2.2.2 Choix des équipements simulés 17
2.2.3 Étapes de configuration 17
2.2.4 Validation du routage inter-VLAN 18
2.3 Service DHCP centralisé en simulation 19
2.3.1 Ajout et configuration du serveur DHCP 19
2.3.2 Création du VLAN 100 sur le commutateur 19
2.3.3 Sous-interface de passerelle pour le VLAN 100 20
2.3.4 Configuration du relais DHCP 20
2.3.5 Tests de validation DHCP 20
2.4 Translation d'adresses et redirection de port 22
2.4.1 Contexte et objectifs 22
2.4.2 Architecture simulée 22
2.4.3 Plan d'adressage IPv4/IPv6 23
2.4.4 Choix techniques mis en œuvre 23
2.4.5 Configurations Cisco principales 24
2.4.6 Tests de validation 25
2.5 Validation IPv6 dual-stack 26

2.5.1 Configuration des postes clients en IPv6 26
2.5.2 Test de connectivité IPv6 inter-sites 26
2.6 Conclusion de la phase de simulation 26
Chapitre 3 — Mise en place du serveur Dell T340 et de Proxmox VE 28
3.1 Présentation et prise en main de l'iDRAC 28
3.1.1 Qu'est-ce que l'iDRAC ? 28
3.1.2 Identification des interfaces réseau et branchement physique 28
3.1.3 Connexion à l'interface iDRAC 29
3.1.4 Première configuration de l'iDRAC 29
3.1.5 Découverte de l'interface iDRAC 30
3.2 Configuration du RAID 1 30
3.2.1 Étapes de configuration 30
3.3 Installation de Proxmox VE 31
3.3.1 Préparation de l'installation 31
3.3.2 Installation guidée 31
3.3.3 Premier accès à l'interface web 31
3.4 Mise en place des alertes mail 32
3.4.1 Configuration côté iDRAC 32
3.4.2 Configuration côté Proxmox 32
3.5 Reprise des opérations par le sous-groupe A 33
3.5.1 Configuration réseau dynamique 33
3.6 Création d'un template de machine virtuelle Debian 33
3.6.1 Création de la VM Debian 34
3.6.2 Conversion en template 34
3.6.3 Création de comptes Proxmox par étudiant 34
3.7 Création des bridges réseau pour les VLAN 35
3.7.1 État initial des bridges 35
3.7.2 Création du bridge vmbr1 pour les VLAN 140 et 170 35
3.7.3 Test d'accès au VLAN 140 35
3.7.4 Test d'accès au VLAN 170 36
3.8 Test de sauvegarde sur SSD secondaire 36
3.9 Création d'une VM TinyCore Linux pour les tests réseau 37
3.9.1 Installation des outils complémentaires 37
3.9.2 Configuration du service SSH 37
3.9.3 Adresse IP obtenue via DHCP 37
3.9.4 Batterie de tests réseau sur TinyCore 37
3.9.5 Version finale de TinyCore 38

3.10 Installation du QEMU Guest Agent 38
3.10.1 Installation sur TinyCore 38
3.10.2 Activation côté Proxmox 39
3.11 Conclusion du chapitre 39
Chapitre 4 — Architecture physique et plan d'adressage 40
4.1 Architecture des ponts virtuels (VMBR) 40
4.2 Plan d'affectation des VLAN sur le commutateur d'Aix-les-Bains 40
4.3 Inventaire des machines virtuelles de production 41
4.4 Plan d'adressage IPv4 global 42
4.5 Plan d'adressage IPv6 global 43
4.6 Schéma global de l'infrastructure physique 43
4.7 Conclusion 44
Chapitre 5 — Déploiement des services réseau 45
5.1 Déploiement du service DHCP 45
5.1.1 Installation 45
5.1.2 Déclaration de l'interface d'écoute 45
5.1.3 Configuration des étendues 45
5.1.4 Configuration du relais DHCP 46
5.1.5 Démarrage et tests 46
5.2 Déploiement du serveur DNS interne (BIND9) 47
5.2.1 Informations de configuration 47
5.2.2 Hôtes principaux déclarés dans la zone 48
5.2.3 Configuration de l'adresse IP statique 48
5.2.4 Installation et configuration de BIND9 48
5.2.5 Vérifications et tests 50
5.2.6 Intégration du DNS dans le serveur DHCP 51
5.2.7 Validation côté clients 51
5.3 Mise en place de la résolution DNS interne (hostnames) 52
5.3.1 Édition de la zone directe 52
5.3.2 Configuration côté clients statiques 52
5.3.3 Tests de validation 53
5.4 Déploiement du serveur Web (Nginx) et de HTTPS 53
5.4.1 Informations de configuration 53
5.4.2 Création de la VM et installation de Debian 13 53
5.4.3 Vérifications initiales et correction NAT 54
5.4.4 Installation et activation de Nginx 54
5.4.5 Déploiement de la page web SOLEA 54

5.4.6 Mise en place de HTTPS 55
5.4.7 Résultat final 58
5.5 NAT statique et publication du serveur Web 58
5.6 Conclusion 59
Chapitre 6 — Téléphonie sur IP (ToIP) 60
6.1 Objectifs et architecture 60
6.1.1 Choix logiciel : Asterisk 60
6.2 Installation du serveur IPBX Asterisk 60
6.3 Configuration des comptes utilisateurs (PJSIP) 60
6.3.1 Fichier /etc/asterisk/pjsip.conf 60
6.4 Plan de numérotation (Dialplan) 61
6.5 Provisionnement via DHCP (Option 150) 62
6.6 Tests et validation 62
6.6.1 Vérifications côté serveur Asterisk 63
6.6.2 Test d'Echo (extension 999) 63
6.6.3 Appel inter-sites Aix ↔ Valence 63
6.6.4 Rechargement à chaud de la configuration 64
6.7 Conclusion 64
Chapitre 7 — Déploiement IPv6 sur l'infrastructure de production 65
7.1 Contraintes USMB et stratégie de contournement 65
7.1.1 Analyse de la contrainte de filtrage 65
7.1.2 Architecture hybride retenue 65
7.2 Plan d'adressage IPv6 définitif 65
7.3 Configuration des équipements de routage Cisco 66
7.3.1 Routeur central R-Aix 66
7.3.2 Routeur distant R-Valence 67
7.4 Routage dynamique RIPng et routage statique 67
7.4.1 Injection dynamique via RIPng 67
7.4.2 Routage statique inter-sites (via le tunnel) 67
7.5 Configuration des hôtes Linux et résolution d'incidents 68
7.5.1 Problématique de l'autoconfiguration (SLAAC) et Netplan 68
7.5.2 Résolution — Configuration statique sous Netplan (valence-pc1) 68
7.6 Automatisation de la recette technique 69
7.6.1 Analyse des résultats de la recette 70
7.7 Conclusion 70
Chapitre 8 — Administration, supervision et sécurité 72
8.1 Bastion SSH pour l'administration distante 72

8.1.1 Architecture retenue 72
8.1.2 Installation et configuration de SSH sur solea-logs 72
8.1.3 Vérification de la connectivité SSH depuis le bastion 73
8.1.4 Redirection NAT sur le routeur Cisco d'Aix 73
8.1.5 Test depuis un poste physique 73
8.1.6 Résultat final 73
8.2 Journalisation centralisée (rsyslog) 74
8.2.1 Architecture retenue 74
8.2.2 Principe de fonctionnement 74
8.2.3 Configuration du serveur rsyslog 74
8.2.4 Configuration des clients rsyslog 75
8.2.5 Cas particulier de solea-web 75
8.2.6 Vérification de la réception sur solea-logs 76
8.2.7 Résultats finaux 76
8.3 Supervision réseau — Zabbix 76
8.3.1 Architecture cible 77
8.3.2 Équipements supervisés 77
8.3.3 Déploiement réalisé 77
8.4 Active Directory et serveur de fichiers 78
8.4.1 Installation et configuration de l'Active Directory 78
8.4.2 Mise en place du serveur de fichiers (partage SMB) 80
8.4.3 Verrouillage et sécurité — Permissions NTFS 80
8.4.4 Phase de tests et résolution de problèmes 80
8.4.5 Audit et validation 81
8.5 Wi-Fi, RADIUS et VLAN invité 83
8.5.1 Architecture cible 83
8.5.2 Tests à effectuer 83
8.6 Conclusion 83
Chapitre 9 — Industrialisation et exploitation 85
9.1 Page d'administration SOLEA 85
9.1.1 Contenu de la page admin 85
9.1.2 Adresses d'accès 85
9.1.3 Mise en place technique 85
9.1.4 Résultat obtenu 86
9.2 Sauvegarde automatique des configurations critiques 87
9.2.1 Périmètre des sauvegardes 87
9.2.2 Production automatique des artefacts 87

9.2.3 Mise en place du script 87
9.2.4 Lancement manuel et vérifications 87
9.2.5 Test de restauration 88
9.2.6 Automatisation via cron 88
9.2.7 Publication du journal sur l'intranet 88
9.3 Cahier de recette technique 89
9.3.1 Référentiel des statuts 89
9.3.2 Point d'entrée et adresses utiles 90
9.3.3 Périmètre technique validé 90
9.3.4 Déroulé conseillé de la recette (55 minutes) 91
9.3.5 Tests unitaires détaillés (synthèse) 91
9.4 Scripts d'automatisation 91
9.4.1 Script principal — recette_solea.sh 92
9.4.2 Script de publication — publier_admin_solea.sh 92
9.4.3 Script de sauvegarde — backup_configs_solea.sh 92
9.4.4 Scripts individuels par fonctionnalité 92
9.5 Conclusion 93
Conclusion générale 94
Webographie 95
Documentation officielle des éditeurs et constructeurs 95
Standards et RFC 95
Outils et ressources pédagogiques 95
Annexes 97
Annexe A — Configurations Cisco complètes (Packet Tracer) 97
A.1 RPROF1 — Cœur de réseau / Internet 97
A.2 Router-Aix — Site principal 97
A.3 Router-Valence — Site secondaire 98
Annexe B — Fichiers de configuration des services Linux 99
B.1 /etc/dhcp/dhcpd.conf (aix-dhcp-server) 99
B.2 /etc/bind/named.conf.options (solea-dns) 100
B.3 /etc/nginx/sites-available/default (solea-web) 100
B.4 /etc/rsyslog.d/10-reception.conf (solea-logs) 101
B.5 /etc/netplan/00-installer-config.yaml (valence-pc1) 101
Annexe C — Scripts d'automatisation 101

Liste des figures

Figure 1 — Interface de Cisco Packet Tracer après installation et connexion
Figure 2 — Test de ping inter-VLAN (VLAN 10 → VLAN 20) sous Packet Tracer
Figure 3 — Schéma Packet Tracer après ajout du serveur DHCP dans le VLAN 100
Figure 4 — Attribution DHCP sur un poste du VLAN 10 (PC0 — 192.168.10.50)
Figure 5 — Attribution DHCP sur un poste du VLAN 20 (PC1 — 192.168.20.50)
Figure 6 — Test de ping inter-VLAN avec DHCP (VLAN 10 → VLAN 20 et VLAN 100)
Figure 7 — Schéma global de l'architecture simulée sous Packet Tracer (Aix, Valence, RPROF1)
Figure 8 — Test de ping inter-sites (Aix → Valence) à travers le tunnel GRE
Figure 9 — Test d'accès Internet via NAT dynamique (PAT) — ping 8.8.8.10
Figure 10 — Consultation du serveur Web SOLEA depuis PC-Externe via NAT statique
Figure 11 — Test de ping IPv6 inter-sites (Aix → Valence) sous Packet Tracer
Figure 12 — Raccordement du port iDRAC au commutateur VLAN 176
Figure 13 — Mise à jour iDRAC vers la version 7.00.00.183_A00
Figure 14 — Création du volume RAID 1 dans l'interface iDRAC
Figure 15 — Page de résumé de l'installation Proxmox VE (Summary)
Figure 16 — Tableau de bord Proxmox VE après connexion (Datacenter)
Figure 17 — Paramétrage SMTP dans l'interface iDRAC
Figure 18 — Courriel d'alerte iDRAC reçu par un membre du groupe
Figure 19 — Obtention de l'adresse IP via DHCP côté Proxmox (ip -br a)
Figure 20 — Paramètres de création de la VM debian-template dans Proxmox
Figure 21 — Liste initiale des bridges réseau Proxmox (vmbr0 uniquement)
Figure 22 — VM connectée au VLAN 140 — adresse 192.168.141.246 et ping Internet OK
Figure 23 — VM connectée au VLAN 170 — adresse 192.168.170.235 et ping Internet OK
Figure 24 — Sauvegarde ZSTD d'une VM vers le stockage fast-storage
Figure 25 — Sortie de cat /etc/os-release sur la VM TinyCore (version 16.2)
Figure 26 — Configuration réseau Proxmox — les sept ponts virtuels VMBR
Figure 27 — Photo du commutateur d'Aix montrant le brassage selon le plan VLAN
Figure 28 — Schéma global de l'infrastructure physique du réseau SOLEA 2
Figure 29 — Attribution DHCP côté client sur un poste du VLAN 10 (terminal réel)
Figure 30 — Attribution DHCP côté client sur un poste du VLAN 20 via relais (Valence)
Figure 31 — Tests dig (résolution directe et inverse) depuis solea-dns
Figure 32 — Résolution de www.solea.local depuis un poste client (Aix et Valence)
Figure 33 — Page d'accueil SOLEA affichée dans un navigateur depuis le LAN
Figure 34 — Site SOLEA en HTTPS — cadenas et avertissement certificat autosigné
Figure 35 — Accès au site SOLEA depuis une machine externe via NAT (192.168.141.3)
Figure 36 — Sortie de pjsip show endpoints — extensions 100 et 200 visibles
Figure 37 — Appel actif entre Linphone Aix (100) et Linphone Valence (200)
Figure 38 — Linphone — appel sortant vers l'extension 200 (sip:200@192.168.30.3)
Figure 39 — Sortie du script test_solea.sh — recette IPv4/IPv6 complète
Figure 40 — Session SSH ouverte sur le bastion via le port 2222 depuis MobaXterm
Figure 41 — Serveur solea-logs recevant en temps réel les messages de solea-dns
Figure 42 — Page admin SOLEA affichant l'état de la dernière recette (72 tests / 70 OK)
Figure 43 — Dernier journal de sauvegarde publié sur l'intranet SOLEA
Figure 44 — Tableau de bord global de Zabbix après déploiement
Figure 45 — Interface Zabbix — Proxy de Valence en ligne et actif
Figure 46 — Statut du service zabbix-proxy sur le site de Valence (active running)
Figure 47 — Création d'une nouvelle Unité d'organisation dans Active Directory

Figure 48 — Arborescence Active Directory ad.solea2.local avec les OU Aix et Valence
Figure 49 — Utilisateurs créés dans l'OU Aix (Admin Aix, Alice Aix)
Figure 50 — Utilisateurs créés dans l'OU Valence (Admin Valence, Employe Test, Victor Valence)
Figure 51 — Arborescence du partage Partage_Solea sur le serveur de fichiers d'Aix
Figure 52 — Demande d'authentification Windows lors de l'accès au partage 192.168.30.7
Figure 53 — Accès refusé au fichier sensible pour employe.test (sécurité NTFS)
Figure 54 — Test ping inter-sites depuis Aix vers le serveur RADIUS 192.168.30.10
Figure 55 — ipconfig sur le poste client Valence — adresse 192.168.10.12

Liste des tableaux

Tableau 1 — Objectifs techniques du projet SOLEA 2
Tableau 2 — Composition des sous-groupes du projet
Tableau 3 — Plan d'adressage IPv4/IPv6 de la simulation Packet Tracer
Tableau 4 — Tests de validation sur la VM TinyCore
Tableau 5 — Liste des ponts virtuels (VMBR) déployés sur l'hyperviseur Proxmox
Tableau 6 — Plan d'affectation des interfaces du commutateur d'Aix-les-Bains
Tableau 7 — Inventaire opérationnel des machines virtuelles SOLEA 2
Tableau 8 — Plan d'adressage IPv4 par VLAN
Tableau 9 — Plan d'adressage IPv6 final (synthèse)
Tableau 10 — Enregistrements DNS de la zone solea.local
Tableau 11 — Rôle des zones DNS déclarées
Tableau 12 — Alias DNS internes et leurs adresses
Tableau 13 — Résultats attendus des tests de résolution DNS
Tableau 14 — Comparaison de l'accès au site avant et après HTTPS
Tableau 15 — Options OpenSSL utilisées pour la génération du certificat
Tableau 16 — Informations renseignées lors de la génération du certificat
Tableau 17 — Rôle des deux blocs de configuration Nginx (HTTP et HTTPS)
Tableau 18 — État final du serveur Web SOLEA
Tableau 19 — Mapping NAT statique du serveur Web (ports 80 et 443)
Tableau 20 — Synthèse des comptes SIP créés (extensions 100 et 200)
Tableau 21 — Plan de numérotation interne
Tableau 22 — Plan d'adressage IPv6 complet de l'infrastructure de production
Tableau 23 — État final du bastion SSH
Tableau 24 — Rôle des directives rsyslog
Tableau 25 — Syntaxe d'envoi des logs distants (rsyslog client)
Tableau 26 — État final de la journalisation centralisée
Tableau 27 — Inventaire des équipements supervisés par Zabbix
Tableau 28 — Fichiers de configuration sauvegardés (backup automatique)
Tableau 29 — Statuts utilisés dans le cahier de recette (OK / KO / WARNING)
Tableau 30 — Périmètre technique couvert par le cahier de recette
Tableau 31 — Déroulé chronométré de la recette technique (55 minutes)
Tableau 32 — Scripts individuels du cahier de recette (01 à 15)

Liste des abréviations et acronymes

Le tableau ci-dessous regroupe les principaux acronymes utilisés dans ce rapport, afin de faciliter la lecture pour un public non spécialiste.

Acronyme	Signification
ACL	Access Control List — Liste de contrôle d'accès.
AD	Active Directory — Annuaire d'identités de Microsoft.
AP	Access Point — Point d'accès Wi-Fi.
BIND	Berkeley Internet Name Domain — Serveur DNS open source.
CA	Certificate Authority — Autorité de certification.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing — Notation d'adressage IP.
CLI	Command Line Interface — Interface en ligne de commande.
CPU	Central Processing Unit — Processeur.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — Attribution dynamique d'adresses IP.
DMZ	Demilitarized Zone — Zone démilitarisée du réseau.
DNS	Domain Name System — Résolution des noms de domaine.
DXA	Twentieth of a point — Unité de mesure utilisée dans les documents Word.
FQDN	Fully Qualified Domain Name — Nom de domaine complet.
GRE	Generic Routing Encapsulation — Protocole d'encapsulation.
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol / Secure — Protocoles web.
ICMP / ICMPv6	Internet Control Message Protocol — Protocole de contrôle réseau.
iDRAC	Integrated Dell Remote Access Controller — Carte de gestion à distance Dell.
IOS	Internetwork Operating System — Système d'exploitation des équipements Cisco.
IP / IPv4 / IPv6	Internet Protocol — Protocole d'adressage du réseau.
IPBX	Internet Protocol Branch eXchange — Autocommutateur téléphonique IP.
IPSec	Internet Protocol Security — Suite de protocoles de sécurité IP.
ISC	Internet Systems Consortium — Éditeur du serveur DHCP utilisé.
ISO	Image disque utilisée pour l'installation d'un système.
LAN	Local Area Network — Réseau local.
MAC	Media Access Control — Adresse physique d'une interface réseau.
NAT / PAT	Network / Port Address Translation — Translation d'adresses et de ports.
NTFS	New Technology File System — Système de fichiers Windows.

Acronyme	Signification
OS	Operating System — Système d'exploitation.
OU	Organizational Unit — Unité d'organisation Active Directory.
PJSIP	Pile SIP utilisée par Asterisk.
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service — Protocole d'authentification.
RAID	Redundant Array of Independent Disks — Tableau de disques redondants.
RIPng	Routing Information Protocol next generation — Protocole de routage IPv6.
RTP	Real-time Transport Protocol — Transport temps réel (voix, vidéo).
SIP	Session Initiation Protocol — Protocole de signalisation pour la VoIP.
SLAAC	StateLess Address AutoConfiguration — Auto-configuration IPv6.
SMB	Server Message Block — Protocole de partage de fichiers Windows.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — Protocole d'envoi de courriels.
SSH	Secure Shell — Connexion distante sécurisée.
TCP / UDP	Transmission / User Datagram Protocol — Protocoles de transport.
TFTP	Trivial File Transfer Protocol — Protocole de transfert simple.
ToIP / VoIP	Telephony / Voice over IP — Téléphonie sur IP.
TRI	Télécommunications et Réseaux Informatiques (filière L3).
TTL	Time To Live — Durée de vie d'un enregistrement DNS ou d'un paquet.
UFR	Unité de Formation et de Recherche.
USMB	Université Savoie Mont Blanc.
VLAN	Virtual LAN — Réseau local virtuel.
VM	Virtual Machine — Machine virtuelle.
VMBR	Virtual Machine Bridge — Pont virtuel sous Proxmox.
VPN	Virtual Private Network — Réseau privé virtuel.
WAN	Wide Area Network — Réseau étendu.

Introduction générale

Dans le cadre de la troisième année de Licence Télécommunications et Réseaux Informatiques (L3 TRI) à l'Université Savoie Mont Blanc, le projet SOLEA 2 constitue le projet de fin d'année des étudiants de la promotion 2025-2026. Il vise à confronter les étudiants à un contexte d'entreprise réaliste en leur demandant de concevoir, déployer et exploiter une infrastructure réseau complète pour une société fictive : SOLEA, une PME spécialisée dans l'installation de panneaux solaires.

L'entreprise SOLEA est répartie sur deux sites géographiques : un siège social à Aix-les-Bains (environ 300 collaborateurs) et une antenne à Valence (environ 30 collaborateurs). L'objectif global est de moderniser une infrastructure vieillissante et non sécurisée en mettant en place une architecture professionnelle : segmentation par VLAN, interconnexion sécurisée des deux sites, services réseau centralisés (DHCP, DNS, Web), téléphonie sur IP, supervision, journalisation, double pile IPv4/IPv6, et accès Wi-Fi sécurisé.

Ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé par le groupe SOLEA 2, depuis l'étude théorique et la simulation sous Cisco Packet Tracer jusqu'au déploiement physique sur un serveur Dell PowerEdge T340 équipé de l'hyperviseur Proxmox VE. Le document suit volontairement une progression pédagogique : les phases théoriques et simulées sont traitées en premier afin de poser clairement les choix d'architecture, avant d'aborder la mise en œuvre concrète des services en production.

Le rapport est organisé en neuf chapitres :

- **Chapitre 1** — Présentation du projet, contexte de l'entreprise SOLEA et organisation de l'équipe.
- **Chapitre 2** — Étude théorique et simulation sous Packet Tracer : VLAN, DHCP, NAT, tunnel GRE, IPv6.
- **Chapitre 3** — Mise en place physique du serveur Dell T340 et de l'hyperviseur Proxmox VE.
- **Chapitre 4** — Architecture physique et plan d'adressage global.
- **Chapitre 5** — Déploiement des services réseau : DHCP, DNS, Web, HTTPS, NAT.
- **Chapitre 6** — Téléphonie sur IP avec Asterisk.
- **Chapitre 7** — Déploiement IPv6 sur l'infrastructure de production.
- **Chapitre 8** — Administration, supervision et sécurité (bastion SSH, journalisation, Active Directory…).
- **Chapitre 9** — Industrialisation et exploitation : page d'administration, sauvegardes automatiques, cahier de recette.

Chapitre 1 — Présentation du projet

1.1 Contexte de l'entreprise SOLEA

SOLEA est une entreprise fictive spécialisée dans la vente et l'installation de panneaux solaires. Comme beaucoup de PME en pleine croissance, elle dispose d'une infrastructure informatique hétérogène, déployée au fil du temps et sans réelle vision d'ensemble. Cette infrastructure présente plusieurs limites : absence de segmentation réseau, sécurité insuffisante, services non centralisés, et une dépendance forte aux opérateurs externes pour l'interconnexion des sites.

Dans une logique de modernisation, la direction de SOLEA a confié au groupe projet la conception d'une nouvelle infrastructure réseau et systèmes, capable de supporter la croissance de l'entreprise et d'apporter les services attendus par les utilisateurs : connectivité fiable, partage de fichiers, téléphonie unifiée, accès Wi-Fi, supervision et sauvegardes.

1.2 Sites concernés

L'entreprise SOLEA exploite deux sites géographiquement distincts :

- **Site d'Aix-les-Bains (siège social) :** environ 300 collaborateurs. Ce site centralise les services réseau (serveurs DHCP, DNS, Web, téléphonie, journalisation, supervision, Active Directory) et héberge l'infrastructure de virtualisation Proxmox VE.
- **Site de Valence (antenne) :** environ 30 collaborateurs. Ce site est connecté au siège via un tunnel sécurisé et bénéficie des services centralisés (DHCP relayé, DNS, téléphonie, etc.).

1.3 Objectifs techniques du projet

Les objectifs techniques fixés au groupe SOLEA 2 sont les suivants :

Tableau 1 — Objectifs techniques du projet SOLEA 2

Axe	Description
Segmentation réseau	Découper le réseau en VLAN distincts par rôle (administration, clients, serveurs, invités, VoIP) afin d'améliorer la sécurité et la lisibilité de l'infrastructure.
Interconnexion inter-sites	Mettre en place une liaison sécurisée entre Aix-les-Bains et Valence à travers un tunnel GRE puis une montée en IPv6 dual-stack.
Services réseau centralisés	Déployer un serveur DHCP central, un serveur DNS interne (BIND9), un serveur Web (Nginx) avec HTTPS, et publier les services nécessaires via NAT statique.
Téléphonie sur IP	Déployer un IPBX Asterisk centralisé permettant les appels internes entre les deux sites avec une numérotation simple.
Adressage IPv6	Mettre en œuvre un plan d'adressage IPv6 global, avec routage dynamique (RIPng) et tunnel inter-sites.

Axe	Description
Administration et sécurité	Mettre en place un bastion SSH, une journalisation centralisée (rsyslog), un système de supervision et un Active Directory pour la gestion des identités.
Industrialisation	Automatiser le contrôle qualité avec un cahier de recette exécutable et des sauvegardes planifiées des configurations critiques.

1.4 Organisation de l'équipe

Le groupe SOLEA 2 est constitué de six étudiants répartis en deux sous-groupes. Cette organisation permet d'avancer en parallèle sur les différentes briques techniques et de mettre en place une logique de revue croisée : chaque sous-groupe reprend et améliore le travail de l'autre sur certaines étapes, afin de garantir la cohérence et la robustesse de l'infrastructure finale.

Tableau 2 — Composition des sous-groupes du projet

Sous-groupe A	Sous-groupe B
Ali AITTALEB	AIT HAMOU Hakim
Abakar LAMINE	ABRANTES-ALFREDO Rodrigo
FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa	BENMANSOUR Omar

1.5 Méthodologie suivie

Le projet a suivi une méthodologie en deux temps : une phase théorique et simulée sous Cisco Packet Tracer, puis une phase d'implémentation physique sur le matériel mis à disposition (serveur Dell PowerEdge T340, commutateur Cisco, routeurs Cisco).

Cette approche a permis au groupe de valider les choix d'architecture (plan d'adressage, configuration des VLAN, tunnels, NAT) avant de les transposer en production. Elle reproduit fidèlement la démarche industrielle suivie en entreprise, où toute évolution majeure d'un réseau est d'abord modélisée puis testée en environnement de simulation.

Chapitre 2 — Étude théorique et simulation sous Packet Tracer

Avant tout déploiement physique, l'équipe SOLEA 2 a mené une phase complète d'étude théorique et de simulation sous Cisco Packet Tracer. Cette étape a permis de valider les choix d'architecture (plan d'adressage, configuration des VLAN, routage inter-sites, NAT, IPv6) dans un environnement maîtrisé, avant de transposer ces configurations sur les équipements physiques.

La simulation est structurée en trois grandes étapes, chacune confiée alternativement à l'un des sous-groupes : simulation des VLAN et du routage inter-VLAN, ajout du service DHCP, et enfin translation d'adresses avec redirection de port. Une partie spécifique est consacrée à la compatibilité IPv6 dual-stack.

2.1 Préparation de l'environnement de travail

2.1.1 Installation de Cisco Packet Tracer

Pour mutualiser l'accès à l'outil de simulation, Cisco Packet Tracer (version stable 9.0.0) a été installé sur une machine virtuelle Windows 11 hébergée sur l'infrastructure Proxmox de l'université. Les étapes suivantes ont été appliquées :

1. Accès au site officiel netacad.com et création d'un compte Cisco Skills for All.
2. Téléchargement de l'exécutable Windows depuis le portail Cisco NetAcad.
3. Installation du logiciel dans la VM Windows 11 sous Proxmox.
4. Premier lancement et authentification avec les identifiants Cisco créés.

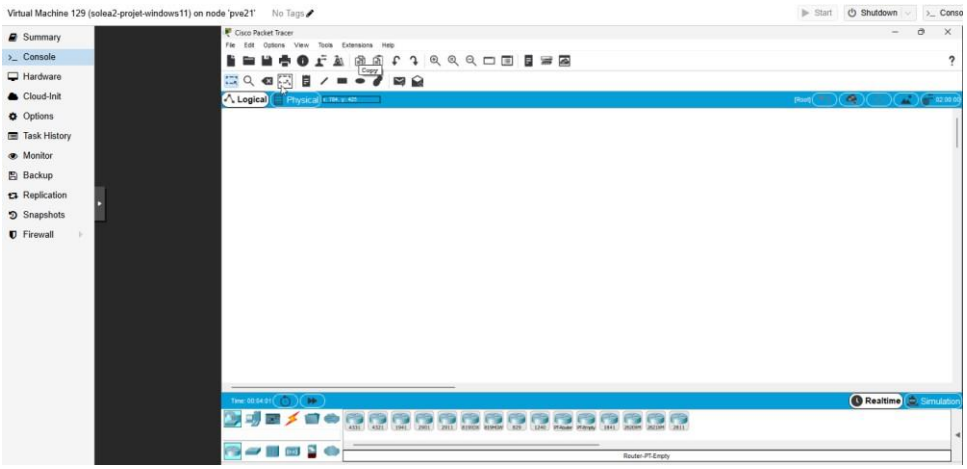


Figure 1 — Capture d'écran de l'interface de Cisco Packet Tracer après installation et connexion

2.1.2 Activation du bureau à distance

Afin de permettre à l'ensemble du groupe d'accéder à Packet Tracer depuis n'importe quel poste du réseau, le bureau à distance (Remote Desktop Protocol) a été activé sur la VM Windows 11 :

- Paramètres > Système > Bureau à distance : activation.

- Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows Defender : autorisation du Bureau à distance pour les réseaux privés.

Les identifiants d'accès utilisés sont :

Adresse de la VM	192.168.141.x
Utilisateur	etudiant
Mot de passe	password

2.2 Simulation des VLAN et routage inter-VLAN

Rapport rédigé par le sous-groupe A : Ali AITTALEB, Abakar LAMINE et FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa.

2.2.1 Justification de la création des VLAN

La simulation s'appuie sur la création de trois VLAN nommés Poste10, Poste20 et Poste30, associés respectivement aux identifiants 10, 20 et 30. Cette segmentation logique du réseau présente plusieurs intérêts :

- Isoler les différents services et limiter le trafic broadcast.
- Améliorer la sécurité en confinant chaque type d'utilisateur dans son propre domaine de diffusion.
- Optimiser la gestion et les performances du réseau.
- Faciliter la communication ciblée entre groupes d'utilisateurs via le routage inter-VLAN.

2.2.2 Choix des équipements simulés

Commutateur	Cisco Catalyst 2960 — switch de niveau 2 administrable permettant la création et la gestion de VLAN via la CLI.
Routeur	Cisco 2911 — utilisé pour le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) avec encapsulation 802.1Q sur les sous-interfaces.

2.2.3 Étapes de configuration

Étape 1 — Création des VLAN sur le commutateur

Commandes Cisco IOS — création des VLAN

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Poste10
Switch(config-vlan)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Poste20
Switch(config-vlan)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Poste30
Switch(config-vlan)# exit
```

Étape 2 — Attribution des ports aux VLAN et configuration du trunk

Les ports d'accès des postes clients sont placés dans leur VLAN respectif, et le port relié au routeur est configuré en mode trunk pour transporter l'ensemble des VLAN avec encapsulation 802.1Q :

Affectation des ports d'accès et configuration du trunk

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
!
Switch(config)# interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
!
Switch(config)# interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
!
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# do write
```

Étape 3 — Configuration du routage inter-VLAN sur le routeur

Sur le routeur Cisco 2911, une sous-interface est créée pour chaque VLAN, avec encapsulation dot1Q et attribution d'une adresse IP de passerelle :

Sous-interfaces de routage inter-VLAN sur le routeur

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
!
Router(config)# interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
Router(config)# interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
Router(config)# interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

2.2.4 Validation du routage inter-VLAN

Un test de ping depuis un poste du VLAN 10 vers un poste du VLAN 20 a permis de valider le bon fonctionnement du routage inter-VLAN :

Test depuis un PC du VLAN 10

```
PC> ping 192.168.20.20
```

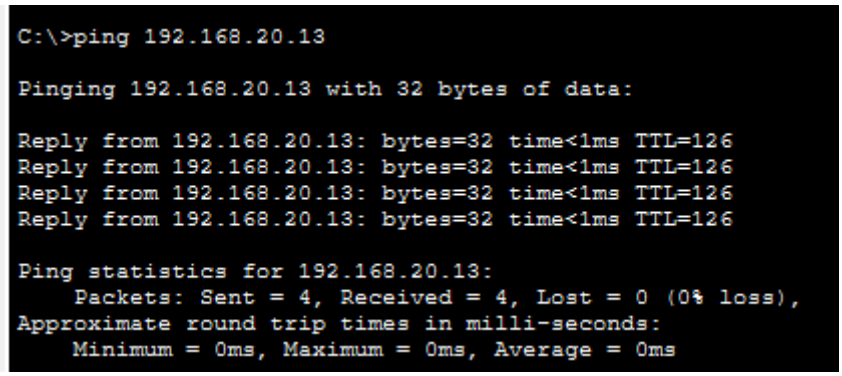


Figure 2 — Capture du test de ping inter-VLAN (VLAN 10 → VLAN 20) sous Packet Tracer

2.3 Service DHCP centralisé en simulation

Rapport rédigé par le sous-groupe B : AIT HAMOU Hakim, ABRANTES-ALFREDO Rodrigo et BENMANSOUR Omar.

L'objectif de cette étape est de centraliser et d'automatiser l'attribution des adresses IP à l'aide d'un serveur DHCP dédié, isolé dans son propre VLAN pour des raisons de sécurité.

2.3.1 Ajout et configuration du serveur DHCP

5. Ajout d'un équipement Server depuis la bibliothèque Packet Tracer.
6. Raccordement du serveur à un port du commutateur.
7. Placement du serveur dans un VLAN dédié (VLAN 100).
8. Attribution d'une adresse IP statique au serveur :

Adresse IP	192.168.100.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.100.1

2.3.2 Création du VLAN 100 sur le commutateur

Création du VLAN 100 dédié au serveur DHCP

```
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# name SERVER
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 100
```

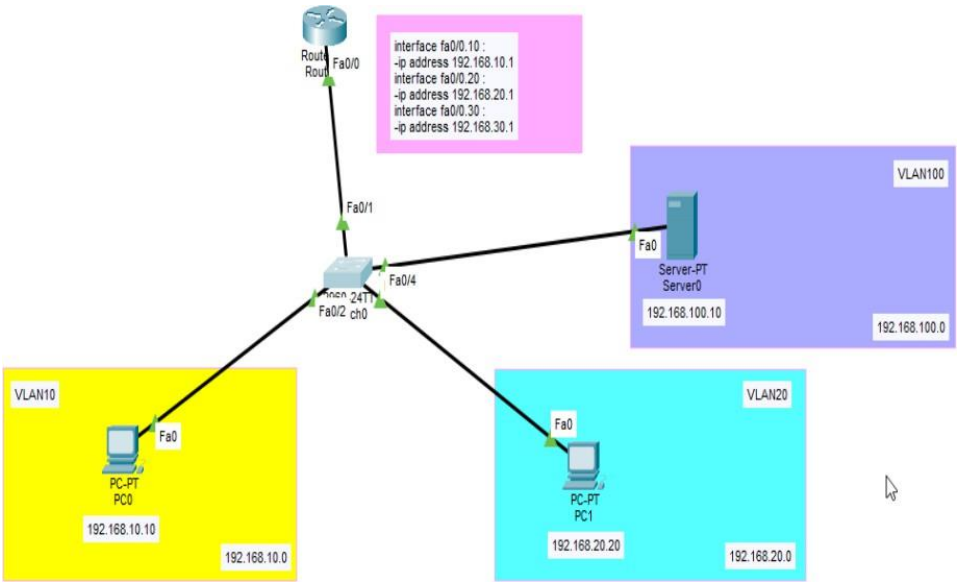


Figure 3 — Capture du schéma Packet Tracer après ajout du serveur DHCP dans le VLAN 100

2.3.3 Sous-interface de passerelle pour le VLAN 100

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0.100
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-subif)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit
```

2.3.4 Configuration du relais DHCP

Problème : les requêtes DHCP (broadcasts) émises par les clients des VLAN 10 et 20 ne peuvent pas atteindre le serveur DHCP qui se trouve dans le VLAN 100.

Solution : configurer le routeur comme relais DHCP en utilisant la commande **`ip helper-address`** sur les sous-interfaces des VLAN clients.

Configuration du relais DHCP sur les sous-interfaces VLAN 10 et 20

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0.10
Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.100.10
!
Router(config)# interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.100.10
```

2.3.5 Tests de validation DHCP

Le serveur DHCP distribue correctement les adresses IP aux clients des VLAN 10 et 20, et les communications inter-VLAN fonctionnent :

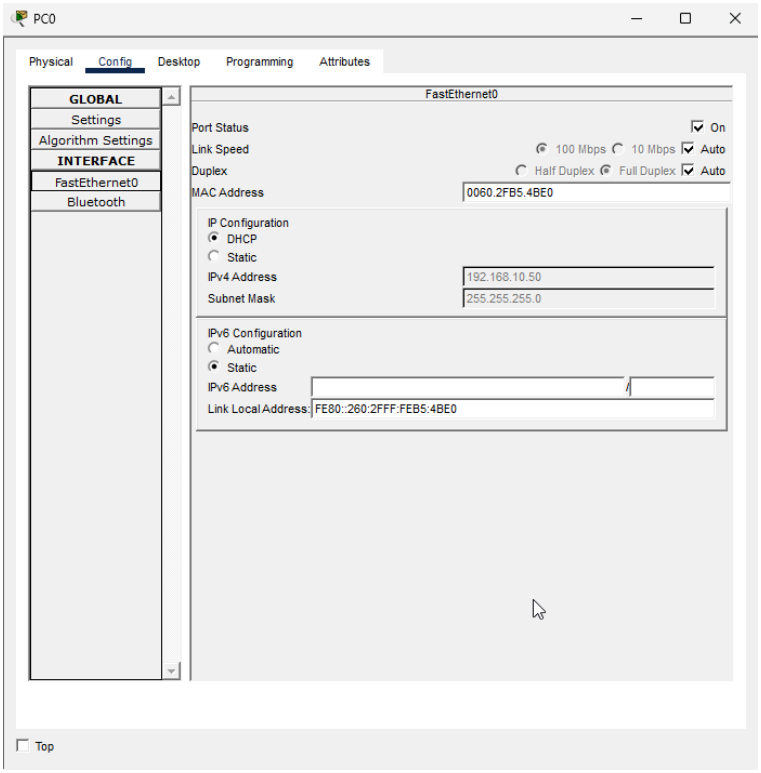


Figure 4 — Capture de l'attribution d'une adresse IP via DHCP à un poste du VLAN 10

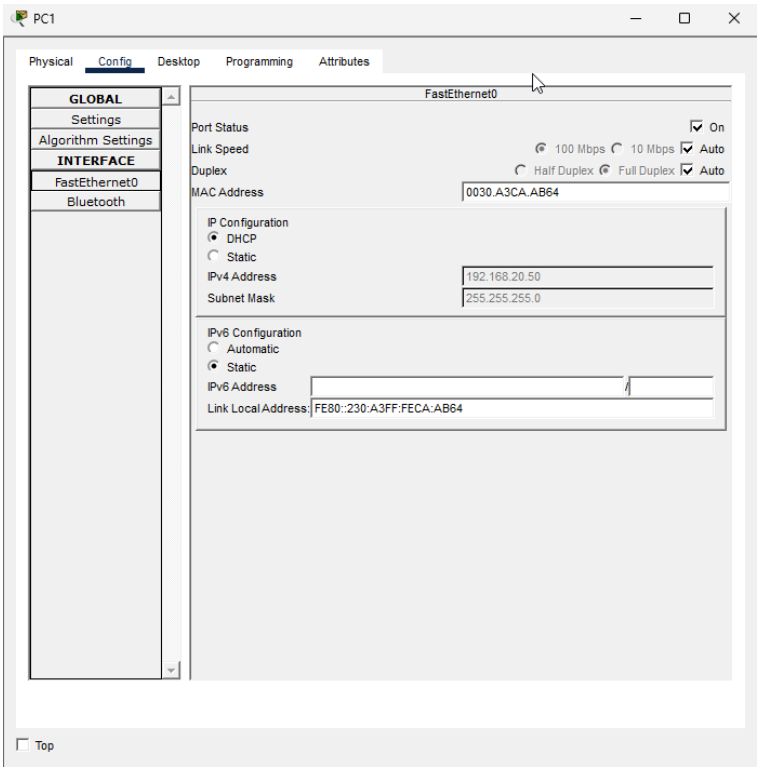


Figure 5 — Capture de l'attribution d'une adresse IP via DHCP à un poste du VLAN 20

```
C:\>ping 192.168.20.50

Pinging 192.168.20.50 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.50: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Figure 6 — Capture du test de ping inter-VLAN (VLAN 10 → VLAN 20 et VLAN 100) avec DHCP

2.4 Translation d'adresses et redirection de port

Rapport rédigé par le sous-groupe A : Ali AITTALEB, Abakar LAMINE et FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa.

2.4.1 Contexte et objectifs

Cette étape vise à mettre en place l'architecture inter-sites complète, en intégrant les contraintes du réseau opérateur (USMB) : connexion sécurisée entre Aix et Valence, accès Internet contrôlé, et hébergement de services internes accessibles depuis l'extérieur. Cette configuration prépare également la convergence vers la téléphonie sur IP.

2.4.2 Architecture simulée

L'architecture simulée reproduit l'environnement de production réel et s'organise comme suit :

- **Réseau WAN (opérateur USMB) :** simulé par le routeur central RPROF1, qui interconnecte Aix (VLAN 140), Valence (VLAN 170) et un accès Internet vers un serveur fictif (8.8.8.10).
- **Site d'Aix (siège) :** trois VLAN — administration (10), serveurs/DMZ (30) et clients (40).
- **Site de Valence :** un VLAN clients (20).

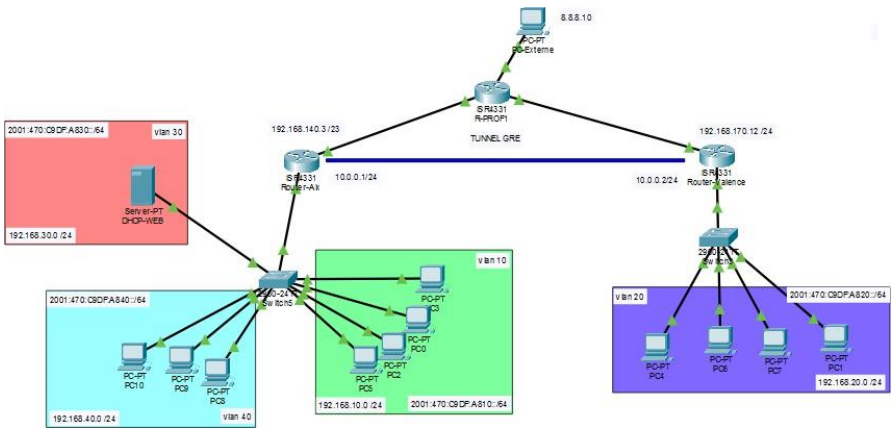


Figure 7 — Schéma global de l'architecture simulée sous Packet Tracer (Aix, Valence, RPROF1)

2.4.3 Plan d'adressage IPv4/IPv6

Tableau 3 — Plan d'adressage IPv4/IPv6 de la simulation

Site	Équipement / Interface	Rôle	VLAN	IPv4	IPv6
Internet	RPROF1 — G0/0/0	Vers Internet	—	8.8.8.1/24	2001:CAFE::1/64
	RPROF1 — G0/0/1	Vers Aix	—	192.168.140.1/23	2001:470:C9DF:7::1/64
	RPROF1 — G0/0/2	Vers Valence	—	192.168.170.1/24	2001:470:C9DF:8::1/64
	PC-EXTERNE	Simulation Web	—	8.8.8.10/24	—
Aix	Router-Aix — G0/0/1	WAN (Internet)	—	192.168.141.3/23	2001:470:C9DF:7::AAAA:3/64
	Router-Aix — Tunnel0	VPN inter-sites	—	10.0.0.1/30	—
	Router-Aix — G0/0/0.10	LAN Admin	10	192.168.10.1/24	2001:470:C9DF:8810::1/64
	Router-Aix — G0/0/0.30	LAN Serveurs (DMZ)	30	192.168.30.1/24	2001:470:C9DF:8830::1/64
	Router-Aix — G0/0/0.40	LAN Clients	40	192.168.40.1/24	2001:470:C9DF:8840::1/64
	Serveur-PT	DHCP / Web / DNS	30	192.168.30.2/24	2001:470:C9DF:8830::2/64
Valence	Router-Val — G0/0/1	WAN (Internet)	—	192.168.170.12/24	2001:470:C9DF:8::AAAA:3/64
	Router-Val — Tunnel0	VPN inter-sites	—	10.0.0.2/30	—
	Router-Val — G0/0/0	LAN Clients	20	192.168.20.1/24	2001:470:C9DF:A820::1/64

2.4.4 Choix techniques mis en œuvre

Routage et accès Internet (NAT/PAT)

Conformément aux contraintes de l'opérateur universitaire (une seule IP publique par site), la sortie Internet repose sur un NAT dynamique de type PAT (Port Address Translation). Toutes les machines des VLAN clients sortent sur Internet derrière l'unique IP WAN du routeur.

Interconnexion des sites (tunnel GRE)

L'interconnexion privée entre Aix et Valence repose sur un tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation) point à point. Des routes statiques dirigent le trafic inter-sites à travers l'interface Tunnel0, et des ACL spécifiques excluent ce trafic du NAT (split-tunneling), garantissant l'intégrité des paquets entre les deux sites.

Services réseau (DHCP centralisé et hébergement)

- Le serveur Serveur-PT situé à Aix distribue les adresses IP pour les deux sites.
- Le routeur de Valence joue le rôle de relais DHCP via la commande ip helper-address, transmettant les requêtes broadcast à travers le tunnel GRE.
- Le serveur Web interne et l'accès SSH au commutateur sont publiés à l'extérieur via des règles de NAT statique (Port Forwarding) sur le routeur d'Aix.

Connectivité IPv6 (Dual-Stack)

- Adressage statique global unicast (préfixe 2001:470:…).
- Routage statique IPv6 de bout en bout via RPROF1.
- Sécurisation des annonces routeurs via la commande ipv6 nd ra suppress.

2.4.5 Configurations Cisco principales

Les configurations complètes des trois routeurs simulés (RPROF1, Router-Aix, Router-Valence) figurent en annexe du présent document. Les extraits ci-dessous mettent en évidence les éléments structurants de l'architecture.

Extrait — Configuration NAT/PAT sur Router-Aix

Logique NAT split-tunneling + publication Web et SSH

```
! On INTERDIT le NAT vers le VPN (VLAN 20) pour TOUS les VLAN d'Aix
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip  192.168.30.0 0.0.0.255  192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip  192.168.40.0 0.0.0.255  192.168.20.0 0.0.0.255
!
! On AUTORISE le NAT vers Internet pour tous les VLAN d'Aix
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
!
! Application du PAT et publication des services internes
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.30.2 80 192.168.141.3 80
ip nat inside source static tcp 192.168.30.2 22 192.168.141.3 2222
```

Extrait — Tunnel GRE

Tunnel GRE Aix ↔ Valence et routes statiques inter-sites

```
! Côté Router-Aix
interface Tunnel0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 192.168.170.12
!
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Côté Router-Valence
interface Tunnel0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 192.168.141.3
!
```

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

2.4.6 Tests de validation

Connectivité inter-sites (tunneling)

Test depuis un poste du VLAN 10 (Aix) vers un poste du VLAN 20 (Valence) :

```
PC> ping 192.168.20.13
```

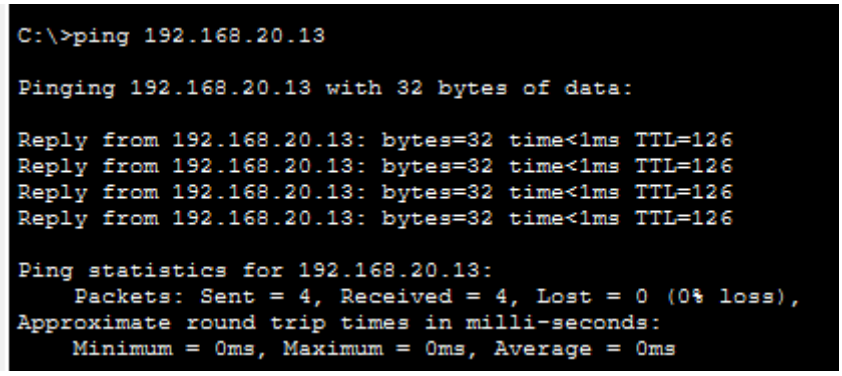


Figure 8 — Capture du test de ping inter-sites (Aix → Valence) à travers le tunnel GRE

Accès Internet via NAT dynamique

Test depuis un poste interne vers le serveur externe simulé :

```
PC> ping 8.8.8.10
```

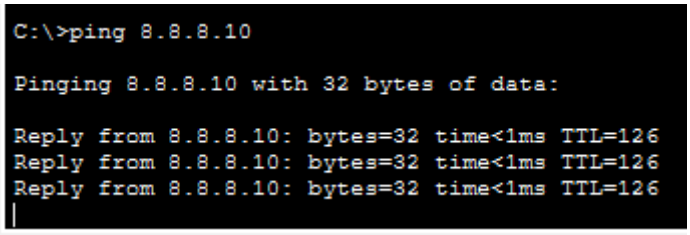


Figure 9 — Capture du test d'accès Internet via NAT dynamique (PAT)

Accès aux services hébergés (NAT statique)

Depuis le poste externe (PC-Externe), accès au serveur Web interne via l'IP publique :

```
Navigateur : http://192.168.141.3
```

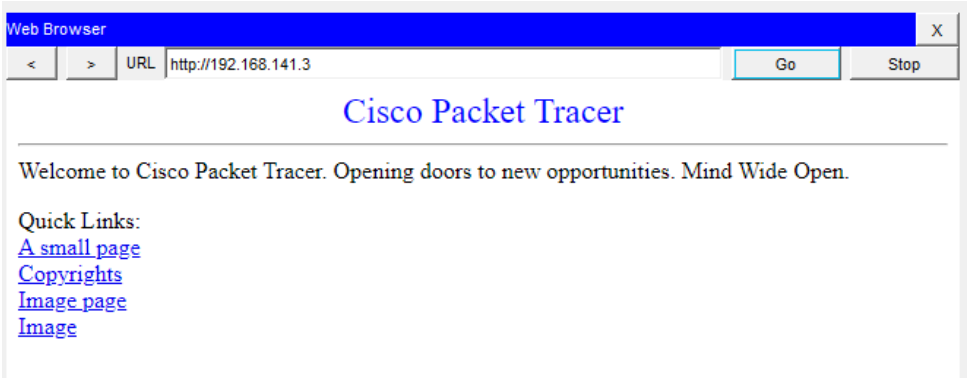


Figure 10 — Capture de la consultation du serveur Web SOLEA depuis PC-Externe via NAT statique

2.5 Validation IPv6 dual-stack

La maquette Packet Tracer a également servi à valider la compatibilité IPv6 de l'architecture, avant le déploiement IPv6 complet en production (traité au Chapitre 7).

2.5.1 Configuration des postes clients en IPv6

Configuration du PC d'Aix (VLAN 10)

Adresse IPv6	2001:470:C9DF:8810::10
Préfixe	64
Passerelle IPv6	2001:470:C9DF:8810::1 (interface LAN Router-Aix)

Configuration du PC de Valence (VLAN 20)

Adresse IPv6	2001:470:C9DF:A820::10
Préfixe	64
Passerelle IPv6	2001:470:C9DF:A820::1 (interface LAN Router-Valence)

2.5.2 Test de connectivité IPv6 inter-sites

Depuis un PC du VLAN 10 d'Aix, ping IPv6 vers un PC du VLAN 20 de Valence :

```
PC> ping 2001:470:C9DF:A820::10
```

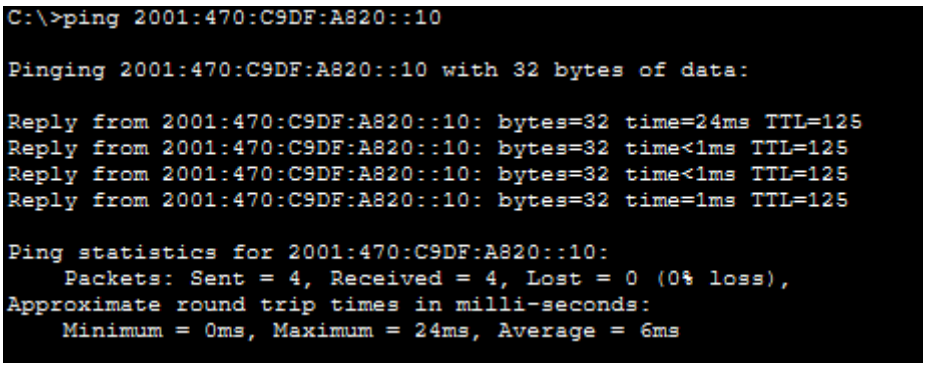


Figure 11 — Capture du test de ping IPv6 inter-sites (Aix → Valence) sous Packet Tracer

2.6 Conclusion de la phase de simulation

La phase de simulation sous Packet Tracer a permis de valider l'ensemble des choix d'architecture avant le déploiement physique : segmentation par VLAN, routage inter-VLAN, DHCP centralisé avec relais, NAT dynamique (PAT) et statique (Port Forwarding), tunnel GRE inter-sites, et compatibilité IPv6 dual-stack.

Cette étape a également permis aux deux sous-groupes de monter en compétence sur la CLI Cisco IOS, sur la logique des ACL, et sur les principes du routage avancé. Les configurations validées en simulation ont servi de base aux configurations réelles déployées sur les équipements physiques.

Chapitre 3 — Mise en place du serveur Dell T340 et de Proxmox VE

Une fois l'architecture validée en simulation, le groupe a procédé à la mise en place physique de l'infrastructure. La base matérielle du projet repose sur un serveur Dell PowerEdge T340 mis à disposition par l'université, équipé d'un contrôleur iDRAC d'administration à distance et de deux disques durs configurés en RAID 1 pour la tolérance aux pannes.

Cette étape couvre quatre objectifs majeurs : la prise en main de l'iDRAC, la configuration d'un volume RAID 1, l'installation de l'hyperviseur Proxmox VE et la mise en place d'un système d'alertes par courriel. À l'issue de ces opérations, le serveur est prêt à accueillir les machines virtuelles qui hébergeront les différents services de SOLEA.

3.1 Présentation et prise en main de l'iDRAC

Rapport rédigé par le sous-groupe B : AIT HAMOU Hakim, ABRANTES-ALFREDO Rodrigo et BENMANSOUR Omar.

3.1.1 Qu'est-ce que l'iDRAC ?

L'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) est un contrôleur intégré aux serveurs Dell. Il fonctionne indépendamment du système d'exploitation principal du serveur et reste accessible même lorsque le serveur est éteint. Ses fonctionnalités principales sont :

- Accès à distance au serveur via navigateur web, y compris lorsqu'il est éteint.
- Surveillance du matériel : température, ventilateurs, alimentation, disques.
- Installation à distance d'un système d'exploitation (via ISO virtuelle).
- Allumage, redémarrage et arrêt du serveur sans accès physique.
- Mise à jour du BIOS et du firmware de l'iDRAC.

Dans le cadre du projet SOLEA 2, l'iDRAC constitue le point d'entrée principal pour administrer le serveur Dell T340 sans avoir besoin d'écran ni de clavier raccordé directement.

3.1.2 Identification des interfaces réseau et branchement physique

Le port iDRAC dédié du serveur a été identifié et branché au port 20 du commutateur (VLAN 176) situé dans la salle 8D-121. Cette configuration permet la supervision matérielle indépendamment de l'état du système d'exploitation.

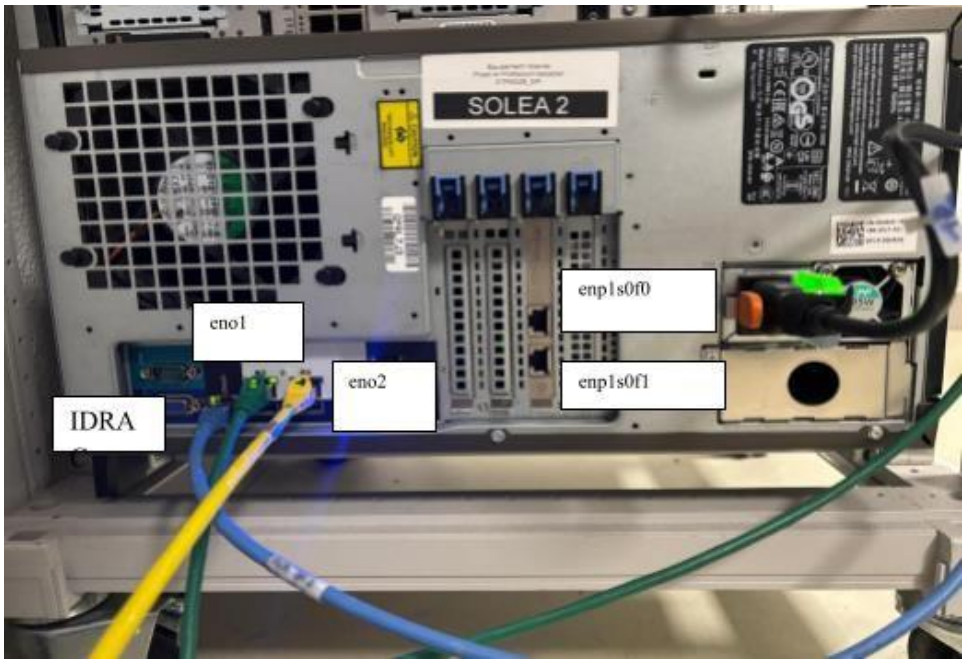


Figure 12 — Capture / photo du raccordement du port iDRAC au commutateur VLAN 176

3.1.3 Connexion à l'interface iDRAC

L'accès à l'interface de l'iDRAC se fait depuis un poste connecté au réseau du projet :

URL d'accès	https://solea2-idrac.local.univ-savoie.fr
Identifiant	solea
Mot de passe	Fourni par l'enseignant (fichier : Mots de passe - Adresses IP.docx)
Localisation du fichier	Microsoft Teams > L3-TRI Projets SOLEA 25-26 > Canal Général > Fichiers

3.1.4 Première configuration de l'iDRAC

Une fois connecté, les paramètres réseau de l'iDRAC sont vérifiés dans Settings > Network :

Adresse IP	192.168.0.120
Passerelle	192.168.0.1
Nom d'hôte	solea2-idrac.local.univ-savoie.fr

Mise à jour de l'iDRAC

Pour bénéficier des dernières corrections de sécurité et des fonctionnalités récentes, l'iDRAC a été mis à jour vers la version 7.00.00.183_A00 :

9. Téléchargement du firmware depuis le site Dell : iDRAC-with-Lifecycle-Controller_Firmware_VP556_WN64_7.00.00.183_A00.EXE.
10. Menu Maintenance > System Update > Local.
11. Sélection du fichier et lancement de la mise à jour.

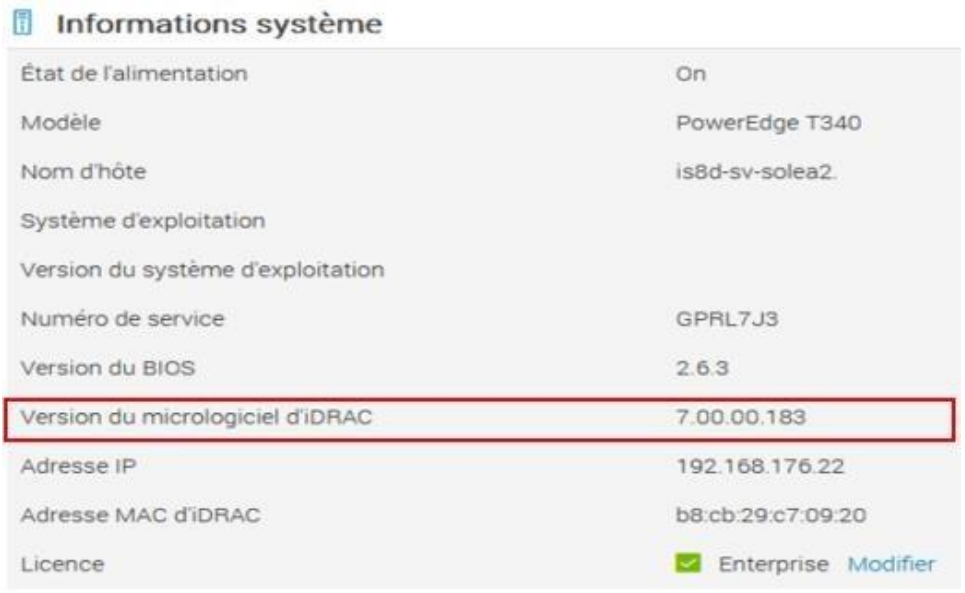


Figure 13 — Capture de la mise à jour iDRAC vers la version 7.00.00.183_A00

3.1.5 Découverte de l'interface iDRAC

Les principaux menus de l'interface iDRAC utilisés dans le projet sont :

Overview > Server	État général : températures, alimentation, ventilateurs.
Storage > Virtual Disks	Création et gestion des volumes RAID.
System > Console / Media	Console KVM à distance pour installer un OS via ISO virtuelle.
Alerts > Email Alerts	Configuration SMTP pour les alertes par courriel.

3.2 Configuration du RAID 1

Le RAID 1 (mirroring) consiste à dupliquer les données sur deux disques physiques distincts. En cas de défaillance d'un disque, le second continue de fonctionner sans perte de données. Cette configuration garantit la sécurité et la disponibilité du serveur SOLEA, et constitue le socle de fiabilité de l'ensemble de l'infrastructure virtualisée.

3.2.1 Étapes de configuration

12. Dans l'interface iDRAC : Storage > Virtual Disks > Create Virtual Disk.
13. Sélection des deux disques physiques à associer au RAID.
14. Choix du niveau de RAID : RAID 1.
15. Nommage du volume : RAID1-System.
16. Validation et vérification dans Storage > Physical Disks que les disques sont bien associés au volume virtuel.

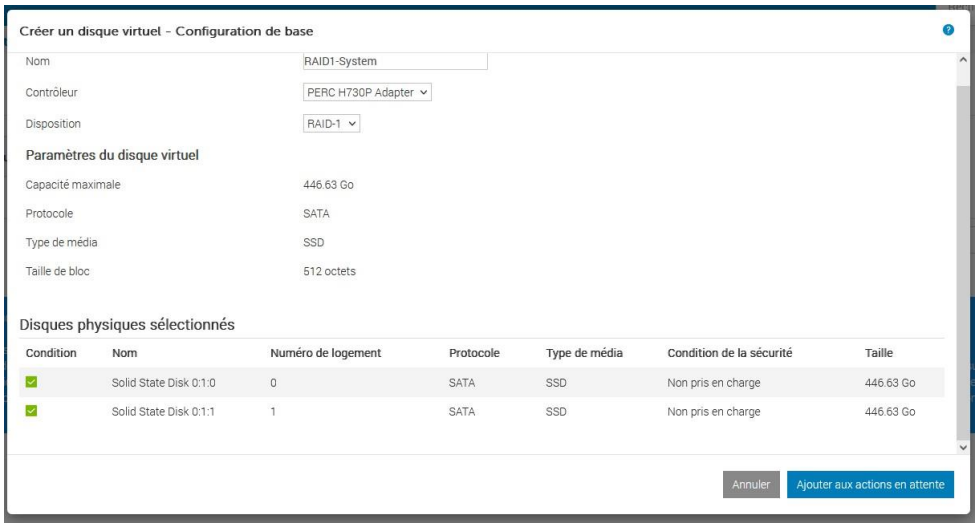


Figure 14 — Capture de la création du volume RAID 1 dans l'interface iDRAC

3.3 Installation de Proxmox VE

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme open source de virtualisation qui permet de créer, gérer et superviser des machines virtuelles et des conteneurs à travers une interface web centralisée. Dans le cadre du projet SOLEA, Proxmox VE constitue la plateforme d'hébergement principale de l'ensemble des services réseau et systèmes.

3.3.1 Préparation de l'installation

17. Téléchargement de la dernière ISO de Proxmox VE depuis https://www.proxmox.com/en/downloads.
18. Dans iDRAC : Configuration > Console Virtuelle > Lancer la console virtuelle.
19. Onglet Média virtuel > Connecter le média virtuel > Mapper le CD/DVD > Choisir l'ISO de Proxmox > Virtual CD/DVD/ISO.
20. Redémarrage du serveur et boot sur le lecteur virtuel.

3.3.2 Installation guidée

L'assistant d'installation Proxmox guide la configuration :

- Installation sur le volume RAID 1 précédemment créé.
- Définition du mot de passe administrateur (root).
- Configuration réseau de l'interface principale, raccordée au LAN pédagogique.

3.3.3 Premier accès à l'interface web

Une fois Proxmox installé, l'accès à l'interface web s'effectue depuis un navigateur du réseau pédagogique :

```
https://192.168.141.10:8006
```



Figure 15 — Capture de la page de connexion à l'interface web Proxmox VE

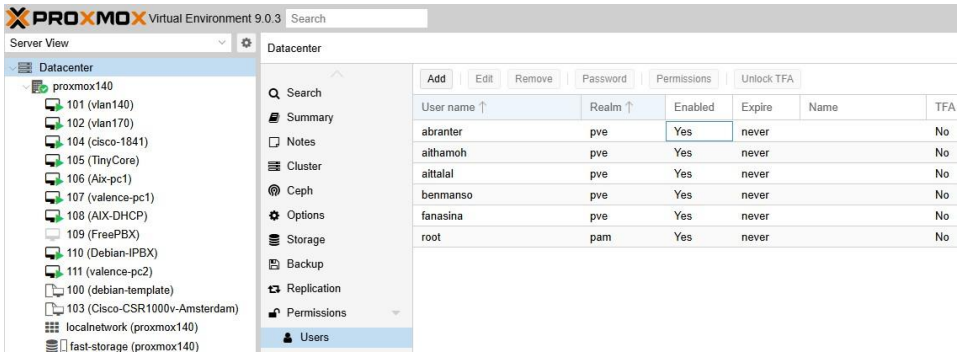


Figure 16 — Capture du tableau de bord Proxmox VE après connexion

3.4 Mise en place des alertes mail

Pour assurer une supervision minimale de l'infrastructure, l'iDRAC et Proxmox sont configurés pour envoyer automatiquement un courriel aux membres du groupe en cas d'événement matériel critique (défaillance d'un disque, surchauffe, problème d'alimentation, etc.).

3.4.1 Configuration côté iDRAC

21. Menu : Configuration > Paramètres du système > Configuration SMTP (e-mail).
22. Activation de l'envoi de courriels.
23. Serveur SMTP utilisé : smtp.bourget.univ-savoie.fr.
24. Ajout des adresses mail de deux membres du groupe pour recevoir les alertes.

3.4.2 Configuration côté Proxmox

25. Menu : Datacenter > Notifications > Email.
26. Configuration du même serveur SMTP que pour l'iDRAC.

27. Association des destinataires aux alertes système Proxmox.

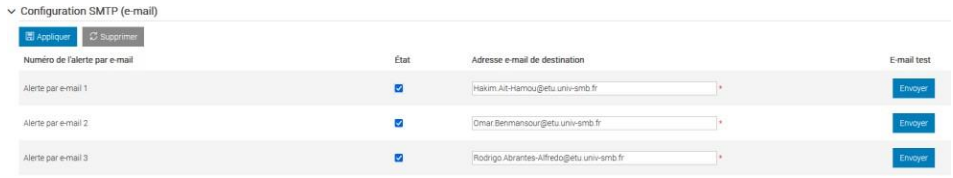


Figure 17 — Capture du paramétrage SMTP dans l'interface iDRAC



Figure 18 — Capture d'un courriel de test d'alerte iDRAC reçu par un membre du groupe

3.5 Reprise des opérations par le sous-groupe A

Rapport rédigé par le sous-groupe A : Ali AITTALEB, Abakar LAMINE et FANASINARIMINO NIRHY Andriantsoa.

Dans la logique de revue croisée du projet, le sous-groupe A a repris l'ensemble des opérations réalisées par le sous-groupe B sur le serveur, afin de vérifier la documentation et de procéder à quelques améliorations. Cette étape inclut la reconfiguration du Proxmox pour qu'il obtienne dynamiquement une adresse IP via le VLAN 176 de l'université.

3.5.1 Configuration réseau dynamique

28. Accès à la console Proxmox via l'URL VConsole : https://192.168.176.22/restgui/vconsole/index.html
29. Configuration statique temporaire pour obtenir un premier accès Internet.
30. Installation du client DHCP : apt install isc-dhcp-client.
31. Bascule vers une configuration dynamique — adresse obtenue : 192.168.176.34.
32. Accès à l'interface web : https://192.168.176.34:8006.

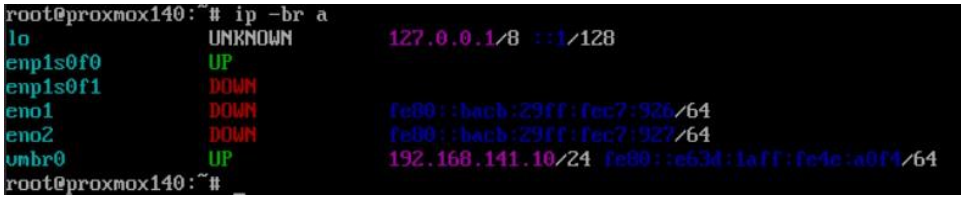


Figure 19 — Capture de l'obtention de l'adresse IP 192.168.176.34 via DHCP côté Proxmox

3.6 Création d'un template de machine virtuelle Debian

Pour accélérer le déploiement futur des services, un template de VM Debian est créé. Ce template servira de base à toutes les machines virtuelles Linux du projet (serveurs DHCP, DNS, Web, logs, téléphonie, etc.), garantissant ainsi une cohérence des configurations de base.

3.6.1 Création de la VM Debian

33. Téléchargement de l'ISO Debian 11.0.0 (debian-11.0.0-amd64-netinst.iso).
34. Dans Proxmox : clic sur Create VM.
35. Nom de la VM : debian-template.
36. Onglet OS : sélection de l'ISO Debian téléchargée.
37. Onglet System : conservation des paramètres par défaut.
38. Onglet Disks : stockage fast-storage, taille 20 Go (installation minimaliste).
39. Onglet CPU : 1 cœur (paramètre par défaut).
40. Onglet Memory : 2 Go de RAM.
41. Onglet Network : type virtio, pont vmbr0 par défaut.
42. Lancement de l'installation de Debian.

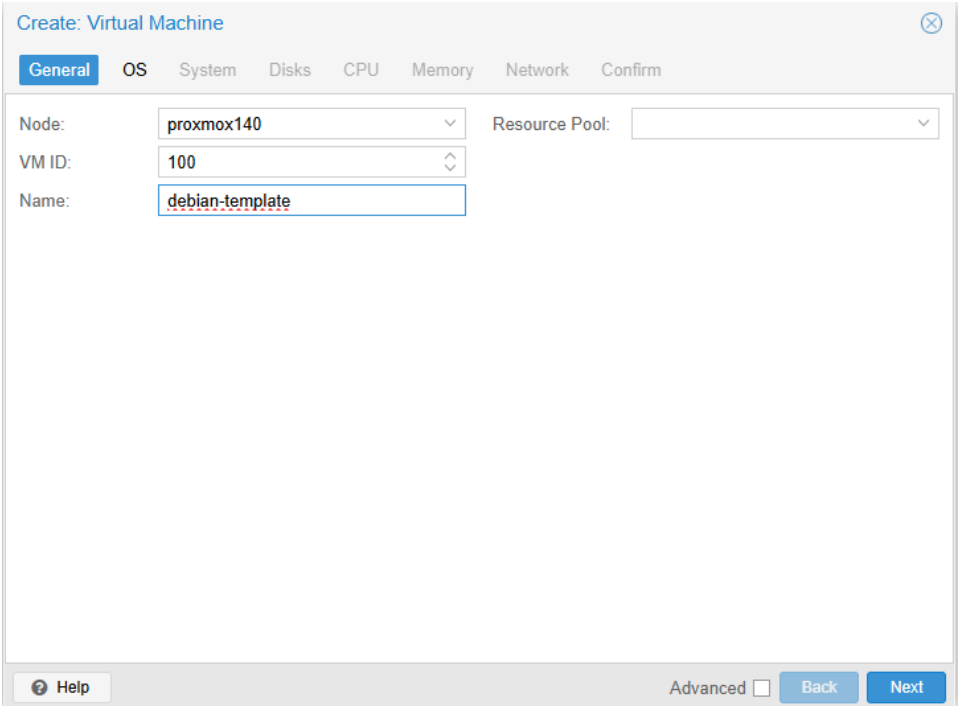


Figure 20 — Capture des paramètres de création de la VM debian-template dans Proxmox

3.6.2 Conversion en template

Une fois Debian installé et la VM prête, elle est convertie en template :

- Panneau de gauche : sélection de la VM debian-template.
- Menu More (en haut à droite) > Convert to Template.

3.6.3 Création de comptes Proxmox par étudiant

Afin d'assurer un accès sécurisé et personnalisé à la plateforme, un compte Proxmox est créé pour chaque étudiant du groupe :

43. Connexion à l'interface web Proxmox avec le compte administrateur (root).
44. Menu : Datacenter > Permissions > Users > Add.
45. Saisie du nom de l'étudiant, du realm pve, et d'un mot de passe personnel.
46. Enregistrement et vérification de l'accès.

3.7 Création des bridges réseau pour les VLAN

Pour permettre aux machines virtuelles de communiquer dans les bons VLAN, des bridges réseau doivent être configurés au niveau de Proxmox. Contrairement à un commutateur physique, Proxmox utilise des Linux Bridges, qui peuvent être rendus VLAN-aware pour accepter les paquets taggués.

3.7.1 État initial des bridges

Par défaut, Proxmox dispose du bridge vmbr0, utilisé pour la gestion (interface eno1, IP du serveur 192.168.176.34). Ce bridge est dédié à l'administration de Proxmox et ne doit pas être modifié.

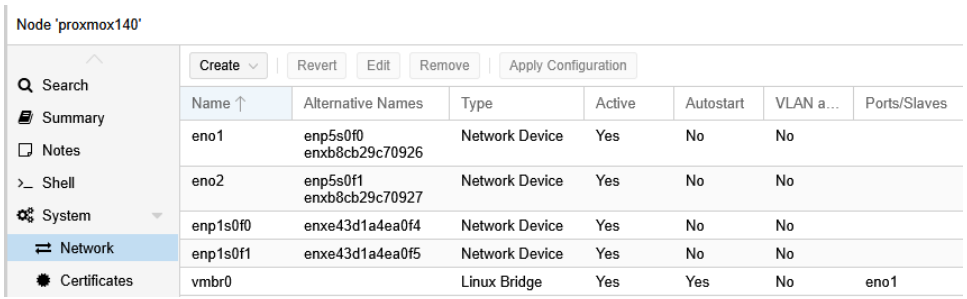


Figure 21 — Capture de la liste initiale des bridges réseau Proxmox (vmbr0)

3.7.2 Création du bridge vmbr1 pour les VLAN 140 et 170

Dans Proxmox > onglet Network > Create > Linux Bridge, les paramètres suivants sont saisis :

Name	vmbr1
Bridge ports	eno2
VLAN aware	Coché
Autostart	Coché

Le port physique eno2 du serveur est associé au port trunk du commutateur, transportant ainsi les VLAN 140 et 170.

3.7.3 Test d'accès au VLAN 140

Une VM Debian est clonée à partir du template, puis modifiée dans l'onglet Hardware en définissant un VLAN tag = 140 sur l'interface réseau. La VM obtient ensuite automatiquement une adresse IP du VLAN 140 :

```
$ ip a
...
```

```
inet 192.168.141.246/24 brd 192.168.141.255 scope global ens18
```

L'accès Internet est également vérifié :

```
$ ping 8.8.8.8
```

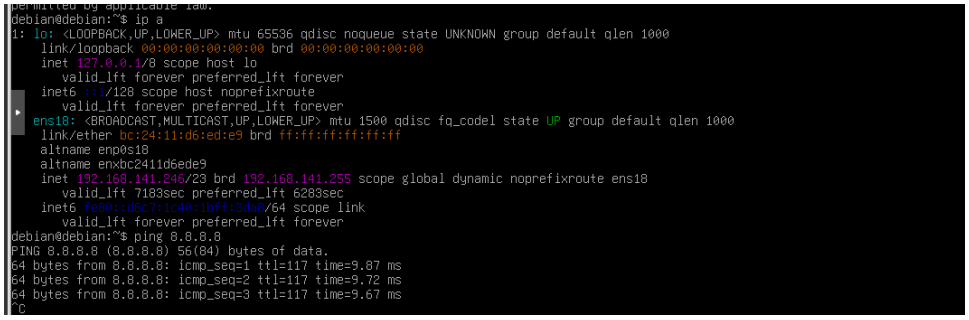


Figure 22 — Capture de la VM connectée au VLAN 140 — adresse 192.168.141.246 et ping Internet OK

3.7.4 Test d'accès au VLAN 170

La même opération est répétée en modifiant le VLAN tag de 140 à 170, validant ainsi la connectivité sur le second VLAN :

```
$ ip a
...
inet 192.168.170.235/24 ...
```

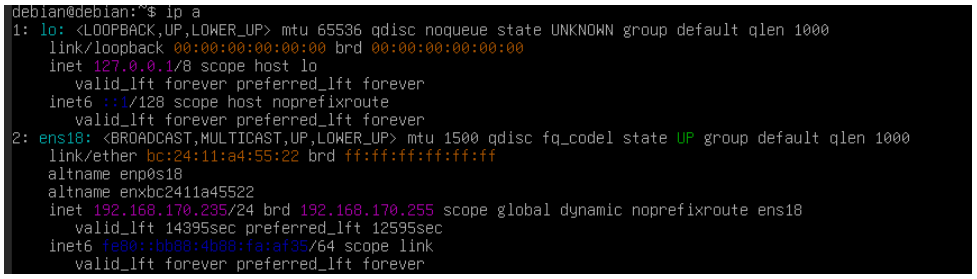


Figure 23 — Capture de la VM connectée au VLAN 170 — adresse 192.168.170.235 et ping Internet OK

3.8 Test de sauvegarde sur SSD secondaire

Pour préparer la stratégie de sauvegarde de l'infrastructure, un test est réalisé en sauvegardant une VM sur un SSD secondaire (fast-storage) non utilisé pour la production. L'objectif est de valider la capacité de Proxmox à externaliser ses sauvegardes vers un stockage dédié.

47. Sélection de la VM à sauvegarder (test-Vlan140).
48. Onglet Backup > Add Backup.
49. Storage : fast-storage.
50. Format de sauvegarde : ZSTD (compression efficace).
51. Lancement et suivi de la sauvegarde.

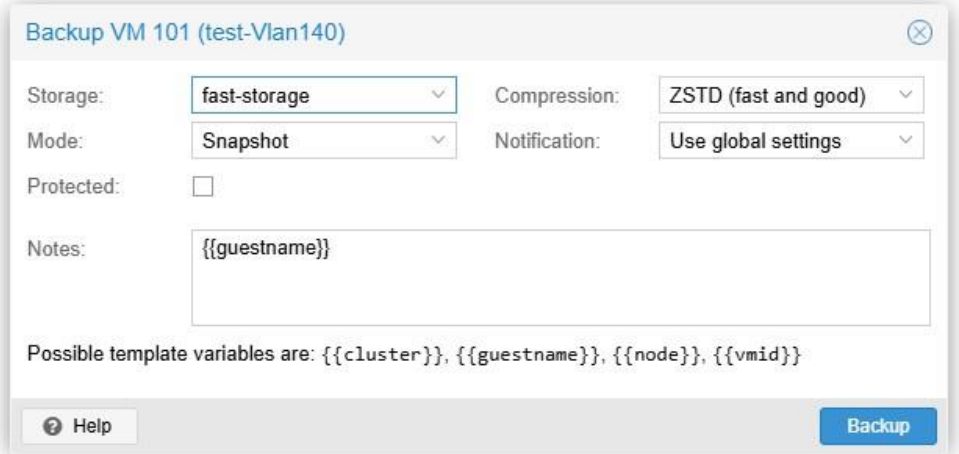


Figure 24 — Capture de la sauvegarde ZSTD d'une VM vers le stockage fast-storage

3.9 Création d'une VM TinyCore Linux pour les tests réseau

Rapport rédigé par le sous-groupe B : AIT HAMOU Hakim, ABRANTES-ALFREDO Rodrigo et BENMANSOUR Omar.

TinyCore Linux est une distribution Linux ultra-légère (quelques dizaines de Mo). Elle est utilisée dans le projet pour tester rapidement la connectivité d'un VLAN, sans surcharger l'infrastructure de virtualisation. Une VM TinyCore est créée à partir d'un clonage de template, puis enrichie des outils nécessaires aux tests.

3.9.1 Installation des outils complémentaires

Sur TinyCore, les paquets sont gérés via les commandes tce-load. Pour rendre l'installation persistante après redémarrage, les paquets sont déclarés dans /opt/bootlocal.sh et /opt/.filetool.lst.

3.9.2 Configuration du service SSH

Activation et persistance du service SSH sur TinyCore

```
$ cd /usr/local/etc/ssh
$ sudo cp sshd_config.orig sshd_config
$ sudo vi sshd_config       # PermitRootLogin yes
$ sudo /usr/local/init.d/openssh restart

# Persistance des fichiers modifiés
$ echo 'usr/local/etc/ssh' | sudo tee -a /opt/.filetool.lst
$ echo 'etc/shadow'        | sudo tee -a /opt/.filetool.lst
```

3.9.3 Adresse IP obtenue via DHCP

La VM TinyCore obtient automatiquement une adresse IP via DHCP : 192.168.141.249.

3.9.4 Batterie de tests réseau sur TinyCore

Une fois la VM TinyCore configurée, une batterie de tests réseau est exécutée pour valider l'environnement :

Tableau 4 — Tests de validation sur la VM TinyCore

Test	Commande	Objectif
Accès SSH	ssh tc@192.168.141.249	Vérifier l'accès distant à la VM.
Interfaces réseau	ip addr show	Vérifier l'adresse IP attribuée.
Table de routage	ip route show	Vérifier la route par défaut.
Client DHCP	ls /sbin/udhcpc	Confirmer la présence du client DHCP.
Renouvellement DHCP	sudo udhcpc -i eth0	Forcer une nouvelle requête DHCP.
Ping passerelle	ping 192.168.140.1	Vérifier l'accès à la passerelle du VLAN.
Ping Internet	ping 8.8.8.8	Vérifier la connectivité externe.
Résolution DNS	ping google.com	Vérifier la résolution DNS.
Outil tcpdump	tcpdump -h	Confirmer la présence de l'analyseur de paquets.
Écoute SSH	netstat -tlnp | grep 22	Vérifier que SSH écoute bien sur le port 22.
Outil netcat	tce-load -wi nc puis nc -h	Installer et tester netcat.

3.9.5 Version finale de TinyCore

La version utilisée est TinyCoreLinux 16.2 (résultat de cat /etc/os-release sur la VM).



Figure 25 — Capture de la sortie de cat /etc/os-release sur la VM TinyCore (version 16.2)

3.10 Installation du QEMU Guest Agent

Le QEMU Guest Agent est un service exécuté à l'intérieur d'une VM qui permet une communication privilégiée entre l'hyperviseur Proxmox et le système invité. Ses principales fonctions sont :

- **Arrêt propre (Graceful Shutdown) :** permet à Proxmox d'envoyer une commande d'arrêt au système d'exploitation de la VM, au lieu de couper brutalement l'alimentation.
- **Remontée d'informations :** permet à Proxmox d'afficher l'adresse IP de la VM directement dans l'interface web.
- **Cohérence des sauvegardes (quiescing) :** lors d'un snapshot, l'agent peut « geler » le système de fichiers momentanément pour garantir l'intégrité des données (utile pour les bases de données).

3.10.1 Installation sur TinyCore

```
# Installation du paquet
```

```
$ tce-load -wi qemu-guest-agent.tcz

# Configuration de la persistance
$ sudo echo 'qemu-guest-agent.tcz' >> /mnt/sda1/tce/onboot.lst

# Démarrage automatique (à ajouter dans /mnt/sda1/tce/bootlocal.sh)

# Sauvegarde de la configuration
$ filetool.sh -b
```

3.10.2 Activation côté Proxmox

52. Dans Proxmox, sélectionner la VM TinyCore.
53. Onglet Options.
54. Sélectionner QEMU Guest Agent et basculer la valeur sur Enabled.
55. Démarrer ou redémarrer la VM.

3.11 Conclusion du chapitre

À l'issue de ce chapitre, le serveur Dell PowerEdge T340 est entièrement opérationnel : iDRAC configuré, volume RAID 1 en place, hyperviseur Proxmox VE installé et accessible via son interface web. Le template Debian et la VM TinyCore offrent une base souple pour créer rapidement de nouvelles VM. Les bridges vmbr0 et vmbr1 permettent d'exposer les machines virtuelles dans les VLAN 140 et 170 de l'université.

Les compétences acquises lors de cette étape concernent l'administration de serveurs physiques, la gestion du stockage RAID, la virtualisation avec Proxmox, ainsi que la supervision et la maintenance préventive à l'aide de l'iDRAC et des alertes système. L'infrastructure est désormais prête à accueillir le déploiement des services SOLEA.

Chapitre 4 — Architecture physique et plan d'adressage

Avant d'aborder le déploiement des services réseau, ce chapitre présente l'architecture physique finale retenue, le plan d'affectation des VLAN sur le commutateur d'Aix-les-Bains, l'inventaire des machines virtuelles et le plan d'adressage global. Cette vue d'ensemble permet de comprendre la cohérence entre la simulation théorique et le déploiement de production.

4.1 Architecture des ponts virtuels (VMBR)

Pour reproduire l'architecture multi-sites sur l'hyperviseur Proxmox, sept ponts virtuels (Linux Bridges) ont été déployés. Cette configuration permet d'isoler logiquement les différents VLAN tout en mutualisant la ressource matérielle du serveur Dell T340.

Tableau 5 — Liste des ponts virtuels (VMBR) déployés sur l'hyperviseur Proxmox

Pont virtuel	Rôle / Description
vmbr140	Connexion vers le réseau de l'université (VLAN 140 — site d'Aix).
vmbr170	Connexion vers le réseau de l'université (VLAN 170 — site de Valence).
vmbr200	Regroupement et liaison de toutes les machines du LAN du site de Valence.
vmbr20	Passerelle vers l'extérieur pour le site de Valence (Internet / réseau USMB).
vmbr10	Connexion des machines internes du site d'Aix au routeur LAN — VLAN 10 (Administration).
vmbr30	Connexion des machines internes du site d'Aix au routeur LAN — VLAN 30 (Serveurs).
vmbr40	Connexion des machines internes du site d'Aix au routeur LAN — VLAN 40 (Clients).

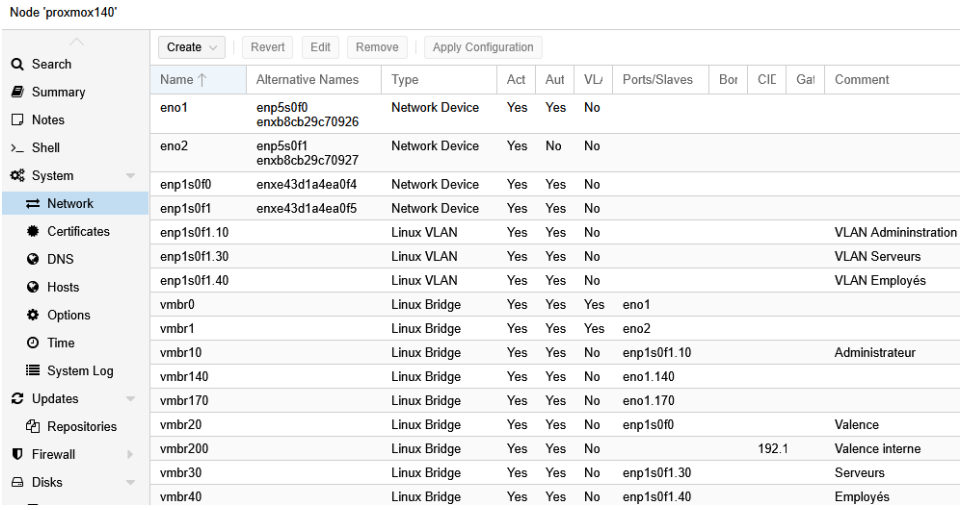


Figure 26 — Capture de la configuration réseau Proxmox montrant les sept ponts virtuels VMBR

4.2 Plan d'affectation des VLAN sur le commutateur d'Aix-les-Bains

Le commutateur physique du site d'Aix dispose de 12 interfaces. L'affectation de chaque interface à un VLAN spécifique permet d'isoler logiquement les différents types d'équipements raccordés

(serveur, routeur, postes administrateurs, serveurs internes, postes clients, borne Wi-Fi pour les invités) tout en simplifiant la maintenance.

Tableau 6 — Plan d'affectation des interfaces du commutateur d'Aix-les-Bains

Interface	Mode	VLAN	Équipement raccordé
Interface 1	Trunk	Tous	Serveur Dell T340 / hyperviseur Proxmox.
Interface 2	Trunk	Tous	Routeur Cisco du site d'Aix (routage inter-VLAN).
Interfaces 3 – 6	Access	VLAN 10	Postes Administrateurs.
Interfaces 7 – 8	Access	VLAN 30	Serveurs internes (DHCP, DNS, Web, Logs, IPBX).
Interfaces 9 – 10	Access	VLAN 40	Postes employés (clients).
Interfaces 11 – 12	Access	VLAN 70	Point d'accès Wi-Fi (réseau Invités).

La répartition des ports peut être visualisée comme suit (deux rangées de six ports) :

1	3	5	7	9	11
2	4	6	8	10	12

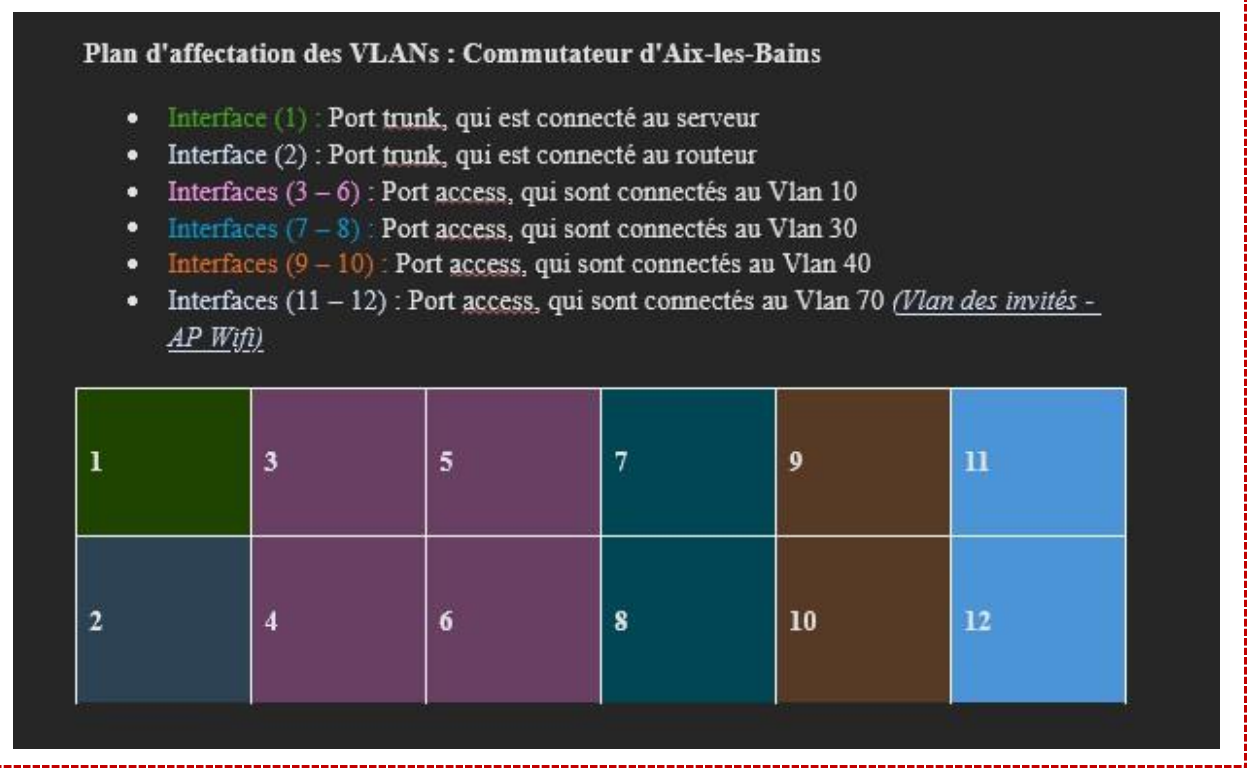


Figure 27 — Photo ou schéma du commutateur d'Aix montrant le brassage selon le plan VLAN

4.3 Inventaire des machines virtuelles de production

L'inventaire ci-dessous regroupe l'ensemble des machines virtuelles déployées sur l'hyperviseur Proxmox pour assurer les services de SOLEA. Cet inventaire constitue également le périmètre du cahier de recette (Chapitre 9).

Tableau 7 — Inventaire opérationnel des machines virtuelles SOLEA 2

ID	Nom Proxmox	Rôle	Réseau / VLAN	Adresse attendue
101	VLAN 140	Machine laboratoire	VLAN 140	Selon configuration
102	VLAN 170	Machine laboratoire	VLAN 170	Selon configuration
105	solea-radius-serveur	Serveur RADIUS Wi-Fi	VLAN serveurs	192.168.30.10
106	Aix-PC-Administration	Client administration Aix	VLAN 10	192.168.10.17
107	Valence-PC1	Client Valence	VMBR200	192.168.20.20
108	AIX-DHCP-server	Serveur DHCP central	VLAN 30	192.168.30.2
110	Valence-PC3-TinyCore	Client TinyCore Valence	VMBR200	192.168.20.21
111	Valence-PC2	Client Valence	VMBR200	192.168.20.22
112	Valence-Routeur	Routeur site Valence	WAN + LAN Valence	192.168.20.1
113	Aix-Telephonie-IPBX-server	Serveur Asterisk	VLAN 30	192.168.30.8
114	Aix-Telephonie-Administration	Client softphone Aix	VLAN 10	192.168.10.14
116	Valence-Telephonie-client	Client softphone Valence	VMBR200	192.168.20.26
117	Aix-AD-serveur	Serveur Windows Active Directory	VLAN 30	192.168.30.7
119	Aix-Web-serveur	Serveur Web Nginx	VLAN 30	192.168.30.19
120	Aix-DNS-server	Serveur DNS BIND9	VLAN 30	192.168.30.3
123	Valence-Zabbix-Proxy	Proxy supervision	Selon config	À confirmer
124	Admin-GUI-firewall	Interface admin firewall	VLAN 30	192.168.30.25
125	solea-logs	Logs + bastion + recette	VLAN 30	192.168.30.4
126	Aix-Zabbix-serveur	Supervision Zabbix	VLAN 30	À confirmer
127	Valence-Win11-employe	Client Windows employé	VMBR200	192.168.20.27
128	IPBX-SERV	IPBX complémentaire	Selon config	À confirmer

4.4 Plan d'adressage IPv4 global

Le plan d'adressage IPv4 retenu suit une logique simple : un préfixe /24 par VLAN, avec la passerelle systématiquement positionnée sur l'adresse .1. Cette convention facilite la mémorisation et limite les risques d'erreur lors des opérations de configuration.

Tableau 8 — Plan d'adressage IPv4 par VLAN

VLAN	Site	Rôle	Sous-réseau	Passerelle	Plage DHCP
10	Aix	Administration	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10 – 192.168.10.100

VLAN	Site	Rôle	Sous-réseau	Passerelle	Plage DHCP
20	Valence	Clients	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10 – 192.168.20.45
30	Aix	Serveurs (DMZ)	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.10 – 192.168.30.100
40	Aix	Postes employés	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.10 – 192.168.40.100
70	Aix	Wi-Fi Invités	192.168.70.0/24	192.168.70.1	192.168.70.50 – 192.168.70.150
140	—	WAN / Université Aix	192.168.140.0/23	192.168.140.1	DHCP USMB
170	—	WAN / Université Valence	192.168.170.0/24	192.168.170.1	DHCP USMB
176	—	Réseau iDRAC / management	192.168.176.0/24	192.168.176.1	DHCP USMB

4.5 Plan d'adressage IPv6 global

Le plan d'adressage IPv6 a été affiné en cours de projet pour s'adapter aux contraintes de filtrage du routeur de bordure de l'université. Le détail des contraintes rencontrées et de la solution retenue est traité au Chapitre 7. Le tableau ci-dessous donne une vue synthétique du plan IPv6 final.

Tableau 9 — Plan d'adressage IPv6 final (synthèse)

Préfixe	Usage	Site
2001:470:C84C::/48	Préfixe autorisé pour la sortie Internet (validé par USMB).	Aix (transit, VLAN, tunnel)
2001:470:C84C:7::/64	Interconnexion WAN Aix ↔ Routeur professeur.	Aix
2001:470:C84C:8::/64	Interconnexion WAN Valence ↔ Routeur professeur.	Valence
2001:470:C84C:8810::/64	VLAN 10 — Administration (Aix).	Aix
2001:470:C84C:8830::/64	VLAN 30 — Serveurs (Aix).	Aix
2001:470:C84C:8840::/64	VLAN 40 — Clients (Aix).	Aix
2001:470:C84C:8870::/64	VLAN 70 — Wi-Fi Invités (Aix).	Aix
2001:470:C84C:FFFF::/126	Tunnel VPN inter-sites Aix ↔ Valence.	Tunnel
2001:470:C9DF:A820::/64	LAN local de Valence (préfixe isolé conservé).	Valence

4.6 Schéma global de l'infrastructure physique

Le schéma ci-dessous représente l'architecture finale du réseau SOLEA, incluant les deux sites, le routeur central de l'université (RPROF1), les routeurs Cisco d'Aix et de Valence, le tunnel inter-sites, l'hyperviseur Proxmox et l'ensemble des VLAN de production.

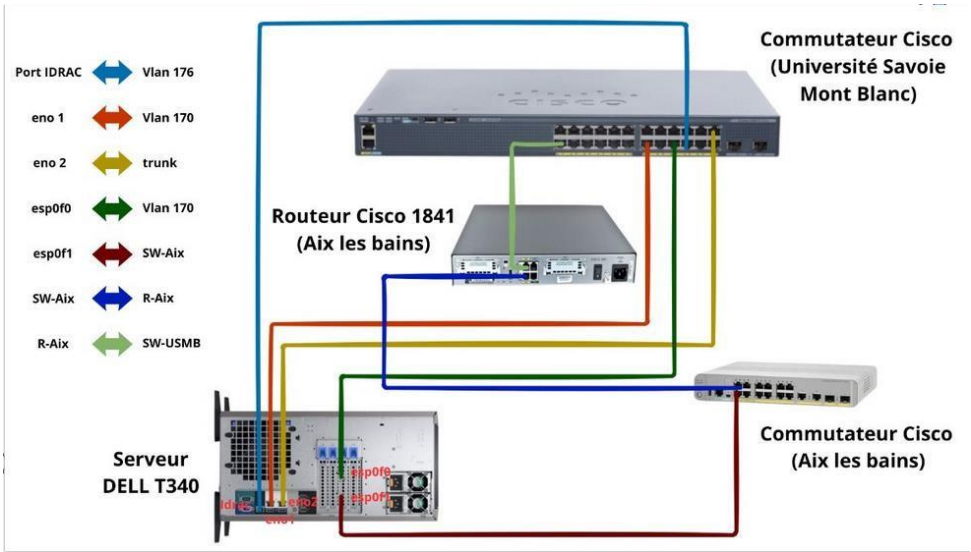


Figure 28 — Schéma global de l'infrastructure physique du réseau SOLEA 2

4.7 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases d'adressage et de cartographie de l'infrastructure SOLEA. Le plan VLAN, les bridges Proxmox et les plans d'adressage IPv4/IPv6 servent désormais de référence pour le déploiement des services applicatifs détaillés dans les chapitres suivants.

Chapitre 5 — Déploiement des services réseau

Ce chapitre couvre le déploiement des principaux services réseau de l'infrastructure SOLEA : DHCP centralisé, DNS interne, serveur Web avec HTTPS, et publication du serveur Web via NAT statique. Chaque service est déployé sur une machine virtuelle Debian 13 dédiée, hébergée sur l'hyperviseur Proxmox du site d'Aix.

5.1 Déploiement du service DHCP

Le service DHCP est déployé sur la machine virtuelle aix-dhcp-server (192.168.30.2) dans le VLAN 30 (serveurs). Il distribue les adresses IP des cinq VLAN du projet (10, 20, 30, 40, 70) ainsi que les options DNS et nom de domaine. Le service utilisé est isc-dhcp-server, qui est le serveur DHCP standard sous Debian.

5.1.1 Installation

```
$ apt update
$ apt install isc-dhcp-server -y
```

5.1.2 Déclaration de l'interface d'écoute

Le fichier /etc/default/isc-dhcp-server indique au service sur quelle carte réseau il doit écouter :

```
# /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="ens18"
INTERFACESv6=""
```

5.1.3 Configuration des étendues

Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf contient l'ensemble des sous-réseaux distribués :

Configuration des sous-réseaux dans dhcpd.conf

```
# --- Configuration globale ---
option domain-name "solea.local";
option domain-name-servers 192.168.30.3;
authoritative;

# --- Site d'Aix-les-Bains ---
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.10 192.168.10.100;
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
}

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.30.10 192.168.30.100;
    option routers 192.168.30.1;
    option broadcast-address 192.168.30.255;
}

subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.40.10 192.168.40.100;
```

```
    option routers 192.168.40.1;
    option broadcast-address 192.168.40.255;
}

# --- Site de Valence (via relais DHCP) ---
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.10 192.168.20.45;
    option routers 192.168.20.1;
    option broadcast-address 192.168.20.255;
}
```

5.1.4 Configuration du relais DHCP

> **Pourquoi un relais DHCP ?**
>
> Les requêtes DHCP sont des broadcasts qui ne traversent pas les routeurs. Pour que les clients de Valence ou des autres VLAN d'Aix obtiennent une adresse IP du serveur DHCP central, les routeurs doivent jouer le rôle de relais DHCP grâce à la commande Cisco ip helper-address.

Configuration sur le routeur de Valence :

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip helper-address 192.168.30.2
```

Configuration sur le routeur d'Aix (pour les VLAN 10, 30 et 40) :

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 ip helper-address 192.168.30.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 ip helper-address 192.168.30.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
 ip helper-address 192.168.30.2
```

5.1.5 Démarrage et tests

```
$ systemctl restart isc-dhcp-server
$ systemctl status isc-dhcp-server
```

Tests effectués depuis un PC physique sur le site d'Aix :

- Adressage dynamique sur le VLAN 10 — OK.
- Adressage dynamique sur le VLAN 30 — OK.
- Adressage dynamique sur le VLAN 40 — OK.
- Communication inter-VLAN avec une VM du même site — OK.
- Communication avec une VM du site de Valence — OK.

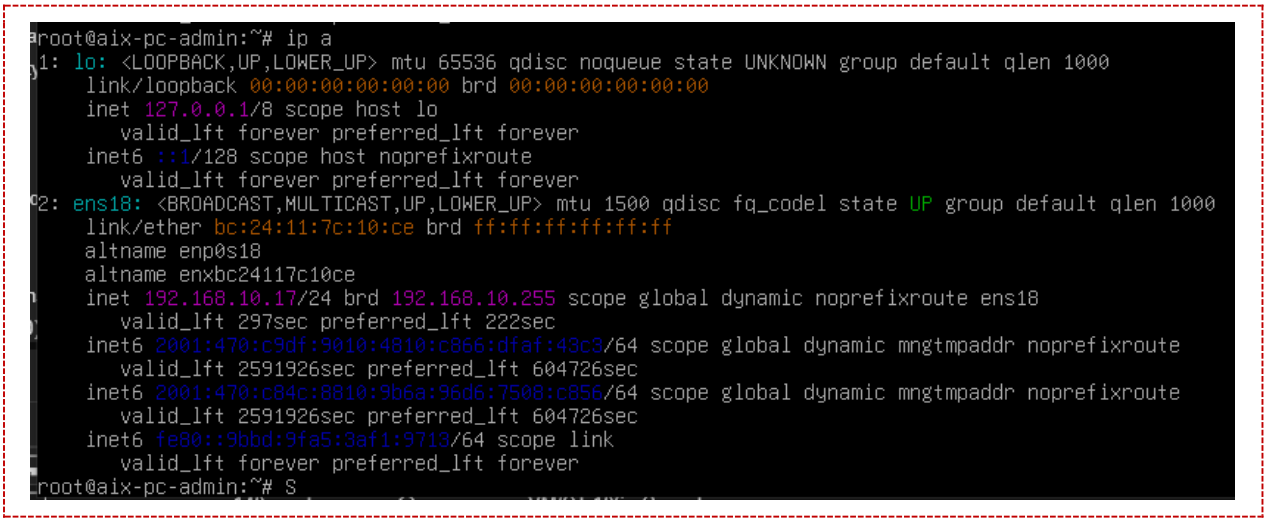


Figure 29 — Capture d'une attribution DHCP côté client (commande ip a) sur un poste du VLAN 10



Figure 30 — Capture d'une attribution DHCP côté client sur un poste du VLAN 20 (Valence) via relais

5.2 Déploiement du serveur DNS interne (BIND9)

Pour permettre aux machines de l'infrastructure SOLEA de communiquer par nom plutôt que par adresse IP, un serveur DNS interne est déployé sur la VM solea-dns (192.168.30.3) dans le VLAN 30. Le domaine interne retenu est solea.local. Le serveur utilisé est BIND9, standard de fait pour les serveurs DNS sous Linux.

5.2.1 Informations de configuration

Nom de la VM	solea-dns
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13
Adresse IP	192.168.30.3/24
Passerelle	192.168.30.1
Service DNS	BIND9
Domaine interne	solea.local
VLAN	30

5.2.2 Hôtes principaux déclarés dans la zone

Tableau 10 — Enregistrements DNS de la zone solea.local

Nom DNS	Adresse IP	Description
dns.solea.local	192.168.30.3	Serveur DNS interne.
dhcp.solea.local / aix-dhcp.solea.local	192.168.30.2	Serveur DHCP central.
www.solea.local / solea-web.solea.local	192.168.30.19	Serveur Web SOLEA.
solea-logs.solea.local / logs	192.168.30.4	Serveur de logs et bastion SSH.
r-aix.solea.local	192.168.30.1	Routeur du site d'Aix.
r-valence.solea.local	192.168.20.1	Routeur du site de Valence.
val-pc1.solea.local	192.168.20.13	Poste client de Valence.

5.2.3 Configuration de l'adresse IP statique

Un serveur DNS doit conserver une adresse IP fixe pour rester joignable. La configuration dynamique par défaut est donc remplacée par une configuration statique dans /etc/network/interfaces :

```
source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.30.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.30.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

5.2.4 Installation et configuration de BIND9

```
$ apt install -y bind9 bind9-utils bind9-dnsutils dnsutils
$ systemctl enable bind9
$ systemctl start bind9
```

Options générales (/etc/bind/named.conf.options)

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };
    dnssec-validation auto;
};
```

Cette configuration permet :

- L'écoute sur toutes les interfaces réseau.
- L'autorisation des requêtes de tous les clients du réseau.
- L'activation de la récursivité pour les requêtes externes.
- Le forwarding vers les DNS publics (8.8.8.8 / 1.1.1.1) pour les noms hors de solea.local.

Déclaration des zones (/etc/bind/named.conf.local)

```
zone "solea.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.solea.local";
};

zone "30.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.30";
};

zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.20";
};
```

Tableau 11 — Rôle des zones DNS déclarées

Zone	Rôle
solea.local	Zone directe — résolution nom → IP.
30.168.192.in-addr.arpa	Zone inverse — réseau d'Aix-les-Bains (192.168.30.x).
20.168.192.in-addr.arpa	Zone inverse — réseau de Valence (192.168.20.x).

Zone directe — /etc/bind/db.solea.local

Zone directe solea.local

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.solea.local. admin.solea.local. (
    2026040201 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL
@ IN NS dns.solea.local.

; --- Serveurs infrastructure ---
dns         IN A 192.168.30.3
solea-dns   IN A 192.168.30.3
dhcp        IN A 192.168.30.2
aix-dhcp    IN A 192.168.30.2
logs        IN A 192.168.30.4
solea-logs  IN A 192.168.30.4
www         IN A 192.168.30.19
solea-web   IN A 192.168.30.19
```

```
; --- Routeurs ---
r-aix       IN A 192.168.30.1
r-valence   IN A 192.168.20.1

; --- Postes clients ---
val-pc1     IN A 192.168.20.13
```

Zone inverse — Aix (/etc/bind/db.192.168.30)

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.solea.local. admin.solea.local. (
    2026031901 ; Serial
    ...
)
@ IN NS dns.solea.local.

1   IN PTR r-aix.solea.local.
2   IN PTR dhcp.solea.local.
3   IN PTR dns.solea.local.
19  IN PTR www.solea.local.
```

5.2.5 Vérifications et tests

```
# Validation de la syntaxe globale
$ named-checkconf

# Validation de chaque zone
$ named-checkzone solea.local /etc/bind/db.solea.local
$ named-checkzone 30.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.30
$ named-checkzone 20.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.20

# Redémarrage du service
$ systemctl restart bind9
$ systemctl status bind9
```

Tests locaux depuis solea-dns avec la commande dig :

```
$ dig @127.0.0.1 www.solea.local
$ dig @127.0.0.1 dns.solea.local
$ dig @127.0.0.1 -x 192.168.30.19
```

```
; <<>> DiG 9.20.18-1~deb13u1-Debian <<>> @127.0.0.1 www.solea.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28920
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1de26acf52825c8b010000006a0c2b28bccb0a795cddfc16 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.solea.local.               IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.solea.local.        604800  IN      A       192.168.30.19

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue May 19 11:19:36 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 88

hakim@solea-dns:~$
```

Figure 31 — Capture des tests dig (résolution directe et inverse) depuis solea-dns

5.2.6 Intégration du DNS dans le serveur DHCP

Le serveur DHCP est mis à jour pour distribuer le nouveau DNS interne à l'ensemble des clients :

```
# Pour chaque sous-réseau, ajout des options :
option domain-name-servers 192.168.30.3;
option domain-name "solea.local";
```

```
$ dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
$ systemctl restart isc-dhcp-server
```

5.2.7 Validation côté clients

Sur un client (Aix ou Valence), vérification que le DHCP distribue bien le DNS interne :

```
$ cat /etc/resolv.conf
domain solea.local
nameserver 192.168.30.3

$ ping www.solea.local
PING www.solea.local (192.168.30.19) 56(84) bytes of data.
...
```

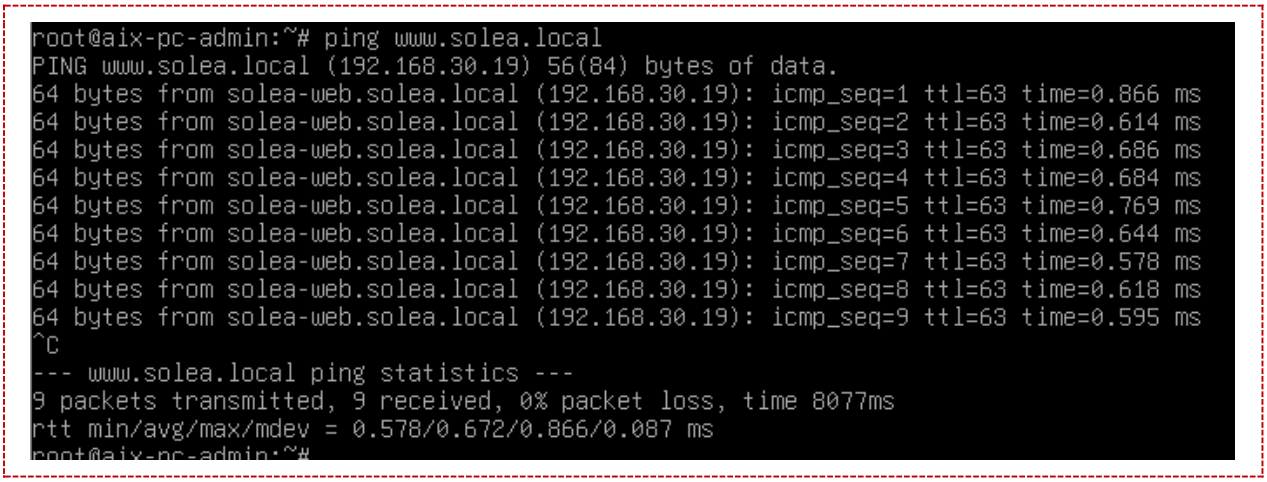


Figure 32 — Capture de la résolution de www.solea.local depuis un poste client (Aix puis Valence)

5.3 Mise en place de la résolution DNS interne (hostnames)

Dans une étape complémentaire, des alias courts (sans le domaine) ont été ajoutés à la zone solea.local afin de permettre la communication par hostname seul (par exemple ping solea-web plutôt que ping www.solea.local). Cette fonctionnalité s'appuie sur la directive search solea.local dans /etc/resolv.conf.

Tableau 12 — Alias DNS internes et leurs adresses

Hostname court	Adresse IP	FQDN équivalent
dns	192.168.30.3	solea-dns.solea.local
dhcp	192.168.30.2	aix-dhcp-server.solea.local
logs	192.168.30.4	solea-logs.solea.local
www	192.168.30.19	solea-web.solea.local

5.3.1 Édition de la zone directe

Sur solea-dns, ajout des alias courts dans /etc/bind/db.solea.local (déjà inclus dans le fichier de zone montré précédemment), puis incrémentation du serial et rechargement de BIND :

```
$ named-checkzone solea.local /etc/bind/db.solea.local
zone solea.local/IN: loaded serial 2026040201
OK

$ systemctl restart bind9
```

5.3.2 Configuration côté clients statiques

Sur les machines à adresse IP statique (qui ne passent pas par DHCP), le fichier /etc/resolv.conf est configuré manuellement :

```
$ cat > /etc/resolv.conf <<'EOF'
search solea.local
nameserver 192.168.30.3
EOF
```

5.3.3 Tests de validation

Avec la directive search, les noms courts fonctionnent de la même façon que les FQDN :

```
$ ping solea-dns
$ ping solea-web
$ ping aix-dhcp-server
$ ping solea-logs

$ ping solea-web.solea.local
$ ping www.solea.local
```

Tableau 13 — Résultats attendus des tests de résolution

Commande	Réponse attendue
ping solea-dns	Réponse de 192.168.30.3
ping solea-web	Réponse de 192.168.30.19
ping solea-logs	Réponse de 192.168.30.4
ping aix-dhcp-server	Réponse de 192.168.30.2
dig solea-dns	Enregistrement A : 192.168.30.3
dig solea-web	Enregistrement A : 192.168.30.19

5.4 Déploiement du serveur Web (Nginx) et de HTTPS

Le serveur Web de SOLEA héberge la page de présentation de l'entreprise ainsi que la page d'administration intranet utilisée pour le suivi des recettes techniques (voir Chapitre 9). Il est installé sur la VM solea-web (192.168.30.19) dans le VLAN 30 et utilise Nginx comme moteur HTTP/HTTPS.

5.4.1 Informations de configuration

Hyperviseur	Proxmox VE 9.0.3
Nom de la VM	solea-web
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13
Interface réseau	ens18
Adresse IP	192.168.30.19/24
Passerelle	192.168.30.1
DNS	192.168.30.3 (puis 8.8.8.8 et 1.1.1.1 en secours)
Service web	Nginx
VLAN	30

5.4.2 Création de la VM et installation de Debian 13

Étapes principales depuis l'interface Proxmox :

56. Create VM, VM ID libre, nom solea-web.
57. Sélection de l'image ISO Debian 13.
58. Disque virtuel de 10 Go minimum.
59. Ressources : 1 vCPU, 1 à 2 Go de RAM.
60. Carte réseau : Bridge Aix, VLAN tag 30.
61. Installation graphique de Debian (Français / France).
62. Nom de machine : solea-web, domaine solea.local (facultatif à ce stade).
63. Partitionnement disque entier en une seule partition + installation de GRUB.

5.4.3 Vérifications initiales et correction NAT

```
$ ip a
$ ip route
$ ping 192.168.30.1   # passerelle locale
$ ping 8.8.8.8        # accès Internet
```

Lors des premiers tests, le réseau 192.168.30.0/24 d'Aix n'était pas pris en compte dans la règle NAT du routeur de Valence. Une correction a été appliquée sur le routeur Cisco :

Correction de l'ACL NAT pour intégrer le réseau 192.168.30.0/24

```
configure terminal
ip access-list extended 100
 50 deny  ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 60 deny  ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 70 deny  ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 80 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
end
write memory
```

5.4.4 Installation et activation de Nginx

```
$ apt update -o Acquire::ForceIPv4=true
$ apt install -y nginx -o Acquire::ForceIPv4=true
$ systemctl enable nginx
$ systemctl start nginx
$ systemctl status nginx     # active (running)
```

Vérification que Nginx écoute bien sur le port 80 :

```
$ ss -tlnp | grep :80
$ wget -qO- http://127.0.0.1
```

5.4.5 Déploiement de la page web SOLEA

64. Suppression de la page Nginx par défaut : rm /var/www/html/index.nginx-debian.html.
65. Transfert du fichier index.html — l'accès SSH étant initialement bloqué par le pare-feu, le transfert a été réalisé via un mini-serveur HTTP Python.

```
# Sur la machine source
$ python3 -m http.server 8080
```

```
# Sur solea-web
$ wget http://<IP_SOURCE>:8080/index.html -O /var/www/html/index.html
```

66. Validation et rechargement de Nginx :

```
$ nginx -t
$ systemctl reload nginx
$ wget -qO- http://127.0.0.1
$ wget -qO- http://192.168.30.19
```

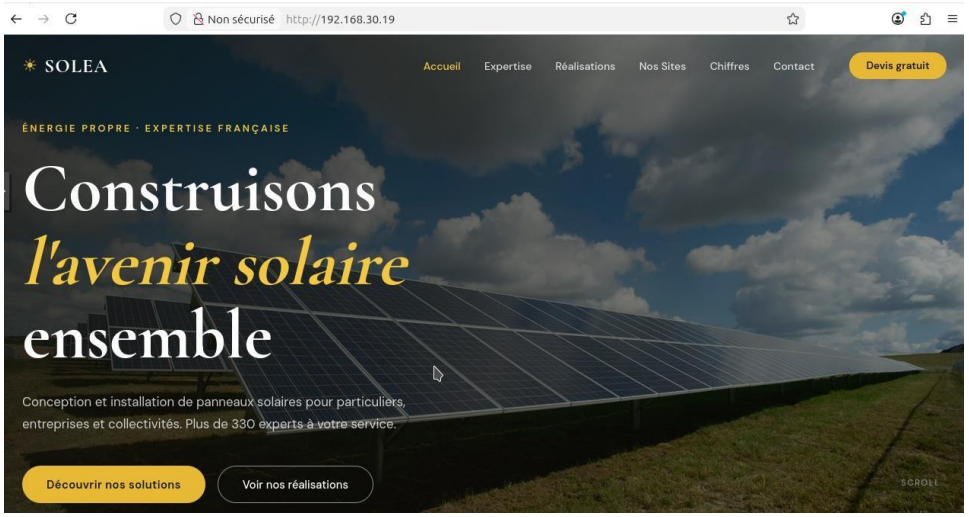


Figure 33 — Capture de la page d'accueil SOLEA affichée dans un navigateur depuis le LAN

5.4.6 Mise en place de HTTPS

Pour sécuriser les échanges entre le client et le serveur web, le protocole HTTPS est activé. Dans le cadre d'une infrastructure interne, un certificat autosigné généré avec OpenSSL est suffisant pour assurer le chiffrement des communications.

Tableau 14 — Comparaison de l'accès au site avant et après HTTPS

Avant	Après
Accès uniquement en HTTP	Accès sécurisé en HTTPS
http://www.solea.local	https://www.solea.local
Trafic en clair sur le réseau	Trafic chiffré entre client et serveur

Justification du choix d'un certificat autosigné

- Ne nécessite pas d'autorité de certification publique (CA).
- Ne dépend pas d'une connexion Internet.
- Simple et rapide à mettre en œuvre.
- Permet néanmoins de chiffrer les communications sur le réseau.

Avertissement navigateur

Un certificat autosigné provoque un avertissement de sécurité dans le navigateur lors de la première connexion. Ce comportement est normal : il indique simplement que le certificat n'est pas signé par une autorité publique, et non que le chiffrement est défaillant. Il suffit d'accepter l'exception de sécurité pour accéder au site.

Génération du certificat

```
$ mkdir -p /etc/nginx/ssl

$ openssl req -x509 -nodes -days 365 \
    -newkey rsa:2048 \
    -keyout /etc/nginx/ssl/solea.key \
    -out    /etc/nginx/ssl/solea.crt
```

Tableau 15 — Options OpenSSL utilisées pour la génération du certificat

Option	Description
req	Création d'une requête / certificat.
-x509	Génération directe d'un certificat autosigné.
-nodes	Clé privée non chiffrée (pas de mot de passe).
-days 365	Validité d'un an.
-newkey rsa:2048	Nouvelle clé RSA 2048 bits.
-keyout	Chemin de sortie de la clé privée.
-out	Chemin de sortie du certificat.

Tableau 16 — Informations renseignées lors de la génération

Champ	Valeur
Country Name	FR
State or Province Name	Savoie
Locality Name	Chambéry
Organization Name	SOLEA
Organizational Unit Name	IT
Common Name	www.solea.local
Email Address	(laissé vide)

Point essentiel — Common Name

Le champ Common Name doit correspondre exactement au nom DNS utilisé par les clients (ici www.solea.local). Une valeur incorrecte provoque des erreurs de certificat dans les navigateurs et empêche l'établissement de la connexion sécurisée.

Configuration de Nginx pour HTTPS

Sauvegarde du fichier de configuration original, puis modification de /etc/nginx/sites-available/default :

```
$ cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.bak
$ nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Configuration Nginx — bloc HTTP redirigeant vers HTTPS + bloc HTTPS principal

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name www.solea.local;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name www.solea.local;

    ssl_certificate     /etc/nginx/ssl/solea.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/solea.key;

    root  /var/www/html;
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Tableau 17 — Rôle des deux blocs de configuration Nginx

Bloc	Rôle
Bloc HTTP (port 80)	Reçoit toutes les requêtes HTTP et les redirige en 301 vers HTTPS.
Bloc HTTPS (port 443)	Charge le certificat SSL et sert le contenu du site depuis /var/www/html.

Validation et redémarrage de Nginx

```
$ nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

$ systemctl restart nginx
$ systemctl status nginx
```

Tests de validation HTTPS

```
# Vérification de l'écoute sur le port 443
$ ss -tlnp | grep :443

# Vérification de la redirection HTTP -> HTTPS
$ wget -S -O /dev/null http://www.solea.local
  HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  Location: https://www.solea.local
```

```
# Test HTTPS en ligne de commande
$ wget --no-check-certificate -qO- https://www.solea.local
```

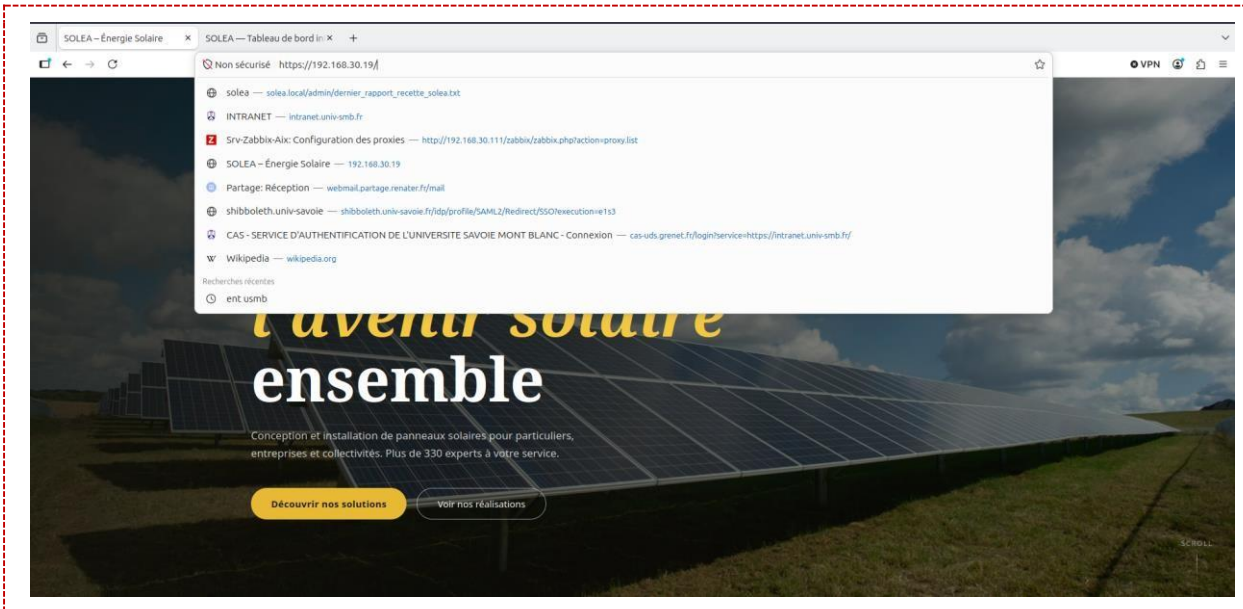


Figure 34 — Capture d'un navigateur affichant le site SOLEA en HTTPS (cadenas + avertissement certificat autosigné)

5.4.7 Résultat final

Tableau 18 — État final du serveur Web SOLEA

Aspect	État final
Protocole	HTTPS (TLS)
Ports écoutés	443 (+ 80 pour la redirection)
Certificat	Autosigné — valide 365 jours
Accès via nom DNS	https://www.solea.local
Chiffrement	Actif
Avertissement navigateur	Normal — certificat non public

5.5 NAT statique et publication du serveur Web

Pour permettre l'accès au site SOLEA depuis l'extérieur du réseau (depuis les machines de l'USMB par exemple), une règle de NAT statique (Port Forwarding) est configurée sur le routeur Cisco du site d'Aix. Le serveur Web interne (192.168.30.19) est publié sur l'interface WAN (192.168.141.3) pour les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS).

Tableau 19 — Mapping NAT statique du serveur Web

Service	IP / Port externe	IP / Port interne
HTTP	192.168.141.3 : 80	192.168.30.19 : 80

Service	IP / Port externe	IP / Port interne
HTTPS	192.168.141.3 : 443	192.168.30.19 : 443

Commandes Cisco appliquées sur le routeur d'Aix :

Configuration NAT statique pour publier le serveur Web

```
enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0.30
 ip nat inside
 exit

interface FastEthernet0/1
 ip nat outside
 exit

ip nat inside source static tcp 192.168.30.19 80  interface FastEthernet0/1 80
ip nat inside source static tcp 192.168.30.19 443 interface FastEthernet0/1 443

end
write memory
```



Figure 35 — Capture du test d'accès au site SOLEA depuis une machine externe (réseau USMB)

5.6 Conclusion

À l'issue de ce chapitre, l'infrastructure SOLEA dispose des services réseau essentiels : DHCP centralisé avec relais vers Valence et VLAN clients, DNS interne avec zones directes et inverses pour solea.local, serveur Web Nginx avec redirection HTTPS et certificat autosigné, et publication du serveur Web vers l'extérieur via NAT statique. Ces services constituent la base sur laquelle viendront s'appuyer la téléphonie sur IP, la supervision, la journalisation et le bastion SSH dans les chapitres suivants.

Chapitre 6 — Téléphonie sur IP (ToIP)

Ce chapitre décrit le déploiement de la téléphonie sur IP de l'entreprise SOLEA. L'objectif est de moderniser l'infrastructure de communication en mettant en place un système unifié, capable d'assurer les appels internes entre les deux sites (Aix et Valence) et de préparer l'intégration future avec un opérateur externe via un Trunk SIP.

6.1 Objectifs et architecture

L'architecture retenue repose sur trois piliers :

- **Un serveur IPBX centralisé** sur le site d'Aix-les-Bains, hébergé sur la VM Aix-Telephonie-IPBX-server (192.168.30.8).
- **Un Trunk SIP** reliant l'IPBX au réseau public de l'opérateur (Proxy SIP de l'université) pour les appels externes (à activer dans une phase ultérieure).
- **Des terminaux hétérogènes :** softphones logiciels (Linphone) installés sur des postes Linux, et téléphones IP physiques répartis sur les deux sites.

6.1.1 Choix logiciel : Asterisk

La solution logicielle retenue est Asterisk, installée sur un serveur Debian 13 (Trixie). Asterisk a été choisi pour sa robustesse, sa flexibilité, sa large adoption en entreprise et sa nature open source qui correspond aux contraintes du projet pédagogique.

6.2 Installation du serveur IPBX Asterisk

Installation et activation d'Asterisk sur Debian 13

```
$ apt update
$ apt install asterisk -y
$ systemctl enable asterisk
$ systemctl start asterisk
$ systemctl status asterisk      # active (running)
```

6.3 Configuration des comptes utilisateurs (PJSIP)

Pour des raisons de sécurité et conformément aux bonnes pratiques, les numéros d'extension sont séparés des identifiants d'authentification. Cela évite de divulguer la numérotation interne dans les en-têtes SIP et complique les attaques par énumération.

6.3.1 Fichier /etc/asterisk/pjsip.conf

Configuration PJSIP — endpoints, authentification et AOR

```
; --- Transport SIP (UDP/5060) ---
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

; --- Modèle commun aux endpoints ---
```

```
[endpoint_simple](!)
type=endpoint
context=interne                  ; doit correspondre à extensions.conf
disallow=all
allow=ulaw,alaw                  ; codecs standards
transport=transport-udp
direct_media=no                  ; important pour traverser les réseaux

; === UTILISATEUR 100 – Aix-les-Bains ===
[100](endpoint_simple)
auth=auth100
aors=100
callerid="Responsable Aix" <100>

[auth100]
type=auth
auth_type=userpass
username=solea2-A
password=solea22-AIX

[100]
type=aor
max_contacts=2

; === UTILISATEUR 200 – Valence ===
[200](endpoint_simple)
auth=auth200
aors=200
callerid="Responsable Valence" <200>

[auth200]
type=auth
auth_type=userpass
username=solea2-V
password=solea22-VAL

[200]
type=aor
max_contacts=2
```

Tableau 20 — Synthèse des comptes SIP créés

Extension	Site	Caller ID	Identifiant SIP	Mot de passe
100	Aix-les-Bains	Responsable Aix	solea2-A	solea22-AIX
200	Valence	Responsable Valence	solea2-V	solea22-VAL

6.4 Plan de numérotation (Dialplan)

Le fichier extensions.conf définit les règles de routage des appels au sein du contexte interne. Trois extensions sont configurées : 100 (Aix), 200 (Valence) et 999 (Echo Test).

Plan de numérotation extensions.conf

```
[general]
static=yes
```

```
writeprotect=no

[interne]

; --- Appel vers Aix (100) ---
exten => 100,1,NoOp(Appel vers Aix)
exten => 100,2,Dial(PJSIP/100,30)
exten => 100,3,Hangup()

; --- Appel vers Valence (200) ---
exten => 200,1,NoOp(Appel vers Valence)
exten => 200,2,Dial(PJSIP/200,30)
exten => 200,3,Hangup()

; --- Test Echo (999) ---
exten => 999,1,Answer()
exten => 999,2,Echo()
exten => 999,3,Hangup()
```

Tableau 21 — Plan de numérotation interne

Numéro	Action	Description
100	Dial PJSIP/100, timeout 30 s	Appel du Responsable du site d'Aix.
200	Dial PJSIP/200, timeout 30 s	Appel du Responsable du site de Valence.
999	Echo Test	Renvoie l'audio en boucle vers l'appelant (test du flux RTP).

6.5 Provisionnement via DHCP (Option 150)

Pour faciliter le déploiement des téléphones IP physiques (qui n'ont pas d'écran d'administration ergonomique), l'option DHCP 150 est configurée sur le serveur DHCP. Cette option permet aux terminaux de récupérer automatiquement l'adresse du serveur TFTP (ici l'IPBX) pour télécharger leur fichier de configuration.

Extrait à ajouter dans /etc/dhcp/dhcpd.conf :

Activation de l'Option 150 dans dhcpd.conf

```
option option-150 code 150 = ip-address;
option option-150 192.168.140.2;
```

> **Pourquoi l'Option 150 ?**
>
> L'Option 150 est utilisée par la plupart des constructeurs de téléphones IP (Cisco, Yealink, Polycom...) pour pointer vers le serveur TFTP/FTP qui héberge la configuration. Sans cette option, chaque téléphone devrait être configuré manuellement, ce qui n'est pas viable à l'échelle d'une entreprise.

6.6 Tests et validation

La validation du service de téléphonie a été effectuée à travers plusieurs tests :

6.6.1 Vérifications côté serveur Asterisk

```
# État du service
$ systemctl is-active asterisk
$ ss -lunp | grep 5060

# CLI Asterisk : endpoints enregistrés
$ asterisk -rx "pjsip show endpoints"

# Contacts (softphones réellement enregistrés)
$ asterisk -rx "pjsip show contacts"

# Plan de numérotation
$ asterisk -rx "dialplan show interne"
```

Figure 36 — Capture de la sortie pjsip show endpoints — extensions 100 et 200 visibles

6.6.2 Test d'Echo (extension 999)

Depuis Linphone (à Aix ou à Valence), composer le 999 : Asterisk décroche, joue un message et renvoie en miroir le flux audio capté par le micro. Ce test valide à la fois la chaîne audio locale (micro/haut-parleur) et la latence réseau.

6.6.3 Appel inter-sites Aix ↔ Valence

Test final : depuis le softphone du site d'Aix (extension 100), composer le 200 pour appeler le softphone du site de Valence, puis inversement. La sonnerie doit retentir, l'appel s'établir et l'audio doit être bidirectionnel. Ce test valide intégralement :

- Le service SIP (signalisation).
- Le plan de numérotation Asterisk.
- Le routage IP inter-sites (ponts vmbr et tunnel).
- Le flux RTP (média audio).

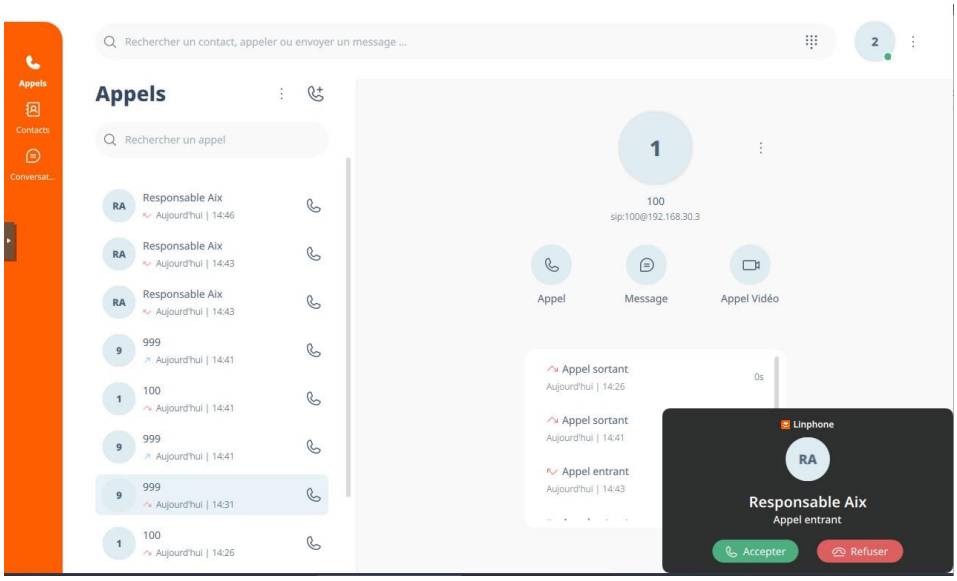


Figure 37 — Capture d'un appel actif entre Linphone Aix (100) et Linphone Valence (200)

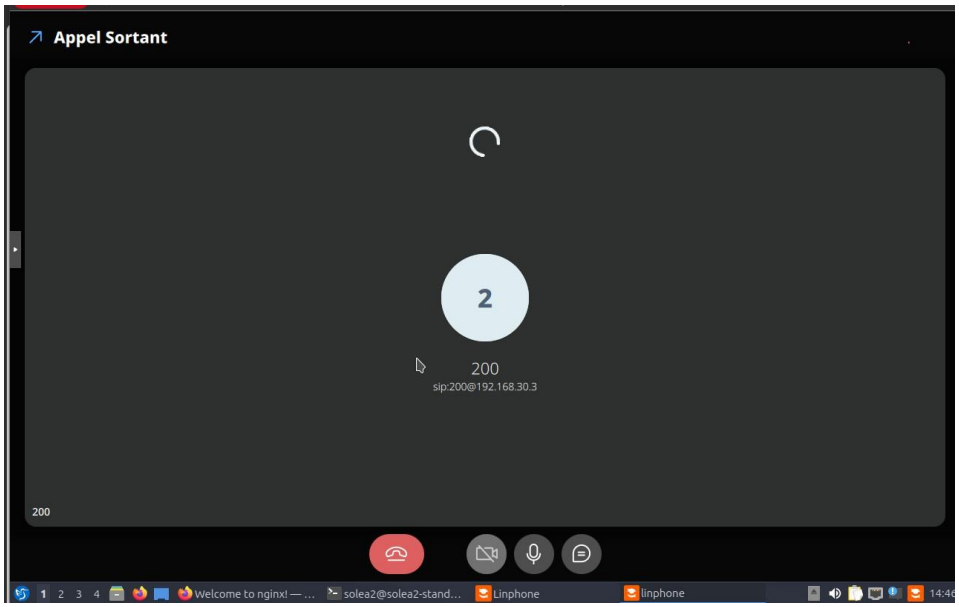


Figure 38 — Capture de la sortie Asterisk CLI pendant un appel inter-sites (rtp set debug on)

6.6.4 Rechargement à chaud de la configuration

Asterisk permet de recharger la configuration sans interrompre les communications en cours :

```
asterisk*CLI> pjsip reload
asterisk*CLI> core reload
asterisk*CLI> pjsip show endpoints
```

6.7 Conclusion

Le déploiement de la téléphonie sur IP de SOLEA est opérationnel : le serveur Asterisk est installé, deux comptes SIP sont configurés (100 pour Aix, 200 pour Valence), le plan de numérotation est en place et les appels inter-sites fonctionnent. L'Option DHCP 150 prépare l'intégration future de téléphones IP physiques. Cette brique constitue un service à forte valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux et démontre la maîtrise d'une technologie souvent considérée comme critique en environnement professionnel.

Chapitre 7 — Déploiement IPv6 sur l'infrastructure de production

Ce chapitre détaille le déploiement IPv6 sur l'infrastructure de production de SOLEA. Au-delà de la simple application des configurations validées en simulation, cette phase a nécessité une véritable démarche d'ingénierie réseau : analyse d'incident, contournement de contraintes opérateur, troubleshooting Linux et automatisation de la validation.

L'objectif est de concevoir, déployer et valider une architecture réseau à double pile (Dual-Stack IPv4/IPv6) interconnectant les sites d'Aix et de Valence, en s'adaptant aux contraintes de sécurité et de filtrage imposées par le routeur de bordure de l'université.

7.1 Contraintes USMB et stratégie de contournement

7.1.1 Analyse de la contrainte de filtrage

Lors du déploiement initial, le préfixe 2001:470:C9DF::/48 nous avait été théoriquement alloué par l'université. Cependant, les premiers tests de connectivité (ICMPv6) vers Internet ont révélé un taux de perte de 100 % au niveau du routeur de bordure de l'USMB.

L'analyse des tables de routage et du comportement du pare-feu central a démontré que seul le préfixe 2001:470:C84C::/48 était autorisé à transiter vers l'extérieur. Toute tentative d'utiliser le préfixe C9DF pour la sortie Internet aboutissait à un blocage silencieux.

7.1.2 Architecture hybride retenue

Pour rétablir la connectivité Internet tout en maintenant une logique d'interconnexion inter-sites, une architecture hybride a été adoptée :

- **Préfixe C84C :** appliqué sur toutes les interfaces de transit (WAN), sur le Tunnel VPN, et sur les VLAN du site d'Aix. Ce préfixe autorise la sortie Internet.
- **Préfixe C9DF :** conservé localement sur le LAN de Valence pour valider les capacités de routage inter-préfixes via le tunnel et démontrer la souplesse de l'architecture.

> **Démarche d'ingénierie**
> Le maintien du préfixe C9DF sur le LAN de Valence n'est pas un compromis mais un choix pédagogique : il permet de prouver qu'un préfixe non routable vers Internet peut tout de même communiquer avec le reste de l'infrastructure via le tunnel GRE/IPv6 inter-sites. Cette configuration reproduit fidèlement les contraintes réelles d'une PME contrainte par son opérateur.

7.2 Plan d'adressage IPv6 définitif

Tableau 22 — Plan d'adressage IPv6 complet de l'infrastructure de production

Équipement / Interface	Rôle	Sous-réseau	Adresse IPv6 configurée
R-Aix — Fa0/0	WAN / Sortie Université	2001:470:C84C:7::/64	2001:470:C84C:7::AAAA:3/64
R-Aix — Fa0/1.10	Passerelle VLAN 10 (Admin)	2001:470:C84C:8810::/64	2001:470:C84C:8810::1/64
R-Aix — Fa0/1.30	Passerelle VLAN 30 (Serveurs)	2001:470:C84C:8830::/64	2001:470:C84C:8830::1/64
R-Aix — Fa0/1.40	Passerelle VLAN 40 (Users)	2001:470:C84C:8840::/64	2001:470:C84C:8840::1/64
R-Aix — Fa0/1.70	Passerelle VLAN 70 (VoIP)	2001:470:C84C:8870::/64	2001:470:C84C:8870::1/64
R-Aix — Tunnel0	VPN Endpoint Aix	2001:470:C84C:FFFF::/126	2001:470:C84C:FFFF::1/126
R-Valence — Gi1	WAN / Sortie Université	2001:470:C84C:8::/64	2001:470:C84C:8::AAAA:3/64
R-Valence — Gi2	Passerelle VLAN 20 (LAN)	2001:470:C9DF:A820::/64	2001:470:C9DF:A820::1/64
R-Valence — Tun0	VPN Endpoint Valence	2001:470:C84C:FFFF::/126	2001:470:C84C:FFFF::2/126

7.3 Configuration des équipements de routage Cisco

7.3.1 Routeur central R-Aix

La configuration du routeur central implique l'activation du routage IPv6, la configuration des sous-interfaces pour le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), et la configuration de l'interface Tunnel.

Configuration IPv6 — Routeur R-Aix

```
! Activation globale du routage IPv6
ipv6 unicast-routing

! --- Interface WAN vers le routeur Professeur ---
interface FastEthernet0/0
 ipv6 address 2001:470:C84C:7::AAAA:3/64
 ipv6 nd suppress-ra
 ipv6 rip RIP_SOLEA enable

! --- Sous-interfaces VLAN ---
interface FastEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
 ipv6 address 2001:470:C84C:8810::1/64
!
interface FastEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ipv6 address 2001:470:C84C:8830::1/64
!
interface FastEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ipv6 address 2001:470:C84C:8840::1/64
!
interface FastEthernet0/1.70
 encapsulation dot1Q 70
```

```
 ipv6 address 2001:470:C84C:8870::1/64

! --- Tunnel VPN vers Valence ---
interface Tunnel0
 ipv6 address 2001:470:C84C:FFFF::1/126
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel destination <IP_PUBLIQUE_VALENCE>
```

7.3.2 Routeur distant R-Valence

Le site distant doit maintenir son adressage local spécifique (C9DF) tout en utilisant le tunnel en C84C pour communiquer avec Aix.

Configuration IPv6 — Routeur R-Valence

```
! Activation globale du routage IPv6
ipv6 unicast-routing

! --- Interface WAN vers le routeur Professeur ---
interface GigabitEthernet1
 ipv6 address 2001:470:C84C:8::AAAA:3/64
 ipv6 nd suppress-ra
 ipv6 rip RIP_SOLEA enable

! --- LAN Valence (préfixe isolé) ---
interface GigabitEthernet2
 ipv6 address 2001:470:C9DF:A820::1/64

! --- Tunnel VPN vers Aix ---
interface Tunnel0
 ipv6 address 2001:470:C84C:FFFF::2/126
 tunnel source GigabitEthernet1
 tunnel destination <IP_PUBLIQUE_AIX>
```

7.4 Routage dynamique RIPng et routage statique

7.4.1 Injection dynamique via RIPng

Pour annoncer dynamiquement nos réseaux internes au routeur de bordure de l'université, RIPng (Routing Information Protocol next generation) est déployé. Sur chaque routeur, le processus RIPng redistribue les réseaux directement connectés :

```
ipv6 router rip RIP_SOLEA
 redistribute connected
```

Cette commande permet au routeur de l'université de mettre à jour automatiquement sa table de routage. Il apprend ainsi dynamiquement que pour joindre le sous-réseau 2001:470:C84C:8830::/64 (VLAN 30 de SOLEA), il doit renvoyer les paquets vers l'interface WAN de R-Aix.

7.4.2 Routage statique inter-sites (via le tunnel)

Comme RIPng n'est pas activé à l'intérieur du tunnel GRE (pour des raisons de segmentation et de sécurité du TP), un routage statique explicite a été mis en place pour interconnecter les deux sites.

Sur R-Aix (pour joindre Valence)

```
! Tout le trafic à destination du LAN de Valence passe par le tunnel
ipv6 route 2001:470:C9DF:A820::/64 2001:470:C84C:FFFF::2
```

Sur R-Valence (pour joindre Aix et Internet)

```
! Le trafic vers les VLAN d'Aix passe par le tunnel
ipv6 route 2001:470:C84C:8800::/53 2001:470:C84C:FFFF::1

! Route par défaut vers l'université pour Internet
ipv6 route ::/0 2001:470:C84C:8:BAA3:77FF:FE53:9343
```

7.5 Configuration des hôtes Linux et résolution d'incidents

7.5.1 Problématique de l'autoconfiguration (SLAAC) et Netplan

Lors des tests, les machines Ubuntu (solea-logs à Aix et valence-pc1 à Valence) présentaient des conflits de routage. Bien que les adresses IPv6 aient été purgées manuellement avec la commande ip -6 addr flush dev ens18, le système d'exploitation restaurait continuellement l'ancien préfixe (C9DF) après chaque redémarrage de l'interface.

Le diagnostic a prouvé que ces adresses « fantômes » n'étaient pas distribuées par le routeur Cisco (absence du flag dynamic mngtmpaddr), mais étaient inscrites en dur dans les fichiers de configuration de l'hyperviseur (Cloud-init / Netplan).

> **Leçon retenue**
>
> Sur les distributions Linux modernes (Ubuntu, Debian récents), il existe plusieurs couches de configuration réseau : Netplan, NetworkManager, Cloud-init, fichiers /etc/network/interfaces… Avant tout diagnostic, il est essentiel d'identifier laquelle de ces couches est effectivement appliquée par la distribution. Un simple ip flush sans modifier la couche de configuration racine ne suffit pas : la configuration sera restaurée au prochain redémarrage.

7.5.2 Résolution — Configuration statique sous Netplan (valence-pc1)

Pour garantir la stabilité de l'infrastructure, l'adressage automatique a été remplacé par une assignation statique via Netplan, couplée à une configuration DNS Google IPv6 :

Configuration Netplan statique IPv6 — valence-pc1

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: true
       addresses:
         - 2001:470:C9DF:a820::10/64
      routes:
        - to: default
          via: 2001:470:C9DF:a820::1
      nameservers:
        addresses:
```

```
          - 2001:4860:4860::8888
  version: 2
```

Application :

```
$ netplan apply
```

Suite à l'application de cette configuration, les tests de connectivité locale et inter-sites sont devenus parfaitement stables. Les adresses fantômes ont disparu et le routage IPv6 a fonctionné de manière prévisible.

7.6 Automatisation de la recette technique

Pour valider industriellement l'architecture et fournir une preuve de fonctionnement, un script de recette automatisé a été développé. Ce script teste les quatre couches de connectivité : locale, inter-sites via le tunnel VPN, externe vers Internet, et résolution de nom (DNS).

Le script est déployé sur la machine solea-logs (Aix) :

Script test_solea.sh — recette IPv4 / IPv6 (auteur : Omar Benmansour)

```
#!/bin/bash
# ========================================================
# SCRIPT DE VALIDATION D'INFRASTRUCTURE - PROJET SOLEA
# Auteur : Omar Benmansour
# Module : Interconnexion de Sites (USMB)
# ========================================================

GREEN='\033[0;32m'
RED='\033[0;31m'
NC='\033[0m'

test_ping() {
    local desc=$1
    local target=$2
    local is_ipv6=$3

    if [ "$is_ipv6" == "IPv6" ]; then
        cmd="ping -6"
    else
        cmd="ping -4"
    fi

    if $cmd -c 2 -W 2 "$target" > /dev/null 2>&1; then
        printf "${GREEN}[ SUCCES ]${NC} %-45s (%s)\n" "$desc" "$target"
    else
        printf "${RED}[ ECHEC ]${NC}  %-45s (%s)\n" "$desc" "$target"
    fi
}

echo "--- 1. TESTS INTERNES (Passerelles Locales d'Aix) ---"
test_ping "Passerelle Aix IPv4 (VLAN 30)"  "192.168.30.1"        "IPv4"
test_ping "Passerelle Aix IPv6 (VLAN 30)"  "2001:470:C84C:8830::1" "IPv6"

echo "--- 2. TESTS TUNNEL VPN (Inter-Sites) ---"
```

```
test_ping "Entree Tunnel GRE (Aix)"        "2001:470:C84C:FFFF::1" "IPv6"
test_ping "Sortie Tunnel GRE (Valence)"    "2001:470:C84C:FFFF::2" "IPv6"

echo "--- 3. ROUTAGE INTER-SITES (Aix -> Valence) ---"
test_ping "Ping vers PC Valence IPv4"      "192.168.20.20"         "IPv4"
test_ping "Ping vers PC Valence IPv6"      "2001:470:C9DF:a820::10" "IPv6"

echo "--- 4. TESTS EXTERNES (Routage Internet & NAT) ---"
test_ping "Internet IPv4 (Google DNS)"     "8.8.8.8"               "IPv4"
test_ping "Internet IPv6 (Google DNS)"     "2001:4860:4860::8888"   "IPv6"

echo "--- 5. TESTS DE RESOLUTION (DNS A & AAAA) ---"
test_ping "Resolution google.com (IPv4)"   "google.com"            "IPv4"
test_ping "Resolution google.com (IPv6)"   "google.com"            "IPv6"
```

7.6.1 Analyse des résultats de la recette

Lors de l'exécution du script, 100 % des tests IPv4 réussissent. Pour l'IPv6, l'ensemble de l'infrastructure interne (passerelles, tunnel, et interconnexion de bout en bout entre Aix et Valence) valide les pings avec succès (SUCCES), confirmant la parfaite configuration du routage Cisco.

L'accès Internet depuis Aix est valide grâce au préfixe C84C. Comme documenté, le trafic Internet direct depuis Valence reste sciemment filtré par le routeur professeur, dû à l'utilisation du préfixe isolé C9DF — ce qui correspond bien à l'architecture cible.

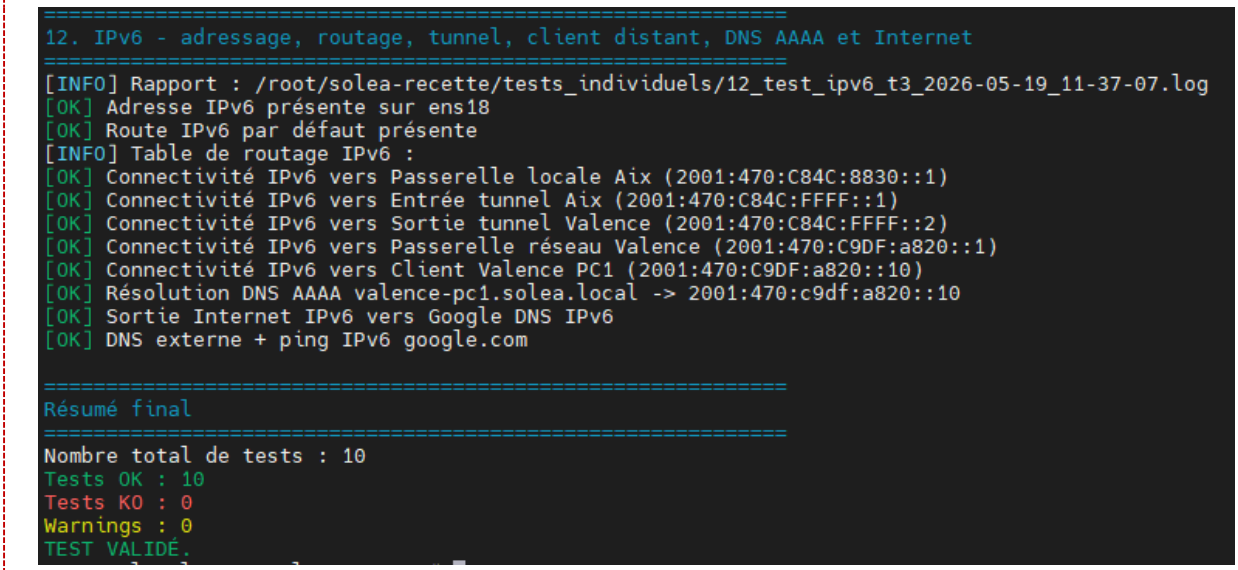


Figure 39 — Capture de la sortie du script test_solea.sh — recette IPv4/IPv6 complète

7.7 Conclusion

Le déploiement de l'IPv6 sur l'infrastructure SOLEA démontre une maîtrise complète des concepts de routage avancé en environnement dual-stack. L'utilisation stratégique de RIPng pour l'intégration au réseau de l'USMB, couplée au routage statique au sein du tunnel GRE, a permis de concevoir une architecture robuste.

Le troubleshooting proactif face au pare-feu universitaire et la correction des fichiers Netplan sous Linux soulignent une approche d'ingénierie réseau méthodique, clôturée par un script de recette automatisé qui certifie le respect du cahier des charges.

Chapitre 8 — Administration, supervision et sécurité

Ce chapitre regroupe l'ensemble des briques transverses qui assurent l'exploitabilité et la sécurité de l'infrastructure SOLEA : bastion SSH pour l'administration distante, journalisation centralisée (rsyslog), supervision réseau (Zabbix), gestion des identités (Active Directory) et accès Wi-Fi sécurisé (RADIUS / VLAN invité).

8.1 Bastion SSH pour l'administration distante

L'objectif est de permettre l'administration à distance des machines virtuelles de l'infrastructure SOLEA via SSH, depuis n'importe quelle machine physique équipée d'un client SSH (par exemple MobaXterm), sans dépendre de la console Proxmox. La solution retenue repose sur un bastion SSH centralisé.

8.1.1 Architecture retenue

Machine bastion	solea-logs
Adresse IP interne	192.168.30.4 (VLAN 30)
IP WAN du routeur Aix	192.168.141.3
Port externe publié	2222
Redirection NAT	192.168.141.3 : 2222 → 192.168.30.4 : 22

La machine solea-logs a été retenue car :

- Elle est située dans le VLAN serveurs et dispose d'une connectivité vers toutes les VM.
- Elle constitue un point d'administration naturel pour l'infrastructure.
- Elle héberge également la journalisation centralisée et les scripts de recette (mutualisation).

> **Flux de connexion SSH**
>
> 1. Depuis un poste physique : ssh -p 2222 root@192.168.141.3
> 2. Le routeur Aix redirige vers solea-logs (192.168.30.4:22).
> 3. Depuis solea-logs, accès SSH vers n'importe quelle VM interne.
> 4. Dans MobaXterm : connexion directe via Gateway sans étape intermédiaire.

8.1.2 Installation et configuration de SSH sur solea-logs

```
$ apt update -o Acquire::ForceIPv4=true
$ apt install -y openssh-server -o Acquire::ForceIPv4=true
$ systemctl enable ssh
$ systemctl restart ssh
$ ss -tlnp | grep :22
```

Paramètres à vérifier dans /etc/ssh/sshd_config :

```
Port 22
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
```

```
PubkeyAuthentication yes
```

8.1.3 Vérification de la connectivité SSH depuis le bastion

```
# Tests de joignabilité (netcat)
$ nc -zv 192.168.30.2 22     # AIX-DHCP
$ nc -zv 192.168.30.3 22     # solea-dns
$ nc -zv 192.168.30.19 22    # solea-web
$ nc -zv 192.168.30.8 22     # IPBX Asterisk

# Connexions SSH
$ ssh root@192.168.30.2 hostname
$ ssh root@192.168.30.3 hostname
$ ssh root@192.168.30.19 hostname
```

8.1.4 Redirection NAT sur le routeur Cisco d'Aix

Publication du bastion SSH sur le port 2222 du WAN

```
enable
configure terminal
ip nat inside source static tcp 192.168.30.4 22 interface FastEthernet0/1 2222
end
write memory
```

Vérification de la règle NAT

```
$ show running-config | include ip nat inside source static
  ip nat inside source static tcp 192.168.30.4 22 interface FastEthernet0/1 2222
```

8.1.5 Test depuis un poste physique

```
$ ssh -p 2222 root@192.168.141.3
```

Une fois connecté au bastion, accès aux VMs internes :

```
$ ssh root@192.168.30.2     # AIX-DHCP
$ ssh root@192.168.30.3     # solea-dns
$ ssh root@192.168.30.19    # solea-web
$ ssh root@192.168.20.X     # VMs Valence (via routage inter-sites)
```

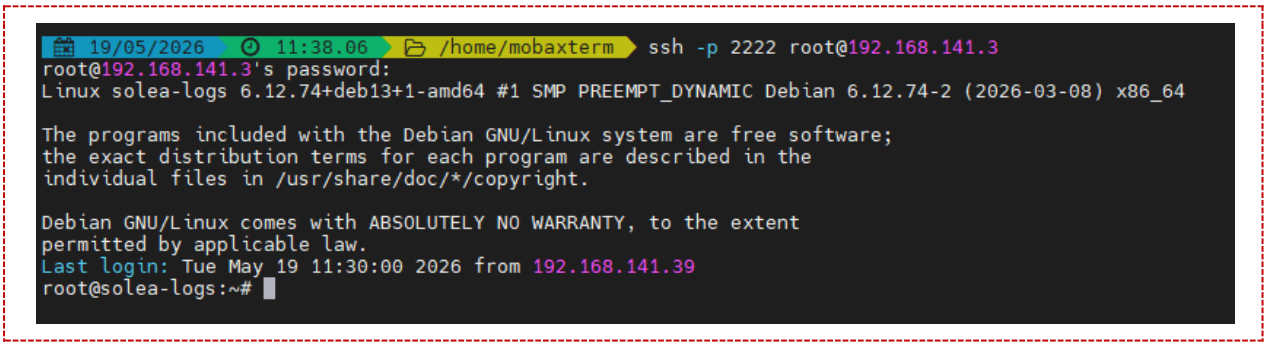


Figure 40 — Capture d'une session SSH ouverte sur le bastion via le port 2222 depuis MobaXterm

8.1.6 Résultat final

Tableau 23 — État final du bastion SSH

Élément	État
Machine bastion solea-logs	Opérationnelle — SSH actif sur le port 22.
Redirection NAT routeur Aix	Active — port 2222 → 192.168.30.4 : 22.
Accès depuis postes physiques	Validé via ssh -p 2222 root@192.168.141.3.
Accès aux VMs internes	Validé depuis le bastion.
Sessions MobaXterm avec Gateway	Configurées pour AIX-DHCP, solea-dns, solea-web.
Dépendance console Proxmox	Éliminée pour l'administration courante.

8.2 Journalisation centralisée (rsyslog)

L'objectif est de regrouper les événements système de plusieurs serveurs sur une machine dédiée afin de faciliter les diagnostics, d'améliorer la traçabilité et de se rapprocher du fonctionnement réel d'une entreprise.

8.2.1 Architecture retenue

Serveur central de logs

Nom de la VM	solea-logs
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13
Adresse IP	192.168.30.4
VLAN	30
Service utilisé	rsyslog
Ports d'écoute	UDP 514 et TCP 514

Clients de logs validés

solea-dns	192.168.30.3
AIX-DHCP	192.168.30.2

8.2.2 Principe de fonctionnement

Les machines clientes envoient leurs journaux système vers solea-logs via le protocole rsyslog sur les ports UDP/TCP 514. Le serveur central stocke les logs dans une arborescence organisée par machine source et par programme : /var/log/remote/<machine>/<programme>.log.

8.2.3 Configuration du serveur rsyslog

Création du fichier /etc/rsyslog.d/10-reception.conf :

Configuration côté serveur — réception multi-clients

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

```
template(name="RemoteLogs" type="string"
         string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log")

*.* ?RemoteLogs
& stop
```

Tableau 24 — Rôle des directives rsyslog

Directive	Rôle
module(load="imudp") + port 514	Active la réception des logs via UDP sur le port 514.
module(load="imtcp") + port 514	Active la réception des logs via TCP sur le port 514.
template RemoteLogs	Définit le chemin de stockage : /var/log/remote/<machine>/<programme>.log.
. ?RemoteLogs	Applique le modèle à tous les logs reçus.
& stop	Empêche la duplication des logs dans les fichiers locaux.

Création du répertoire de stockage et redémarrage :

```
$ mkdir -p /var/log/remote
$ chmod 755 /var/log/remote

$ rsyslogd -N1               # validation de la syntaxe
$ systemctl restart rsyslog
$ ss -tuln | grep 514
```

8.2.4 Configuration des clients rsyslog

Sur solea-dns puis AIX-DHCP, création du fichier /etc/rsyslog.d/60-remote.conf :

Configuration côté client (UDP vers solea-logs)

```
*.* @192.168.30.4:514
```

Tableau 25 — Syntaxe d'envoi des logs distants

Syntaxe	Description
@	Envoi via UDP (utiliser @@ pour TCP).
192.168.30.4	Adresse IP du serveur solea-logs.
514	Port de réception rsyslog.

Redémarrage du service et envoi d'un message de test :

```
$ systemctl restart rsyslog
$ logger "TEST RSYSLOG depuis solea-dns"
```

8.2.5 Cas particulier de solea-web

> **Machine exclue de la validation finale**

Une tentative de configuration de solea-web comme client rsyslog a été réalisée, mais elle n'a pas abouti correctement au moment des tests. Problèmes rencontrés : problème de résolution DNS externe lors de l'installation de rsyslog, comportement incohérent de la résolution avec getent, et impossibilité d'obtenir une validation complète du flux de logs distant.

solea-web a donc été volontairement exclu de la validation finale pour ne pas introduire de résultats incomplets dans le rapport. La journalisation centralisée reste pleinement opérationnelle et validée avec solea-dns et AIX-DHCP.

8.2.6 Vérification de la réception sur solea-logs

```
# Liste des fichiers reçus
$ find /var/log/remote -type f

# Vérification des logs reçus
$ tail -n 20 /var/log/remote/solea-dns/root.log
$ tail -n 20 /var/log/remote/aix-dhcp/root.log

# Surveillance en temps réel
$ tail -f /var/log/remote/solea-dns/root.log
```

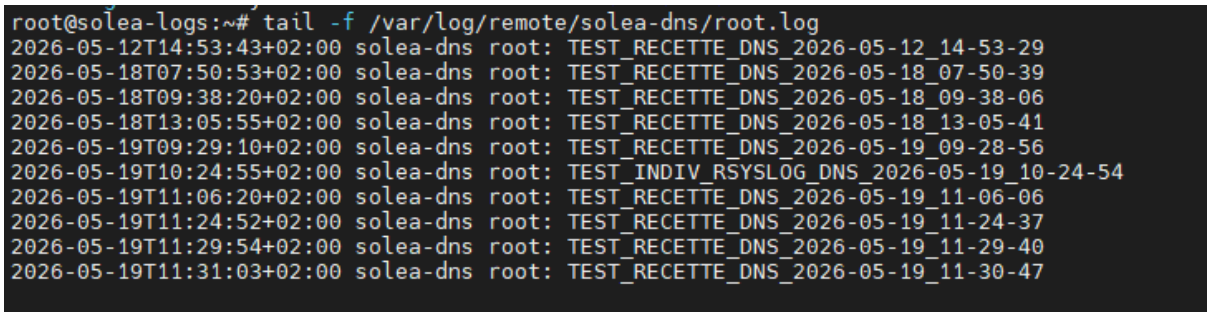


Figure 41 — Capture du serveur solea-logs recevant en temps réel les messages de solea-dns

8.2.7 Résultats finaux

Tableau 26 — État final de la journalisation centralisée

Élément	État
Serveur solea-logs	Opérationnel — reçoit les logs distants.
Port 514 / UDP	En écoute et fonctionnel.
Port 514 / TCP	En écoute et fonctionnel.
Logs de solea-dns	Centralisés et validés.
Logs de AIX-DHCP	Centralisés et validés.
solea-web	Exclu — non fonctionnel lors des tests.

8.3 Supervision réseau — Zabbix

[Section à compléter — Zabbix]

L'objectif de cette section est de présenter la mise en place d'un système de supervision réseau via Zabbix, avec installation du serveur Zabbix sur le site d'Aix et d'un proxy Zabbix sur le site de Valence. Cette supervision doit couvrir l'ensemble des équipements critiques de l'infrastructure SOLEA.

8.3.1 Architecture cible

- Serveur Zabbix — site d'Aix-les-Bains.
- Proxy Zabbix — site de Valence (collecte locale, remontée vers le serveur central).
- Découverte automatique des équipements (auto-discovery).
- Pointage des équipements supervisés.

8.3.2 Équipements supervisés

Tableau 27 — Inventaire des équipements supervisés par Zabbix

Site	Équipement	Adresse IP
Aix-les-Bains	Serveur Web	192.168.30.19
	Serveur DNS	192.168.30.3
	Serveur DHCP	192.168.30.2
	Serveur Asterisk (IPBX)	192.168.30.8
	Serveur de logs	192.168.30.4
	Firewall	192.168.30.200
	Serveur Zabbix	192.168.30.22
Valence	Firewall	192.168.20.222
	Proxy Zabbix	192.168.20.222

8.3.3 Déploiement réalisé

Le déploiement de Zabbix repose sur un serveur central installé sur le site d'Aix, et sur un Proxy Zabbix installé sur le site de Valence pour collecter localement les métriques et les remonter vers le serveur central. Cette architecture distribuée réduit le trafic inter-sites et améliore la résilience.

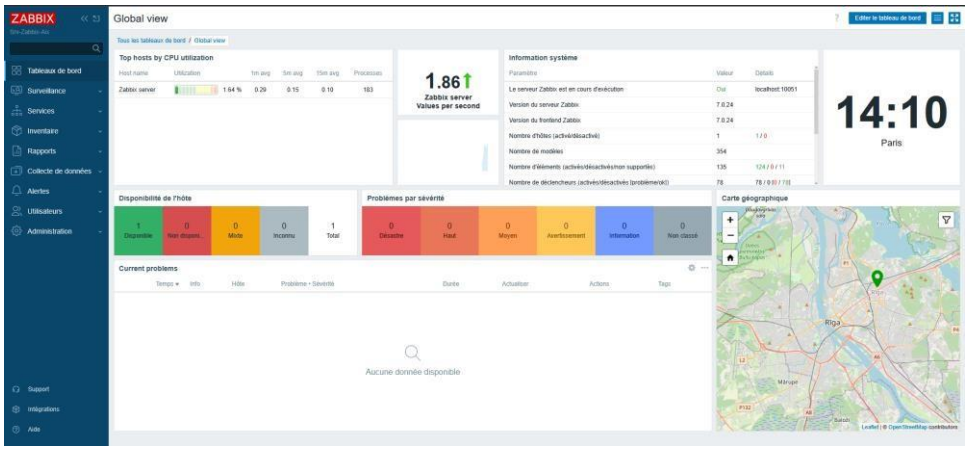


Figure 44 — Tableau de bord global de Zabbix après déploiement

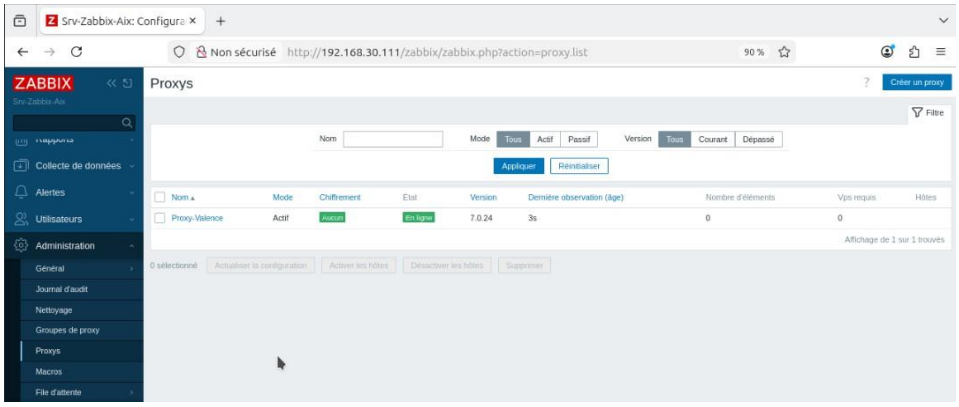


Figure 45 — Interface Zabbix — Proxy de Valence en ligne et actif

```
root@srv-zabbix-proxy-valence:~# systemctl status zabbix-proxy
● zabbix-proxy.service - Zabbix Proxy
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-proxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-26 15:47:50 CET; 28s ago
 Invocation: b2253725816048e29db3eec16137b797
   Main PID: 2236 (zabbix_proxy)
      Tasks: 56 (limit: 2303)
     Memory: 53.7M (peak: 53.9M)
        CPU: 278ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-proxy.service
             ├─2236 /usr/sbin/zabbix_proxy -c /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
             ├─2237 "/usr/sbin/zabbix_proxy: configuration syncer [loading configuration]"
             ├─2238 "/usr/sbin/zabbix_proxy: trapper #1 [processed data in 0.000000 sec, waiting for connection]"
             ├─2239 "/usr/sbin/zabbix_proxy: trapper #2 [processed data in 0.000000 sec, waiting for connection]"
             ├─2240 "/usr/sbin/zabbix_proxy: trapper #3 [processed data in 0.000000 sec, waiting for connection]"
             ├─2241 "/usr/sbin/zabbix_proxy: trapper #4 [processed data in 0.000000 sec, waiting for connection]"
             ├─2242 "/usr/sbin/zabbix_proxy: trapper #5 [processed data in 0.000000 sec, waiting for connection]"
             ├─2243 "/usr/sbin/zabbix_proxy: preprocessing manager #1 [queued 0, processed 0 values, idle 5.005725 sec during 5.005857 sec]"
             ├─2244 "/usr/sbin/zabbix_proxy: data sender [sent 0 values in 0.000000 sec, sending data]"
             ├─2245 "/usr/sbin/zabbix_proxy: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
             ├─2246 "/usr/sbin/zabbix_proxy: http poller #1 [got 0 values in 0.000045 sec, idle 5 sec]"
             ├─2247 "/usr/sbin/zabbix_proxy: browser poller #1 [got 0 values in 0.000006 sec, idle 5 sec]"
             ├─2248 "/usr/sbin/zabbix_proxy: discovery manager #1 [processing 0 rules, 0 unsaved checks]"
```

Figure 46 — Statut du service zabbix-proxy sur le site de Valence (active running)

8.4 Active Directory et serveur de fichiers

Cette section décrit la mise en place de l'Active Directory de SOLEA et du serveur de fichiers associé. L'objectif est de centraliser la gestion des identités et de mettre à disposition un partage réseau sécurisé via SMB, avec un contrôle d'accès NTFS fin.

8.4.1 Installation et configuration de l'Active Directory

- Installation de Windows Server 2022 sur la VM Aix-AD-serveur (192.168.30.7).
- Promotion en contrôleur de domaine.
- Création des Unités Organisationnelles (OU) pour séparer géographiquement les sites : OU=Aix et OU=Valence.
- Création des comptes utilisateurs avec rôles distincts pour tester les permissions :
    - Administrateurs (VIP) : admin.aix et admin.valence.
    - Employé standard : employe.test.
- Mot de passe standardisé pour les tests : ProjetSolea2026!

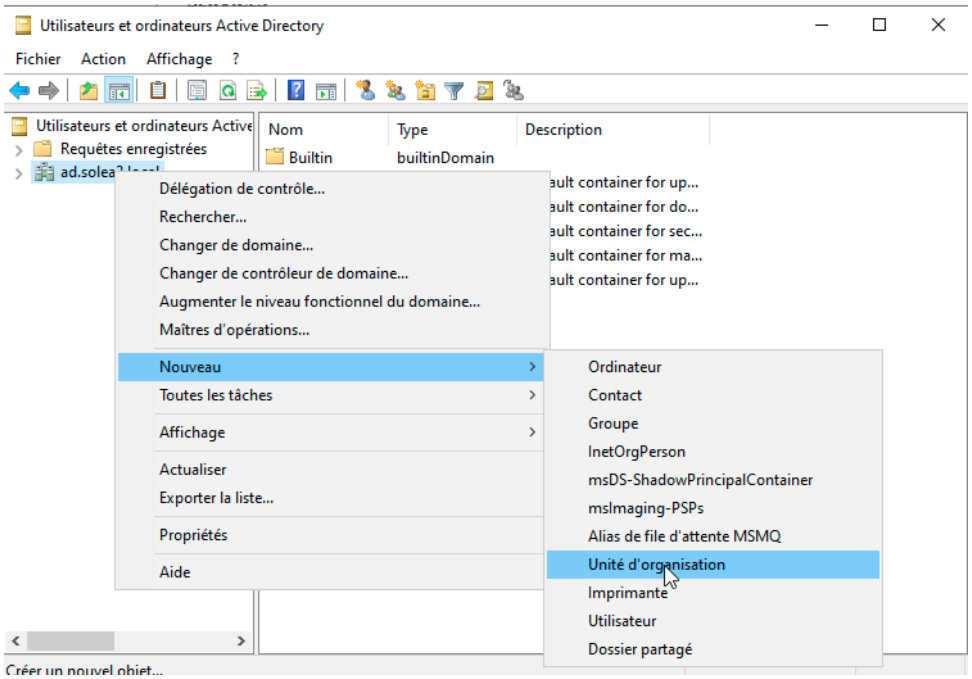


Figure 47 — Création d'une nouvelle Unité d'organisation dans Active Directory

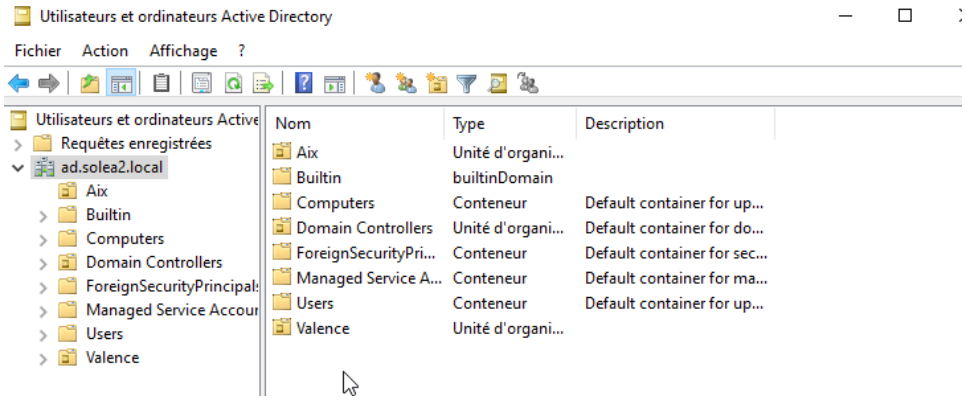


Figure 48 — Arborescence Active Directory ad.solea2.local avec les OU Aix et Valence

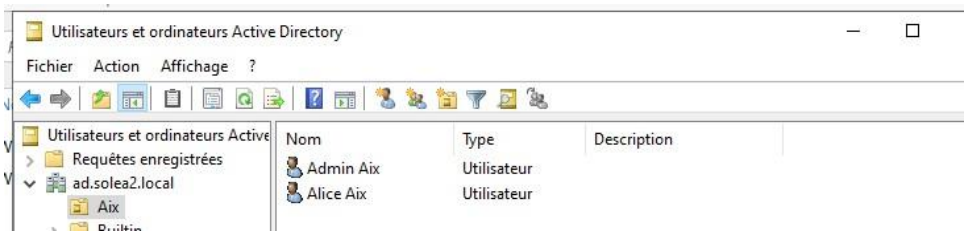


Figure 49 — Utilisateurs créés dans l'OU Aix (Admin Aix, Alice Aix)

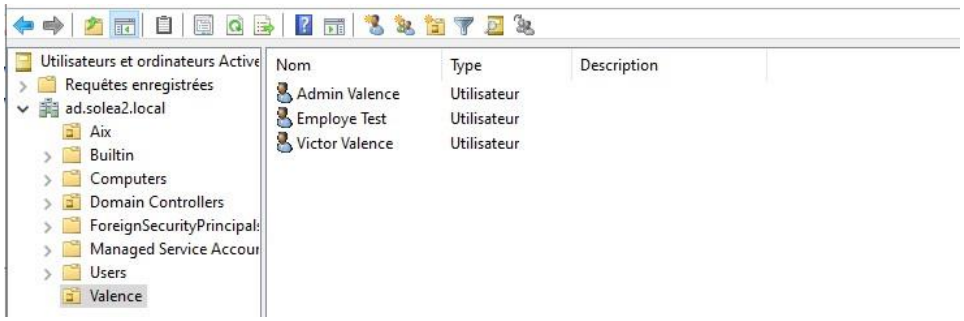


Figure 50 — Utilisateurs créés dans l'OU Valence (Admin Valence, Employe Test, Victor Valence)

8.4.2 Mise en place du serveur de fichiers (partage SMB)

- Création de l'arborescence physique sur le disque dur du serveur Aix : C:\Partage_Solea2.
- Création d'un fichier sensible (par exemple mots_de_passe_V2.txt) contenant des données confidentielles.
- Partage du dossier sur le réseau pour qu'il soit visible sous le chemin \\192.168.30.7\Partage_Solea2.
- Ouverture du partage SMB à « Tout le monde » en lecture, en laissant la véritable sécurité au système de fichiers NTFS.

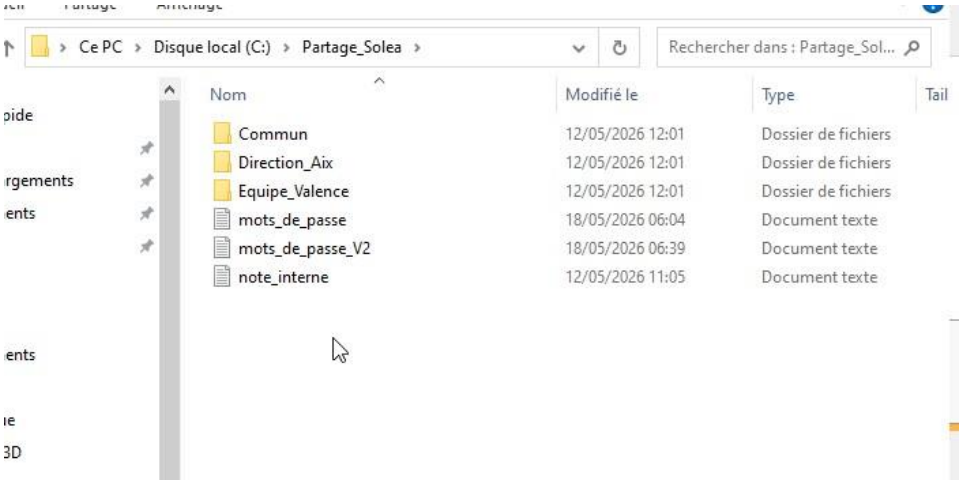


Figure 51 — Arborescence du partage Partage_Solea sur le serveur de fichiers d'Aix

8.4.3 Verrouillage et sécurité — Permissions NTFS

Rupture de l'héritage

La commande icacls /inheritance:r isole le fichier sensible pour qu'il n'hérite pas des droits permissifs du dossier parent. Cela garantit que les droits du dossier parent ne s'appliquent pas automatiquement au fichier.

Application du principe de moindre privilège

- Droits de Lecture/Écriture attribués exclusivement aux administrateurs (Administrateur du domaine, admin.aix, admin.valence).
- Exclusion implicite de l'employé standard (employe.test n'a aucun droit).

8.4.4 Phase de tests et résolution de problèmes

Le piège du cache SMB

Windows garde en mémoire le premier compte utilisé (le badge), ce qui fausse les tests suivants ou bloque l'accès via l'interface graphique. Pour forcer Windows à redemander les identifiants :

Nettoyage du cache d'identification Windows

```
REM Suppression des connexions actives au partage
net use * /delete /y

REM Nettoyage du gestionnaire d'identification
cmdkey /list
```

```
cmdkey /delete:Domain:target=...

REM Reconnexion au partage
explorer \\192.168.30.7\Partage_Solea2
```

Tests d'accès via l'interface graphique

- Connexion au partage \\192.168.30.7\Partage_Solea2 avec différents comptes.

8.4.5 Audit et validation

Test de sécurité côté client (Valence)

- **Preuve de l'échec :** tentative de lecture du fichier par employe.test → Résultat : Accès refusé.
- **Preuve du succès :** tentative de lecture par admin.valence → Résultat : Affichage des mots de passe.

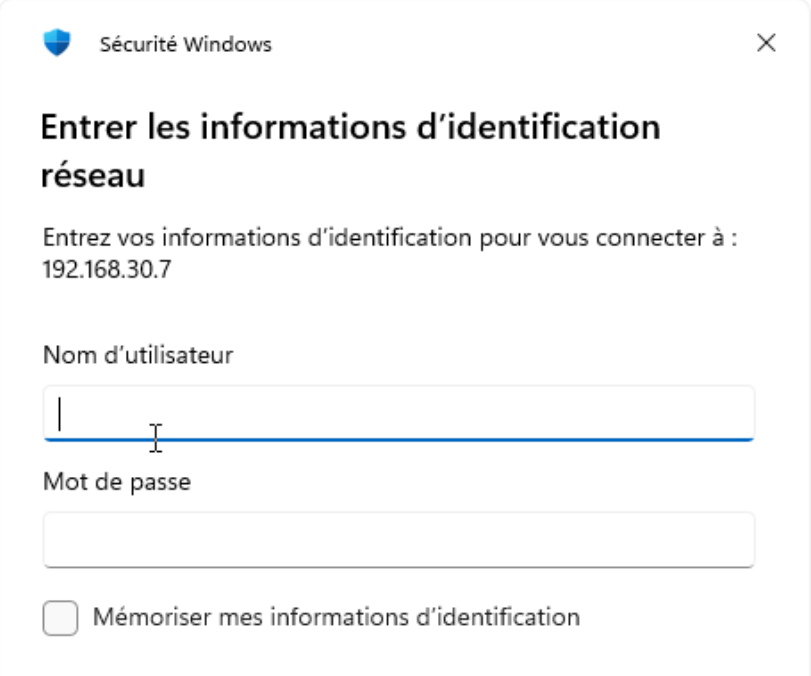


Figure 52 — Demande d'authentification Windows lors de l'accès au partage 192.168.30.7

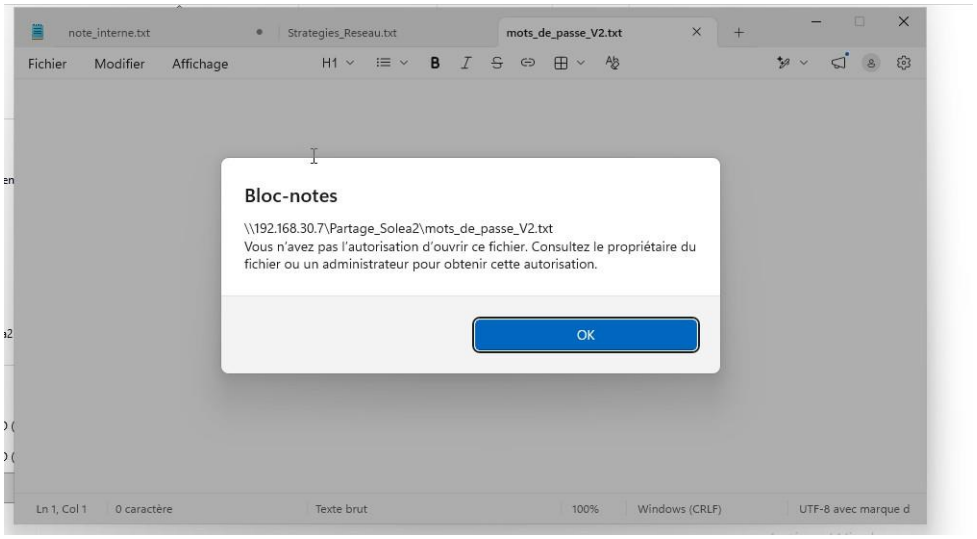


Figure 53 — Accès refusé au fichier sensible pour employe.test (preuve de la sécurité NTFS)

Diagnostic d'infrastructure côté serveur (Aix)

- Vérification du routage inter-sites (Aix vers Valence).
- Ouverture spécifique du pare-feu Windows sur le PC client (règle ICMPv4 / Type 8) pour autoriser la réponse au ping, masquée par défaut.
- Vérification de l'état Actif des comptes AD dans l'annuaire.

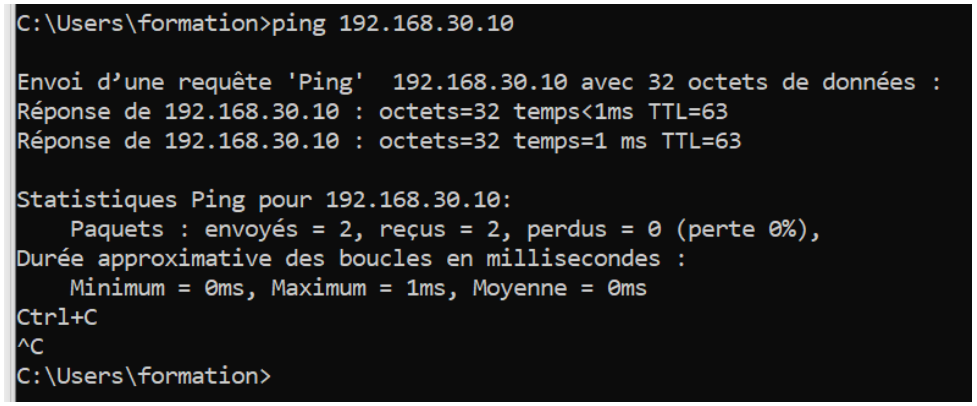


Figure 54 — Test ping inter-sites — Aix vers serveur RADIUS 192.168.30.10 réussi

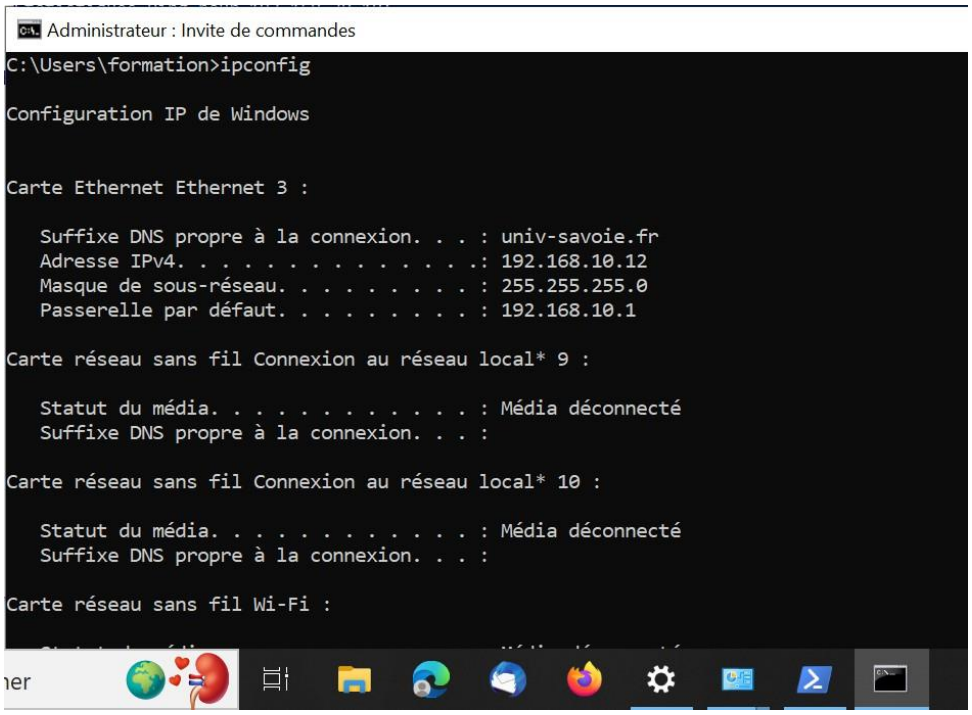


Figure 55 — ipconfig sur le poste client Valence — adresse 192.168.10.12, domaine univ-savoie.fr

8.5 Wi-Fi, RADIUS et VLAN invité

Cette section décrit la mise en place d'un accès Wi-Fi sécurisé pour SOLEA, comprenant un réseau entreprise (authentification par RADIUS) et un réseau Invité (VLAN 70 isolé du reste de l'infrastructure).

8.5.1 Architecture cible

- Point d'accès Wi-Fi raccordé aux interfaces 11-12 du commutateur d'Aix (VLAN 70).
- Serveur RADIUS hébergé sur la VM solea-radius-serveur (192.168.30.10).
- SSID Entreprise : authentification 802.1X via RADIUS, attribution dynamique de VLAN.
- SSID Invité : accès isolé sur le VLAN 70, sortie Internet uniquement.
- Scope DHCP dédié : 192.168.70.50 – 192.168.70.150.

8.5.2 Tests à effectuer

- Connexion au SSID Entreprise avec un compte RADIUS valide → connexion autorisée.
- Connexion avec un mauvais identifiant → connexion refusée.
- Inspection du journal FreeRADIUS (radius.log) : Accept/Reject visibles.
- Connexion au SSID Invité : adresse 192.168.70.x, passerelle 192.168.70.1 joignable.
- Isolation : depuis un client Invité, accès aux serveurs internes bloqué, Internet autorisé.

8.6 Conclusion

Les briques d'administration et de sécurité présentées dans ce chapitre — bastion SSH, journalisation centralisée — sont opérationnelles et validées. Les briques de supervision Zabbix, d'Active Directory

et de Wi-Fi RADIUS ont été conçues et planifiées, mais nécessitent une finalisation pour la validation complète. Elles seront documentées en détail dès leur mise en production.

Chapitre 9 — Industrialisation et exploitation

Une infrastructure ne se limite pas à sa mise en place initiale : elle doit pouvoir être exploitée, surveillée et rétablie en cas de panne. Ce chapitre regroupe les trois briques qui font de SOLEA 2 une infrastructure réellement exploitable : une page d'administration intranet qui donne en temps réel l'état de l'infrastructure, des sauvegardes automatiques des configurations critiques, et un cahier de recette automatisé.

9.1 Page d'administration SOLEA

Une page d'administration intranet a été mise en place afin d'afficher automatiquement l'état de la dernière recette technique exécutée sur l'infrastructure. Cette page est générée à partir du rapport produit par le script de recette principal et publiée sur le serveur Web interne.

9.1.1 Contenu de la page admin

La page permet de consulter rapidement :

- L'état global de la recette (validée / partiellement validée / en échec).
- Le nombre total de tests exécutés.
- Le nombre de tests OK, KO et warnings.
- Le dernier rapport complet (consultable en ligne).
- Les commandes de dépannage par service : réseau, DHCP, DNS, Web, SSH, rsyslog, IPBX.

9.1.2 Adresses d'accès

Page admin principale	https://www.solea.local/admin/
Dernier rapport complet	https://www.solea.local/admin/dernier_rapport_recette_solea.txt
Statistiques JSON	https://www.solea.local/admin/stats_recette.json

9.1.3 Mise en place technique

Préparation côté serveur Web

```
# Vérification de l'accès SSH depuis solea-logs vers le serveur Web
$ ssh root@192.168.30.19 hostname

# Création du dossier d'administration
$ ssh root@192.168.30.19 \
    "mkdir -p /var/www/html/admin && chown -R www-data:www-data /var/www/html/admin"
```

Script de publication

Le script publier_admin_solea.sh est créé sur solea-logs. Il génère le HTML à partir du dernier rapport et le publie sur le serveur Web :

```
$ cat > /root/solea-recette/publier_admin_solea.sh <<'EOF'
# Contenu du script de génération et publication HTML
# ...
```

```
EOF

$ chmod +x /root/solea-recette/publier_admin_solea.sh
```

Intégration au script de recette principal

Pour que la page admin soit automatiquement publiée après chaque recette, les lignes suivantes sont ajoutées à recette_solea.sh juste avant exit 0 :

```
echo ""
echo "[INFO] Publication de la page admin SOLEA..."
bash /root/solea-recette/publier_admin_solea.sh
```

Tests HTTP de la page publiée

```
$ curl -k -I https://www.solea.local/admin/
$ curl -k -I https://www.solea.local/admin/dernier_rapport_recette_solea.txt
```

9.1.4 Résultat obtenu

Après exécution du script de recette, la page admin a été générée et copiée automatiquement sur le serveur Web :

```
[OK] Page admin publiée avec succès.
[INFO] URL : https://www.solea.local/admin/
```

La dernière recette affiche les statistiques suivantes :

Tests lancés	72
Tests OK	70
Tests KO	0
Warnings	2
État global	RECETTE GLOBALE VALIDÉE

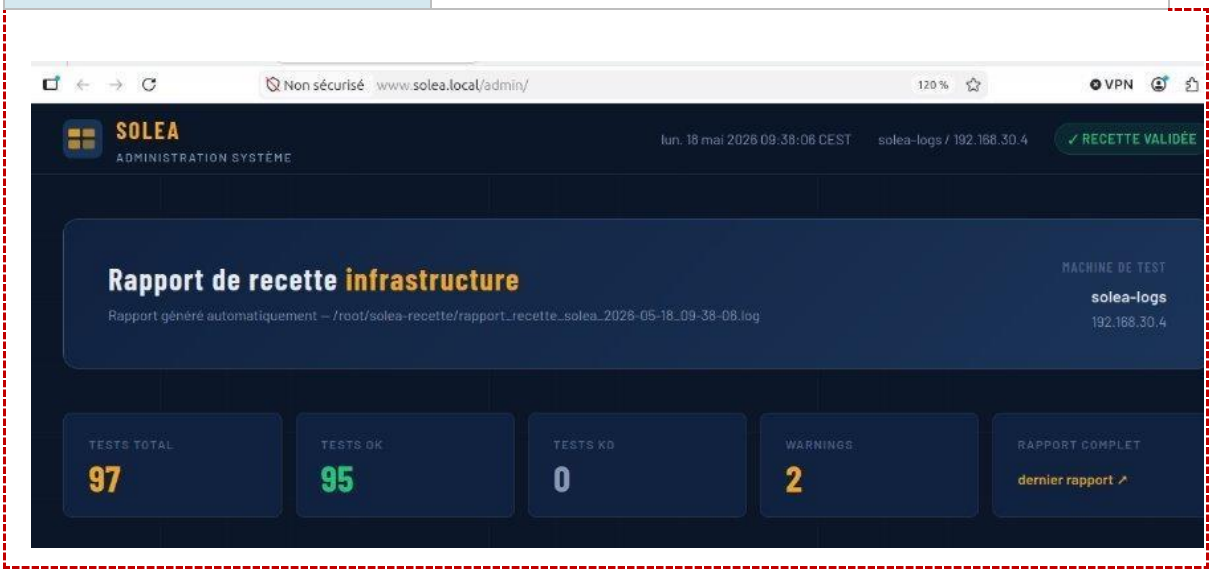


Figure 46 — Capture de la page admin SOLEA affichant l'état de la dernière recette (72/70/0/2)

9.2 Sauvegarde automatique des configurations critiques

Une sauvegarde automatique quotidienne des configurations critiques a été mise en place sur la machine solea-logs (192.168.30.4). L'objectif est de centraliser et d'archiver les fichiers importants permettant de restaurer rapidement les services essentiels en cas d'erreur de configuration ou de panne.

9.2.1 Périmètre des sauvegardes

Tableau 28 — Fichiers de configuration sauvegardés

Service	Fichiers ou répertoires sauvegardés
DHCP	/etc/dhcp/dhcpd.conf
DNS	/etc/bind/
Web / Nginx	/etc/nginx/ + /var/www/html/
IPBX (Asterisk)	/etc/asterisk/pjsip.conf, extensions.conf, asterisk.conf
Rsyslog	/etc/rsyslog.conf + /etc/rsyslog.d/
Scripts SOLEA	/root/solea-recette/

9.2.2 Production automatique des artefacts

Le script de sauvegarde génère pour chaque exécution :

- Un dossier de sauvegarde horodaté (backup_solea_<DATE>).
- Une archive compressée .tar.gz.
- Un fichier journal .log de l'exécution.
- Une copie consultable depuis l'intranet (publication du dernier log).

9.2.3 Mise en place du script

```
# Vérification des accès SSH depuis solea-logs
$ ssh root@192.168.30.2 hostname     # Serveur DHCP
$ ssh root@192.168.30.3 hostname     # Serveur DNS
$ ssh root@192.168.30.19 hostname    # Serveur Web
$ ssh root@192.168.30.8 hostname     # Serveur IPBX

# Création du dossier de sauvegarde
$ mkdir -p /root/solea-backups

# Création du script
$ cat > /root/solea-backups/backup_configs_solea.sh <<'EOF'
# Contenu du script de sauvegarde automatique
# ...
EOF

$ chmod +x /root/solea-backups/backup_configs_solea.sh
```

9.2.4 Lancement manuel et vérifications

```
# Lancement manuel
$ cd /root/solea-backups
$ ./backup_configs_solea.sh

# Vérification des fichiers générés
$ ls -lh /root/solea-backups

# Vérification du contenu de l'archive
$ tar -tzf "$(ls -t /root/solea-backups/backup_solea_*.tar.gz | head -n 1)" | head -50
```

9.2.5 Test de restauration

Pour valider la chaîne de sauvegarde sans toucher à la production, une restauration est testée dans un dossier temporaire :

```
$ mkdir -p /tmp/test_restore_solea
$ tar -xzf "$(ls -t /root/solea-backups/backup_solea_*.tar.gz | head -n 1)" \
      -C /tmp/test_restore_solea
$ find /tmp/test_restore_solea -type f | head -30
```

9.2.6 Automatisation via cron

La sauvegarde est planifiée tous les jours à 18h00 via cron :

```
$ crontab -e

# Ligne ajoutée :
0 18 * * * /root/solea-backups/backup_configs_solea.sh >/dev/null 2>&1

# Vérification
$ crontab -l
```

9.2.7 Publication du journal sur l'intranet

```
$ scp "$(ls -t /root/solea-backups/backup_solea_*.log | head -n 1)" \
      root@192.168.30.19:/var/www/html/admin/dernier_backup_solea.txt

$ ssh root@192.168.30.19 \
    "chown www-data:www-data /var/www/html/admin/dernier_backup_solea.txt && \
     chmod 644 /var/www/html/admin/dernier_backup_solea.txt"
```

Le dernier journal de sauvegarde est désormais consultable à l'adresse :

```
https://www.solea.local/admin/dernier_backup_solea.txt
```

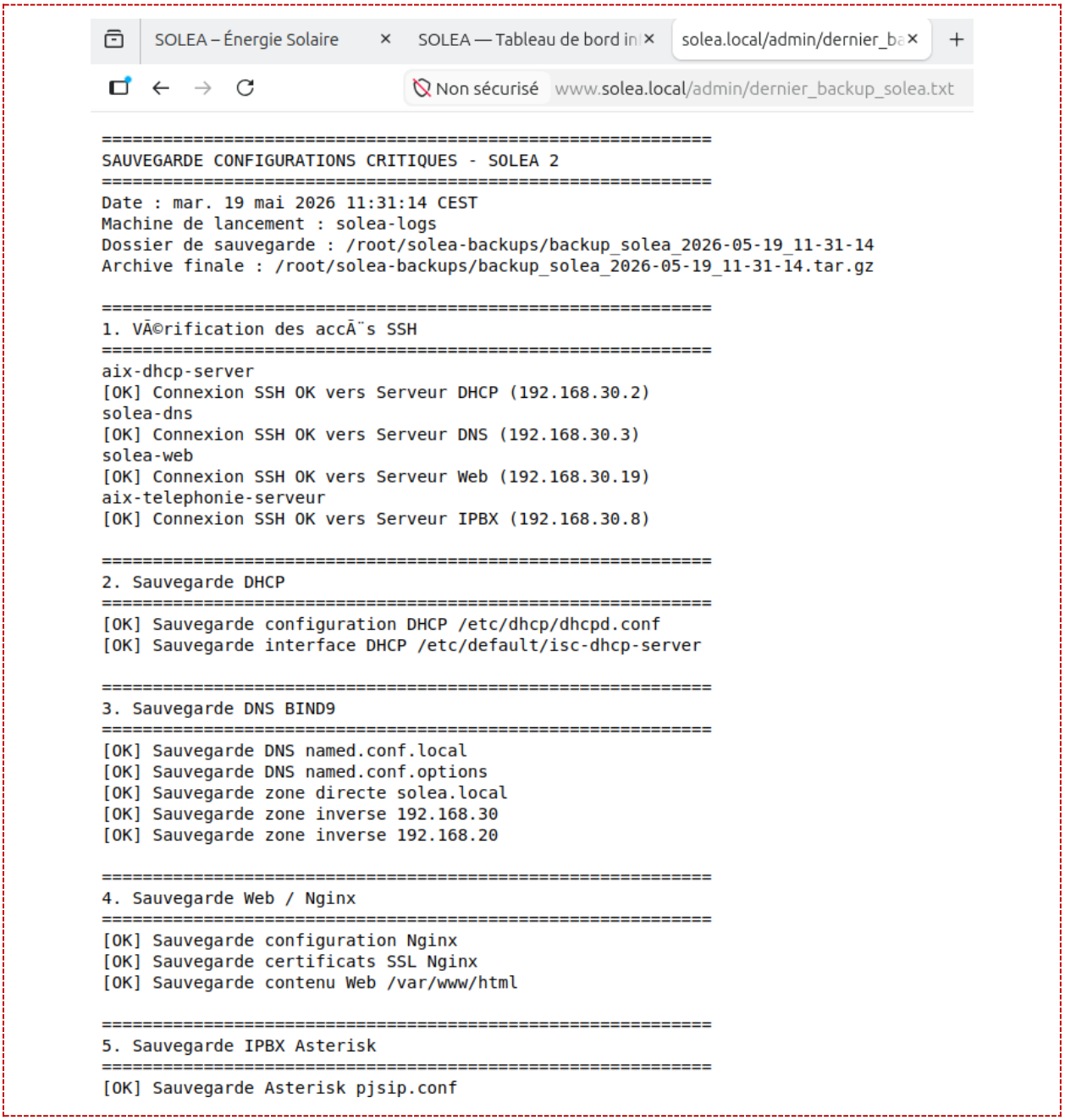


Figure 43 — Capture du dernier journal de sauvegarde publié sur l'intranet SOLEA

9.3 Cahier de recette technique

Le cahier de recette technique constitue la dernière brique d'exploitation : il sert de référence partagée entre l'équipe projet et l'évaluateur pour vérifier, fonctionnalité par fonctionnalité, que l'infrastructure déployée est réellement opérationnelle. Il combine une documentation des tests à exécuter et un ensemble de scripts shell qui automatisent leur exécution.

9.3.1 Référentiel des statuts

Tableau 29 — Statuts utilisés dans le cahier de recette

Statut	Signification	Action pendant la recette
OK	Le résultat obtenu correspond au résultat attendu.	La fonctionnalité est validée.
KO	Un test critique échoue (service arrêté, mauvaise route, port fermé...).	À corriger avant la recette, ou à expliquer clairement.
WARNING	Le test dépend d'un contexte extérieur (NAT hairpin, casque/micro, etc.).	Ne bloque pas la recette mais doit être justifié.

9.3.2 Point d'entrée et adresses utiles

Machine de lancement	solea-logs (192.168.30.4)
Script principal	/root/solea-recette/recette_solea.sh
Dossier des rapports	/root/solea-recette/
Page admin	https://www.solea.local/admin/
Rapport publié	https://www.solea.local/admin/dernier_rapport_recette_solea.txt
Statistiques JSON	https://www.solea.local/admin/stats_recette.json

9.3.3 Périmètre technique validé

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des briques techniques couvertes par le cahier de recette :

Tableau 30 — Périmètre technique couvert par le cahier de recette

Brique technique	Validation principale
VLAN / Segmentation	VLAN 10, 20, 30, 40, 70 — routage inter-VLAN, isolation invités.
DHCP centralisé	Scopes VLAN, DNS distribué, domaine solea.local, relais inter-sites.
DNS interne (BIND9)	Zones directes / inverses, noms courts / FQDN, enregistrements A et AAAA.
Web / HTTPS	Nginx, redirection HTTPS, certificat autosigné, page admin.
NAT / Publication	Publication Web et bastion SSH via le routeur Aix.
Bastion SSH	Administration distante de tous les serveurs internes.
Logs centralisés	Réception rsyslog des serveurs DNS, DHCP, Web (et extensions IPBX / routeurs / AP).
Téléphonie IP	Asterisk + Linphone — endpoints 100/200, écho 999, appels inter-sites.
IPv6	Préfixes C84C/C9DF, tunnel, AAAA, DNS, Internet IPv6.
Sauvegardes	Archive, log, cron, test de restauration.
Page admin	Dernier rapport, stats JSON, OK/KO/warnings dynamiques.
Supervision	Disponibilité des services, dashboard d'exploitation.
Wi-Fi / RADIUS / Invité	SSID, authentification, adressage invité, isolement.

Brique technique	Validation principale
Windows / Active Directory	Connectivité, DNS, rôle AD.

9.3.4 Déroulé conseillé de la recette (55 minutes)

Tableau 31 — Déroulé chronométré de la recette technique

Ordre	Bloc fonctionnel	Action à montrer	Durée
1	Présentation architecture	Proxmox + schéma + rappel VLAN.	5 min
2	DHCP, VLAN, routage IPv4	ip a, pings inter-VLAN/inter-sites, relais DHCP.	6 min
3	DNS interne	dig, getent, reverse DNS, ping par nom.	5 min
4	Web, HTTPS, page admin	curl HTTP/HTTPS + navigateur /admin/.	6 min
5	SSH / bastion	Connexion depuis solea-logs vers serveurs internes.	4 min
6	Logs centralisés	logger DNS/DHCP/Web + grep /var/log/remote.	5 min
7	IPv6 complet	Pings passerelle/tunnel/Valence/Internet + DNS AAAA.	6 min
8	Sauvegardes automatiques	Lancer le backup ou afficher le dernier log.	5 min
9	Téléphonie IP	pjsip show endpoints + appel 999 puis 100/200.	5 min
10	Supervision / Wi-Fi	Dashboard + auth RADIUS + VLAN invité.	5 min
11	Recette automatisée	Lancer ou afficher le dernier rapport + JSON.	3 min

9.3.5 Tests unitaires détaillés (synthèse)

Le cahier de recette contient pour chaque brique technique une série de tests unitaires identifiés par un préfixe (DHCP-XX, DNS-XX, WEB-XX, SSH-XX, LOG-XX, IPV6-XX, BACK-XX, ADMIN-XX, TOIP-XX, SUP-XX, WIFI-XX, SEC-XX, WIN-XX, AD-XX, REC-XX). Chaque test associe :

- Un identifiant unique.
- La commande ou la procédure exacte à exécuter.
- La machine cible.
- Le résultat attendu.
- Le commentaire pédagogique / l'objectif du test.

Au total, le cahier de recette définit environ 80 tests unitaires répartis sur 11 blocs fonctionnels, permettant une couverture exhaustive de l'infrastructure. Le détail complet de ces tests figure dans le document de recette autonome (livrable séparé).

9.4 Scripts d'automatisation

L'ensemble des tests du cahier de recette est automatisé par des scripts shell stockés dans /root/solea-recette/ et /root/solea-backups/. Cette automatisation rend la recette reproductible, rapide à exécuter, et facile à intégrer dans une démarche d'intégration continue.

9.4.1 Script principal — recette_solea.sh

Nom du script	recette_solea.sh
Emplacement	/root/solea-recette/recette_solea.sh
Machine de lancement	solea-logs (192.168.30.4)
Commande	cd /root/solea-recette && ./recette_solea.sh
Résultat	Rapport complet, publication intranet, mise à jour de stats_recette.json
Couverture	Outils, IPv4, SSH, DHCP, DNS, Web/HTTPS, rsyslog, IPBX, NAT, logs étendus, sauvegardes, IPv6, page admin

9.4.2 Script de publication — publier_admin_solea.sh

Nom du script	publier_admin_solea.sh
Emplacement	/root/solea-recette/publier_admin_solea.sh
Machine de lancement	solea-logs
Commande	bash /root/solea-recette/publier_admin_solea.sh
Résultat	Copie du dernier rapport vers /var/www/html/admin/ et publication de stats_recette.json

9.4.3 Script de sauvegarde — backup_configs_solea.sh

Nom du script	backup_configs_solea.sh
Emplacement	/root/solea-backups/backup_configs_solea.sh
Machine de lancement	solea-logs
Commande	/root/solea-backups/backup_configs_solea.sh
Résultat	Archive .tar.gz, journal de sauvegarde, test de restauration
Configurations sauvegardées	DHCP, DNS, Nginx, Asterisk, rsyslog, scripts SOLEA

9.4.4 Scripts individuels par fonctionnalité

Chaque fonctionnalité dispose également d'un script individuel autonome, stocké dans /root/solea-recette/tests_individuels/. Cette granularité permet de tester ou de re-tester rapidement une brique précise sans relancer l'ensemble de la recette.

Tableau 32 — Scripts individuels du cahier de recette

Script	Fonctionnalité testée
01_test_outils_locaux.sh	Vérification des outils locaux (ping, curl, dig, etc.).
02_test_connectivite_ipv4_routage.sh	Connectivité IPv4, VLAN et inter-sites.
03_test_ssh_bastion.sh	SSH, bastion et administration distante.
04_test_dhcp.sh	DHCP centralisé et scopes.

Script	Fonctionnalité testée
05_test_dns_bind9.sh	DNS BIND9, zones et résolution.
06_test_web_http_https.sh	Web, HTTPS et contenu SOLEA.
07_test_rsyslog_centralise.sh	Centralisation rsyslog.
08_test_telephonie_ipbx_asterisk.sh	IPBX Asterisk et SIP.
09_test_nat_publication_web.sh	NAT et publication Web.
10_test_logs_etendus_t8.sh	Logs étendus.
11_test_sauvegardes_t4.sh	Sauvegardes automatiques.
12_test_ipv6_t3.sh	IPv6, tunnel et DNS AAAA.
13_test_page_admin_dynamique.sh	Page admin dynamique.
14_test_Active_Directory_Utilisateur_Valence.sh	Active Directory côté Valence.
15_test_Active_Directory_Serveur_Aix.sh	Active Directory côté Aix.

9.5 Conclusion

Les trois briques présentées dans ce chapitre — page d'administration, sauvegardes automatiques et cahier de recette automatisé — transforment SOLEA 2 d'une simple maquette en une infrastructure réellement exploitable. Elles offrent à la fois une visibilité quotidienne sur l'état des services, une protection contre les erreurs de configuration, et un mécanisme de validation reproductible. Cette industrialisation constitue un atout différenciant du projet et démontre une approche professionnelle de l'exploitation d'infrastructure.

Conclusion générale

Le projet SOLEA 2 a permis au groupe de concevoir, déployer et exploiter une infrastructure réseau et systèmes complète pour une entreprise multi-sites fictive. À l'issue du projet, l'ensemble des objectifs techniques majeurs a été atteint : segmentation par VLAN, interconnexion inter-sites par tunnel GRE, services réseau centralisés (DHCP, DNS, Web, HTTPS), publication via NAT statique, téléphonie sur IP, déploiement IPv6 dual-stack avec contournement des contraintes opérateur, journalisation centralisée, bastion SSH, et industrialisation à travers un cahier de recette automatisé.

Sur le plan pédagogique, ce projet a permis au groupe de manipuler en profondeur l'ensemble des concepts vus en cours : routage et commutation Cisco IOS, virtualisation avec Proxmox VE, administration de serveurs Linux Debian, services réseau (BIND9, isc-dhcp-server, Nginx), téléphonie sur IP avec Asterisk, et automatisation par scripting shell. Au-delà du simple déploiement, les étudiants ont également fait l'expérience d'un véritable troubleshooting réseau (filtrage IPv6 USMB, problèmes Netplan/SLAAC, cache SMB Windows) qui constitue l'essentiel du travail d'un ingénieur réseau en poste.

Sur le plan organisationnel, le découpage en deux sous-groupes avec revue croisée a permis à chacun de monter en compétence sur l'ensemble des briques, tout en répartissant la charge de travail. Le rythme imposé par les rendus intermédiaires et la soutenance finale a habitué le groupe à documenter rigoureusement chaque étape, ce qui constitue une compétence transverse précieuse pour la suite du parcours.

Trois axes restent à finaliser pour atteindre une couverture complète : la supervision Zabbix, la mise en service complète de l'Active Directory, et la mise en place du réseau Wi-Fi sécurisé avec authentification RADIUS et VLAN invité. Les bases techniques de ces briques ont été posées dans ce rapport — les configurations détaillées et les captures de validation viendront compléter le livrable final lors de leur mise en production.

Plus largement, SOLEA 2 démontre qu'à l'issue de la Licence TRI, les étudiants sont capables de prendre en charge un projet d'infrastructure complet, de l'étude théorique à la mise en production, en passant par la documentation, l'automatisation et la validation. Cette compétence globale constitue le socle attendu d'un futur administrateur ou ingénieur réseau et systèmes, et prépare directement aux missions confiées en alternance ou en poste.

Webographie

Les références suivantes ont été utilisées tout au long du projet, en complément des cours dispensés à l'Université Savoie Mont Blanc.

Documentation officielle des éditeurs et constructeurs

- Proxmox VE — Documentation officielle : https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- Dell PowerEdge T340 — Manuels et firmware : https://www.dell.com/support/product-details/fr-fr/product/poweredge-t340/
- Cisco IOS — Documentation routage et commutation : https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
- Cisco Packet Tracer — Téléchargement et formation : https://www.netacad.com/courses/packet-tracer
- BIND9 — Documentation administrateur : https://bind9.readthedocs.io/
- ISC DHCP Server — Documentation : https://kb.isc.org/docs/aa-00333
- Nginx — Documentation officielle : https://nginx.org/en/docs/
- Asterisk PBX — Documentation officielle : https://docs.asterisk.org/
- Zabbix — Documentation : https://www.zabbix.com/documentation/current/
- Microsoft Active Directory — Documentation : https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/
- FreeRADIUS — Documentation : https://freeradius.org/documentation/
- Netplan — Documentation : https://netplan.io/reference/

Standards et RFC

- RFC 4291 — IPv6 Addressing Architecture.
- RFC 2784 — Generic Routing Encapsulation (GRE).
- RFC 2080 — RIPng for IPv6.
- RFC 2131 — Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
- RFC 1034 / 1035 — Domain Names (Concepts and Implementation).
- RFC 3261 — SIP : Session Initiation Protocol.
- RFC 2865 — RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).

Outils et ressources pédagogiques

- OpenSSL — Documentation : https://www.openssl.org/docs/
- rsyslog — Documentation : https://www.rsyslog.com/doc/
- OpenSSH — Documentation : https://www.openssh.com/manual.html
- MobaXterm — Documentation : https://mobaxterm.mobatek.net/documentation.html

- Linphone — Documentation : https://www.linphone.org/technical-corner/
- TinyCore Linux — Site officiel : http://tinycorelinux.net/
- Debian — Manuel administrateur : https://www.debian.org/doc/

Annexes

Les annexes suivantes regroupent les configurations complètes des équipements Cisco et les principaux fichiers de configuration des services Linux, permettant à un lecteur extérieur de reproduire l'environnement SOLEA 2.

Annexe A — Configurations Cisco complètes (Packet Tracer)

A.1 RPROF1 — Cœur de réseau / Internet

Configuration RPROF1

```
hostname RPROF1
ipv6 unicast-routing

! --- Vers INTERNET (Simulé) ---
interface GigabitEthernet0/0/0
 description VERS_OVH_GOOGLE
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 no shutdown

! --- Vers AIX ---
interface GigabitEthernet0/0/1
 description VERS_AIX
 ip address 192.168.140.1 255.255.254.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:7::1/64
 ipv6 nd ra suppress
 no shutdown

! --- Vers VALENCE ---
interface GigabitEthernet0/0/2
 description VERS_VALENCE
 ip address 192.168.170.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:8::1/64
 ipv6 nd ra suppress
 no shutdown

! --- Routage IPv6 ---
ipv6 route 2001:470:C9DF:8800::/53 2001:470:C9DF:7::AAAA:3
ipv6 route 2001:470:C9DF:A800::/53 2001:470:C9DF:8::AAAA:3
```

A.2 Router-Aix — Site principal

Configuration Router-Aix

```
hostname Router-Aix
ipv6 unicast-routing

! --- WAN (Interface physique) ---
interface GigabitEthernet0/0/1
description WAN_PHYSIQUE
 ip address 192.168.141.3 255.255.254.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:7::AAAA:3/64
 ip nat outside
 no shutdown

! --- LAN (VLANs 10, 30, 40) ---
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/0/0.10
 description LAN_ADMIN
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:8810::1/64
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0.30
 description LAN_SERVEURS
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:8830::1/64
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0.40
 description LAN_CLIENTS
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:8840::1/64
 ip nat inside

! --- Tunnel GRE (IPv4) ---
interface Tunnel0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 192.168.170.12

! --- Routage ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.140.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ipv6 route 2001:470:C9DF:A800::/53 2001:470:C9DF:7::1

! --- NAT ---
access-list 100 deny  ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 deny  ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 deny  ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any

ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.30.2  80 192.168.141.3 80
ip nat inside source static tcp 192.168.30.2  22 192.168.141.3 2222
ip nat inside source static tcp 192.168.30.19 80 192.168.141.3 80
ip nat inside source static tcp 192.168.30.19 443 192.168.141.3 443
ip nat inside source static tcp 192.168.30.4  22 192.168.141.3 2222
```

A.3 Router-Valence — Site secondaire

Configuration Router-Valence

```
hostname Router-Valence
ipv6 unicast-routing

! --- WAN ---
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 description WAN_PHYSIQUE
 ip address 192.168.170.12 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:8::AAAA:3/64
 ip nat outside
 no shutdown

! --- LAN (VLAN 20) ---
interface GigabitEthernet0/0/0
 description LAN_CLIENTS
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:470:C9DF:A820::1/64
 ip nat inside
 ip helper-address 192.168.30.2

! --- Tunnel GRE ---
interface Tunnel0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1
 tunnel destination 192.168.141.3

! --- Routage ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.170.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ipv6 route 2001:470:C9DF:8800::/53 2001:470:C9DF:8::1

! --- NAT ---
access-list 100 deny  ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny  ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 100 deny  ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
```

Annexe B — Fichiers de configuration des services Linux

Cette annexe regroupe les fichiers de configuration essentiels des services réseau Linux déployés sur l'infrastructure. Les autres extraits figurent dans le corps du rapport.

B.1 /etc/dhcp/dhcpd.conf (aix-dhcp-server)

```
option domain-name "solea.local";
option domain-name-servers 192.168.30.3;
authoritative;

option option-150 code 150 = ip-address;
option option-150 192.168.140.2;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.10 192.168.10.100;
    option routers 192.168.10.1;
    option domain-name-servers 192.168.30.3;
    option domain-name "solea.local";
}
```

```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.10 192.168.20.45;
    option routers 192.168.20.1;
    option domain-name-servers 192.168.30.3;
    option domain-name "solea.local";
}

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.30.10 192.168.30.100;
    option routers 192.168.30.1;
    option domain-name-servers 192.168.30.3;
    option domain-name "solea.local";
}

subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.40.10 192.168.40.100;
    option routers 192.168.40.1;
    option domain-name-servers 192.168.30.3;
    option domain-name "solea.local";
}
```

B.2 /etc/bind/named.conf.options (solea-dns)

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };
    dnssec-validation auto;
};
```

B.3 /etc/nginx/sites-available/default (solea-web)

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name www.solea.local;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name www.solea.local;

    ssl_certificate     /etc/nginx/ssl/solea.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/solea.key;

    root  /var/www/html;
    index index.html index.htm;
```

```
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

B.4 /etc/rsyslog.d/10-reception.conf (solea-logs)

```
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

template(name="RemoteLogs" type="string"
         string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log")

*.* ?RemoteLogs
& stop
```

B.5 /etc/netplan/00-installer-config.yaml (valence-pc1)

```
network:
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: true
       addresses:
         - 2001:470:C9DF:a820::10/64
      routes:
        - to: default
          via: 2001:470:C9DF:a820::1
      nameservers:
        addresses:
          - 2001:4860:4860::8888
  version: 2
```

Annexe C — Scripts d'automatisation

Les scripts complets (recette_solea.sh, publier_admin_solea.sh, backup_configs_solea.sh, tests individuels 01_test_outils_locaux.sh à 15_test_Active_Directory_Serveur_Aix.sh, test_solea.sh pour la recette IPv6) sont stockés sur le serveur solea-logs aux emplacements /root/solea-recette/ et /root/solea-backups/. Une archive de ces scripts est également déposée sur Microsoft Teams dans le canal SOLEA 2 — Scripts.